

คู่มือเภสัชพันธุศาสตร์ (PGx Handbook)

Bhoom Suktitipat Laboratory

2026-09-29

Table of contents

คำนำ	5
บทที่ 1: รหัสชีวิตกับยา	6
“DNA ทำงานอย่างไร ?”	6
สรุปบทที่ 1	11
บทที่ 2: ร่างกายทำอะไรกับยา? (เภสัชจลนศาสตร์)	14
กระบวนการ Pharmacokinetics (PK) — จำง่าย ๆ ด้วยตัวย่อ ADME	14
แล้ว Pharmacodynamic (PD) ทำหน้าที่อะไร	18
บทที่ 3: เอนไซม์ Big 5	20
นำเข้บท: โรงงานแปรรูปสิ่งแปลกปลอมในร่างกาย	20
3.1 ทำไมต้องรู้จัก Big 5?	20
3.2 ยา “เหยียบเบรก” และ ยา “เหยียบคันเร่ง”: เมื่อเอนไซม์โดนป่วน	21
3.3 CYP2D6 — ขอดช่างเทคนิคผู้อ่อนแอกประสงค์	22
3.4 CYP2C19 — ยืนที่คนไทยต้องโฟกัส	24
3.5 CYP2C9 — ยืนที่ยาอันตรายต้องพึงพา	25
3.6 CYP3A4 — ราชาแห่งเอนไซม์ดับ	26
3.7 CYP3A5 — คู่หูคู่ต่างตามเชื้อชาติ	26
3.8 การนำความรู้ Big 5 ไปใช้ในชีวิตรจริง	27
3.9 ข้อจำกัดที่ต้องพึงระลึกไว้เสมอ	27
สรุปท้ายบท	27
เอกสารอ้างอิง (References)	28
บทที่ 4: ด่านทาง Star Alleles และฟีโนไทป์	29
Poor / Intermediate / Normal / Rapid / Ultrarapid Metabolizer	29
ตอนที่ 1: Star Allele คืออะไร (ฉบับเข้าใจง่าย)	29
ตอนที่ 2: Diplotype คืออะไร	31
ตอนที่ 3: Activity Score — ตัวเลขที่แปลง Diplotype ให้เป็นภาษาที่แพทย์ใช้ได้จริง	32
ตอนที่ 4: การจัดกลุ่มฟีโนไทป์ 5 ระดับ	33
ตอนที่ 5: เคสผู้ป่วยจำลอง (เพื่อความเข้าใจ)	34
บทที่ 5: ยาเปลี่ยนรูป — Prodrug vs. Active Drug	37
5.1 Prodrug คืออะไร? เข้าใจง่ายๆ ใน 3 นาที	37
5.2 แผนที่ยา Prodrug สำคัญในเภสัชพันธุศาสตร์	38

5.3 Codeine: Prodrug ที่คนไทยต้องรู้ให้ชัด	38
5.4 Tramadol: Prodrug ที่ซับซ้อนกว่า Codeine	40
5.5 Tamoxifen: Prodrug สำหรับมะเร็งเต้านม	41
5.6 Clopidogrel: Prodrug หัวใจที่คนไทย 1 ใน 10 ต้องระวัง	42
5.7 กฎทอง 5 ข้อสำหรับ Prodrug ในทางคลินิก	44
สรุปท้ายบท	44
เอกสารอ้างอิง บทที่ 5	45
บทที่ 6: แนวทาง CPIC — จากวิทยาศาสตร์สู่เตียงผู้ป่วย	46
6.1 กำเนิดและโครงสร้างขององค์กร CPIC	46
6.3 กระบวนการพัฒนาแนวทางปฏิบัติของ CPIC	47
6.4 ระบบการให้เกรด: สองมิติที่ถูกไขว้กันจนเป็นมิติเดียว	47
6.5 กรณีศึกษา: วิวัฒนาการของแนวทาง CYP2C19-Clopidogrel	48
6.6 การนำไปใช้จริงในระบบสารสนเทศโรงพยาบาล	48
6.7 CPIC เปรียบเทียบกับคำเตือนของสำนักงานอาหารและยาสหรัฐอเมริกา (FDA)	48
6.8 ข้อจำกัดของแนวทาง CPIC ที่ผู้อ่านควรตระหนัก	49
Reference	49
บทที่ 7: ยาหัวใจและหลอดเลือด	51
เมื่อยีนกำหนดชะตาหัวใจ	51
นำเข้บท: ยาเดียวกัน คนเดียวกัน แต่หัวใจเต้นต่างกัน	51
7.1 ภาพรวม: ยาหัวใจที่เกี่ยวข้องกับพันธุกรรม	51
7.2 Clopidogrel + CYP2C19: คีลชีชะตาหัวใจ	52
7.3 Statins + SLCO1B1: ยาลดไขมันกับความเสี่ยงกล้ามเนื้ออักเสบ	52
7.5 สัญญาณเตือนที่ควรขอตรวจยีน	54
สรุปท้ายบท	54
เอกสารอ้างอิง บทที่ 7	54
บทที่ 8: ยาจิตเวชและยาแก้ปวด — เมื่อพันธุกรรมกำหนดผลการรักษา	55
8.1 กลุ่มยาด้านเศร้า SSRIs: กลไกและความสัมพันธ์กับ CYP2C19/CYP2D6	55
8.2 กลุ่มยาโอปิออยด์และ CYP2D6: เมื่อ Prodrug กลายเป็นดาบสองคม	56
8.3 ข้อพิจารณาด้านความปลอดภัยในกลุ่มเสี่ยง	58
8.4 บทสรุปเชิงเปรียบเทียบ: เมื่อทิศทางของยีนต่างกันตามชนิดยา	58
Reference	59
บทที่ 9: ยีนภูมิคุ้มกัน	60
HLA และปฏิกิริยาแพ้ยารุนแรง — เมื่อระบบป้องกันร่างกายกลายเป็นศัตรู	60
นำเข้บท: ผื่นที่ไม่ธรรมดา	60
9.2 Stevens-Johnson Syndrome (SJS/TEN) คืออะไร?	60
9.3 HLA-B*57:01 + Abacavir: ต้นแบบความสำเร็จของ PGx	61
9.4 HLA-B*15:02 + Carbamazepine: เรื่องด่วนสำหรับคนไทย	62
9.5 HLA อื่นๆ ที่สำคัญในไทย	63
9.6 หลักการนำไปใช้จริง	64
สรุปท้ายบท	64
เอกสารอ้างอิง บทที่ 9	64

บทที่ 10: ยา กับ ยา กับ ยีน — ปฏิกริยาซับซ้อนสามฝ่าย (DDGI)	65
10.1 แนวคิด Phenoconversion: เมื่อจีโนไทป์ไม่เท่ากับฟีโนไทป์อีกต่อไป	65
10.2 กลไกการยับยั้งและการกระตุ้นเอนไซม์ในระดับโมเลกุล	66
10.3 การใช้ตาราง Flockhart ในทางปฏิบัติ	67
10.4 กรณีศึกษาจำลอง: ผู้ป่วย Polypharmacy	67
10.5 ข้อพิจารณาในเวชปฏิบัติ	69
Reference	69
บทที่ 11: ตัวขนส่งยา	70
เส้นทางกลับในร่างกายที่ยาต้องผ่าน	70
นำเข้าบท: ยาที่ถึงตับ vs ยาที่ไม่ถึงตับ	70
11.1 Drug Transporters คืออะไร?	70
11.2 OATP1B1 (SLCO1B1): ประตูทางเข้าตับ	71
11.3 P-glycoprotein / P-gp (ABCB1): ยามเฝ้าประตูทุกอวัยวะ	71
11.4 BCRP (ABCG2): ยีนพิเศษสำหรับ Rosuvastatin	72
11.5 OCT1 (SLC22A1): Transporter ของ Metformin	73
11.6 ภาพรวม Transporter สำคัญทั้งหมด	73
สรุปท้ายบท	73
เอกสารอ้างอิง บทที่ 11	74
บทที่ 12: เกล็ดพันธุศาสตร์ในกลุ่มประชากรพิเศษ — เด็ก ผู้สูงอายุ และความแตกต่างทางชาติพันธุ์	75
12.1 Enzyme Ontogeny: พัฒนาการของเอนไซม์ตามช่วงวัย	75
12.2 ความแตกต่างของความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มประชากร: มุมมองจากประเทศไทย	76
12.3 ข้อควรระวังในผู้ป่วยสูงอายุ	78
12.4 บทสรุป: สามมิติที่ต้องพิจารณาร่วมกัน	79
Reference 12	79
บทที่ 13: อนาคตของเภสัชพันธุศาสตร์	81
ตรวจครั้งเดียว ใช้ได้ตลอดชีวิต	81
นำเข้าบท: จากห้องแล็บสู่กระเป๋าสีเสื้อ	81
13.1 Reactive vs Preemptive PGx: เปลี่ยนวิธีคิดทั้งระบบ	81
13.2 หลักฐานว่า Preemptive PGx ได้ผลจริง	82
13.3 ราคาที่กำลังลดลงอย่างรวดเร็ว	83
13.4 Multi-Gene Panel Testing: ตรวจครั้งเดียวได้ทุกอย่าง	84
13.5 EHR Integration: เมื่อข้อมูลยีนเข้าไปอยู่ในระบบโรงพยาบาล	84
13.6 AI และ Machine Learning กับ PGx	85
13.7 ประเด็นจริยธรรมที่ต้องพูดถึง	85
13.8 วิสัยทัศน์ 10 ปีข้างหน้า	86
สรุปหนังสือทั้งเล่ม	87
เอกสารอ้างอิง บทที่ 13	87
ภาคผนวก (ฉบับละเอียด)	88
ภาคผนวก ก: ตารางอ้างอิง “Big 5 ใน 15 วินาที”	88
ภาคผนวก ข: สรุปแนวทาง CPIC ระดับ Level A	90
ภาคผนวก ค: คำศัพท์สำคัญ	92
ภาคผนวก ง: แหล่งข้อมูลที่แนะนำ	94

ภาคผนวก จ: แหล่งอ้างอิงรวมทุกบท	94
---	----

คำนำ

หนังสือเล่มนี้รวบรวมเนื้อหาเภสัชพันธุศาสตร์ (Pharmacogenomics / PGx) ตั้งแต่พื้นฐานทางพันธุกรรม และกลไกการเผาผลาญยา ไปจนถึงการประยุกต์ใช้ในทางคลินิกและแนวโน้มในอนาคต จัดทำโดย Bhoom Suktitipat Laboratory

แก้ไขคำนำนี้ได้อิสระใน `index.qmd`

บทที่ 1: รหัสชีวิตกับยา

“DNA ทำงานอย่างไร ?”

ก่อนจะเข้าเนื้อหาสำคัญ อยากจะให้ทุกท่านลองนึกภาพตามสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นจริงในชีวิตประจำวันของคุณ ขอยกตัวอย่างเหตุการณ์สมมตินี้

“

“

สถานการณ์นี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ ไม่ใช่เรื่องของความแข็งแรงของร่างกายแต่ละคน และไม่ใช่เรื่องของจิตใจ แต่เป็นเรื่องของรหัสพันธุกรรมที่ซ่อนอยู่ภายในทุกเซลล์ของร่างกายเรา

ซึ่งยาที่ใช้กันอยู่ทั่วไป ในปัจจุบันนั้น โดยส่วนใหญ่แล้วเป็นการผลิตขึ้นมาสำหรับผู้ป่วย “ทุกราย” เพื่อที่จะรักษาโรคใดโรคหนึ่งหรือหลายๆโรค แต่ความเป็นจริงคือ ไม่ใช่ผู้ป่วยทุกรายที่จะตอบสนองต่อยาที่ได้รับ อย่างตัวอย่างสถานการณ์ข้างต้น ที่เห็นได้ว่าลักษณะทางพันธุกรรมที่แตกต่างกันของมนุษย์เราเอง ที่ส่งผลให้ผู้ป่วยแต่ละรายตอบสนองต่อยาได้แตกต่างกัน

และ ศาสตร์ที่ ศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่าง รหัสพันธุกรรม กับ การตอบ สอนง ต่อ ยา นั้น มีชื่อ ว่า เกล็ดพันธุศาสตร์(Pharmacogenetics) ซึ่งความรู้จากเกล็ดพันธุศาสตร์ได้กลายมาเป็นรากฐานสำคัญสำหรับแนวคิด Precision Medicine หรือการแพทย์แม่นยำ ซึ่งมุ่งหวังให้ผู้ป่วยทุกคนได้รับ “ยาที่ใช่” ใน “ขนาดที่ใช่” และเหมาะสมกับพันธุกรรมของแต่ละคน ตั้งแต่ครั้งแรกที่เริ่มการรักษา แทนที่จะพึ่งกระบวนการลองยาผิดถูกที่เสียเวลาและอาจเป็นอันตรายต่อผู้ป่วย ดังนั้นแนวคิดนี้จึงทำให้ผลการรักษาดีขึ้นและมีผลข้างเคียงน้อยที่สุด

ซึ่งบทนี้จะพาผู้อ่านทุกท่านเดินทางสู่พื้นฐานที่สำคัญที่สุดในการทำความเข้าใจเกล็ดพันธุศาสตร์ขั้นพื้นฐาน นั่นคือการทำความเข้าใจว่า DNA ซึ่งเป็นรหัสชีวิตของเราถ่ายทอดข้อมูลไปสู่การสร้าง โปรตีนและเอนไซม์ที่ย่อยยาได้อย่างไร และความแตกต่างเพียงเล็กน้อยในรหัสนั้น สามารถเปลี่ยนแปลงผลของการรักษาได้อย่างมีนัยสำคัญ

1.1 Central Dogma: พิมพ์เขียวของชีวิต

ก่อนที่จะเราเข้าใจว่า DNA นั้นเกี่ยวข้องกับยาอย่างไร เราจำเป็นต้องเข้าใจหลักการพื้นฐานที่สุดของชีววิทยาโมเลกุลเสียก่อน ซึ่งหลักการนั้นมีชื่อว่า **Central Dogma** ซึ่ง Francis Crick เสนอขึ้นในปี ค.ศ 1958 โดยอธิบายว่าข้อมูลพันธุกรรมเริ่มจาก DNA ไปสู่ RNA (Transcription) แล้วจึงกลายเป็น โปรตีน ในท้ายที่สุด

(Translation) ซึ่งการผลิตโปรตีนนี้เองที่จะกลายเป็นเอนไซม์สำคัญต่างๆภายในร่างกาย ที่มีหน้าที่สำคัญอย่างการย่อยอาหาร การเผาผลาญยา เป็นต้น โดยกระบวนการนี้เปรียบได้กับสายการผลิตสามขั้นตอนที่ทำงานในทุกเซลล์ของร่างกายตลอดเวลา

DNA: ห้องสมุดพิมพ์เขียวขนาดใหญ่

DNA หรือกรดดีออกซีไรโบนิวคลีอิก (Deoxyribonucleic acid) ประกอบด้วยตัวอักษรหน่วยย่อย 4 ชนิด ได้แก่ A(Adenine) T(Thymine) G(Guanine) และ C(Cytosine) เรียงต่อกันเป็นสายยาว ในลักษณะเกลียวคู่ ซึ่งจีโนมของมนุษย์นั้นมีลำดับเบสทั้งสิ้น 3,200 ล้านคู่เบส หากลองนึกภาพการพิมพ์ลำดับเบสทั้งหมดลงในหนังสือ คงจะได้หนังสือเล่มหนาไม่ต่ำกว่า 1,000 เล่ม แต่ร่างกายของมนุษย์เรานั้นสามารถอ่านและแปลรหัสทั้งหมดนั้นในเวลาเพียงไม่กี่นาที

โดย DNA ทำหน้าที่เป็น “ห้องสมุดพิมพ์เขียว” ที่บรรจุลำดับเบสทั้งหมดและถูกเก็บรักษาอย่างปลอดภัยในนิวเคลียสของเซลล์ ข้อมูลนี้จะไม่ถูกนำออกไปใช้โดยตรง แต่จะมีกระบวนการถ่ายสำเนาออกมาในรูปแบบ mRNA เพื่อนำไปสร้างโปรตีนแทน คล้ายกับห้องสมุดที่อนุญาตให้ถ่ายเอกสารออกไปใช้งานนอกสถานที่ได้ แต่ต้นฉบับต้องเก็บไว้ในห้องสมุดตลอดเวลา

mRNA: ใบสั่งทำของที่ส่งต่อข้อมูล

เมื่อร่างกายต้องการสร้างโปรตีนชนิดใด เซลล์จะเริ่มกระบวนการที่เรียกว่า **Transcription** โดยเอนไซม์ RNA Polymerase จะอ่านลำดับเบสจาก DNA และถ่ายทอดออกมาเป็น **mRNA**(messenger RNA) ซึ่งเป็นโมเลกุลขนาดเล็กที่มีลำดับเบสพร้อมแปลเป็นโปรตีน และจะเดินทางออกจากนิวเคลียสไปยังไรโบโซมในไซโตพลาสซึม เปรียบได้กับใบสั่งทำของที่ส่งจากห้องออกแบบไปยังโรงงานผลิต

โปรตีน: ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่ทำงานจริง

ในขั้นตอนสุดท้ายที่เรียกว่า **Translation** ไรโบโซมจะอ่านลำดับรหัสบน mRNA และประกอบกรดอะมิโนเข้าด้วยกันทีละหน่วยจนได้โปรตีนที่มีรูปร่างและหน้าที่เฉพาะเจาะจง โปรตีนเหล่านี้ทำหน้าที่เป็น “เอนไซม์” ที่ขับเคลื่อนกระบวนการทางชีวเคมีทุกอย่างในร่างกาย รวมถึงการย่อยสลายยาที่เรากลืนเข้าไป

ความสำคัญของ Central Dogma ในเภสัชพันธุศาสตร์อยู่ที่ความจริงที่ว่า เอนไซม์ที่ทำหน้าที่ย่อยสลายยาในระดับและอวัยวะต่างๆ ล้วนเป็นโปรตีนที่ถูกสร้างขึ้นจากกระบวนการนี้ทั้งสิ้น ดังนั้น หาก DNA ของคุณมีความแตกต่างจากคนอื่นในตำแหน่งที่สำคัญ โปรตีนหรือเอนไซม์ที่สร้างออกก็อาจทำงานได้ดีกว่า แย่กว่า หรือไม่ทำงานเลย ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อร่างกายของคุณในการตอบสนองและจัดการกับยาอย่างไร

****1.2 SNP: เมื่อตัวอักษรเดียวเปลี่ยนทุกอย่าง**

จีโนมของมนุษย์เรานั้นมีความเหมือนกันสูงถึง 99.9% (หากพิจารณาเฉพาะความต่างแบบเบสเดี่ยวหรือ SNP) แต่หากเรานับรวมความแปรปรวนในรูปแบบอื่น ๆ เข้าไปด้วย เช่น การขาดหายไปหรือการเพิ่มขึ้นของชิ้นส่วน DNA เราจะพบความเหมือนกันอยู่ที่ประมาณ 99.6% ซึ่งความต่างเพียงเล็กน้อยนี้เองที่กำหนดลักษณะเฉพาะบุคคล ทั้งสีตา ลักษณะผม สีผิว และรวมถึงความสามารถในการตอบสนองต่อยาด้วย

SNP คือการเปลี่ยนแปลงอักษรลำดับเบสในดีเอ็นเอเพียงหนึ่งตำแหน่ง โดยนิวคลีโอไทด์หนึ่งตัวถูกแทนที่ด้วยอีกตัวหนึ่ง เช่น A เปลี่ยนเป็น G ณ ตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งในจีโนม และเป็นความแปรผันที่พบได้บ่อยใน

ประชากร (ตั้งแต่ 1% ขึ้นไป) โดยเฉลี่ยแล้วจะพบ SNP ได้ประมาณ 1 ตำแหน่งต่อทุกๆ 1,000 คู่เบส ทำให้มีอยู่ทั่วทั้งจีโนมมากกว่า 4 ล้านตำแหน่งต่อบุคคล

ยกตัวอย่างให้เห็นภาพ:

หากเรามีประโยคว่า THE CAT SAT ON THE MAT แล้วเกิด SNP ที่เปลี่ยนตัวอักษร C ไปเป็น B ประโยคจะกลายเป็น THE BAT SAT ON THE MAT ซึ่งความหมายเปลี่ยนไปทันที เช่นเดียวกับ SNP ในจีโนมมนุษย์ ซึ่งหากเกิดการเปลี่ยนตำแหน่งอักษรใน DNA ก็อาจจะส่งผลให้โปรตีนที่ผลิตออกมาเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย

อย่างไรก็ตาม SNP ส่วนใหญ่ไม่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆ ต่อร่างกาย เพราะอยู่ในบริเวณที่ไม่มีการแสดงออกของยีน แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ SNP เกิดขึ้นในส่วน coding region (บริเวณที่ยีนนำไปสร้างโปรตีน) โดยเฉพาะยีนที่สร้างเอนไซม์ย่อยยาในกลุ่ม CYP450 มันจะสามารถเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและการทำงานของเอนไซม์ได้อย่างมีนัยสำคัญทางคลินิก

ตัวอย่างที่ศึกษามากที่สุดคือ CYP2D6*4 ซึ่งเกิดจาก SNP ที่ตำแหน่ง c.1846G>A ส่งผลให้เกิด splicing defect และทำให้เอนไซม์ไม่ทำงาน ยาหลายชนิดจึงสะสมในร่างกายมากผิดปกติจนอาจเกิดอันตรายได้

1.3 ยีน อัลลีล และ Diplotype: ภาษาของเภสัชพันธุศาสตร์

เพื่อการสื่อสารเรื่องความแตกต่างทางพันธุกรรมได้อย่างชัดเจน นักวิทยาศาสตร์และแพทย์ใช้คำศัพท์เฉพาะที่มีนิยามชัดเจน ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้อ่านควรทำความเข้าใจก่อนดำเนินบทต่อไป

ยีน

ยีนคือหน่วยพื้นฐานของการถ่ายทอดพันธุกรรม หมายถึงส่วนหนึ่งของ DNA ที่มีรหัสสำหรับสร้างโปรตีนหรือ RNA ชนิดใดชนิดหนึ่งโดยเฉพาะ

ปัจจุบันยีนที่สร้างโปรตีนของมนุษย์ที่แท้จริงนั้นไม่ได้สูงถึง 25,000 ยีน ตามที่โครงการ Human Genome Project ได้กล่าวไว้ ข้อมูลจากการถอดรหัสด้วยเทคโนโลยีใหม่อย่าง RNA-seq และ Long-read sequencing ช่วยยืนยันว่าเสถียรอยู่ที่ไม่เกิน 20,000 ยีน (ประมาณ 19,000 - 19,900 ยีน) ส่วนตัวเลขที่เกินไปในอดีตเกิดจากการนับรวมยีนที่ไม่มีการทำงานจริง (Pseudo-genes) หรือยีนส่วนที่ไม่ได้สร้างโปรตีน (Non-coding RNA) เข้าไปด้วย

แต่ความซับซ้อนไม่ได้มาจากจำนวนยีน แต่มาจากวิธีที่ยีนเหล่านั้นทำงานร่วมกันและถูกควบคุม

อัลลีลและ Star Allele

เนื่องจากมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีโครโมโซมเป็นคู่ (diploid organism) เราจึงมียีนทุกยีนสองชุด ชุดหนึ่งได้รับมาจากบิดาและอีกชุดหนึ่งได้รับมาจากมารดา รูปแบบต่างๆ ของยีนชนิดเดียวกันเรียกว่า อัลลีล (Allele) ในเภสัชพันธุศาสตร์ อัลลีลของยีนที่เกี่ยวข้องกับการย่อยยาถูกตั้งชื่อตามระบบ Star Allele ซึ่งจัดการและดูแลโดย PharmVar Consortium

ยกตัวอย่าง : CYP2D61 หมายถึง อัลลีลปกติที่ทำงานเต็มประสิทธิภาพ CYP2D64 หมายถึง อัลลีลที่ไม่ทำงาน CYP2D6*10 หมายถึง อัลลีลที่ทำงานได้ลดลงซึ่งพบบ่อยในชาวเอเชีย

Diplotype และ Activity Score

เมื่อนำอัลลีลทั้งสองที่ได้รับจากบิดาและมารดา มารวมกัน เรียก Diplotype

เช่น CYP2D6 1/4 หมายความว่า บุคคลนั้นได้รับอัลลีลปกติหนึ่งชุดและอัลลีลที่ไม่ทำงานหนึ่งชุด จาก Diplotype เราสามารถคำนวณ Activity Score (AS) ได้ โดยแต่ละอัลลีลจะได้รับคะแนนตามระดับการทำงานของเอนไซม์ที่สร้างออกมา

อัลลีลปกติมีคะแนน 1.0 อัลลีลที่ทำงานลดลงมีคะแนน 0.5 หรือ 0.25 และอัลลีลที่ไม่ทำงานได้รับ 0 คะแนน Activity Score รวมจาก Diplotype จะกำหนดว่าบุคคลนั้นจัดอยู่ในฟีโนไทป์แบบไหน

1.4 ฟีโนไทป์ทั้งห้า : จากยีนสู่การตอบสนองต่อยา

เมื่อมี Activity Score แล้ว นักเภสัชพันธุศาสตร์จะจัดบุคคลออกเป็นห้ากลุ่มตามความสามารถในการเผาผลาญยา ซึ่งเรียกว่า ฟีโนไทป์การเผาผลาญ (Metabolizer Phenotype) ความเข้าใจกลุ่มเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการนำเภสัชพันธุศาสตร์ไปใช้ในทางคลินิก

กลุ่มแรกคือ Poor Metabolizer (PM) ซึ่งมี Activity Score เท่ากับศูนย์ หมายความว่าเอนไซม์ไม่ทำงานหรือทำงานน้อยมากจนแทบไม่มีนัยสำคัญ ผลที่เกิดขึ้นแตกต่างกันในสองสถานการณ์ หากยาที่กลืนเข้าไปเป็นยาที่ออกฤทธิ์โดยตรง (Active Drug) ยานี้จะสะสมในกระแสเลือดและอาจเกิดพิษรุนแรง แต่หากเป็นยา Prodrug ที่ต้องถูกเอนไซม์เปลี่ยนเป็นรูปออกฤทธิ์ก่อน ยานี้จะไม่ได้ผลเลย

กลุ่มที่สองคือ Intermediate Metabolizer (IM) มี Activity Score อยู่ในช่วง 0.25-1.0 เอนไซม์มีการทำงานได้บางส่วน การย่อยสลายยาช้ากว่าปกติแต่ยังมีประสิทธิภาพในระดับหนึ่ง กลุ่มนี้อาจต้องการการปรับขนาดยาในยาบางชนิด โดยเฉพาะยาที่มีช่วง Therapeutic Window แคบ

กลุ่มที่สามคือ Normal Metabolizer (NM) มี Activity Score อยู่ในช่วง 1.0 ถึง 2.25 ซึ่งเป็นกลุ่มที่เอนไซม์สามารถทำงานได้ตามปกติ การใช้ยาในขนาดมาตรฐานที่กำหนดไว้ในเอกสารกำกับยามักให้ผลดีกับคนกลุ่มนี้ เนื่องจากยาส่วนใหญ่ออกแบบสำหรับคนกลุ่มนี้

กลุ่มที่สี่คือ Rapid Metabolizer (RM) มี Activity Score อยู่ในช่วง 2.5 ถึง 3.0 เอนไซม์ทำงานได้ดีกว่าปกติ ยาถูกกำจัดเร็วกว่า ในผู้ป่วยกลุ่มนี้อาจรู้สึกว่ายานี้ในขนาดปกติไม่ค่อยได้ผล และแพทย์อาจจะต้องพิจารณาเพิ่มขนาดยาหรือความถี่ในการให้ยา

กลุ่มที่ห้าและน่ากังวลที่สุดคือ Ultrarapid Metabolizer (UM) มี Activity Score อยู่ในช่วงตั้งแต่ 3.0 ขึ้นไป เอนไซม์ทำงานมากผิดปกติ เกิดจากยีน CYP2D6 ถูกจำลองซ้ำหลายชุด (Gene Duplication) สำหรับ Active Drug ยาจะถูกกำจัดเร็วมากจนแทบไม่มีโอกาสออกฤทธิ์ แต่สำหรับ Prodrug เช่น Codeine ผู้ที่มีเอนไซม์กลุ่มนี้สามารถเปลี่ยน Codeine ไปเป็น Morphine เร็วมากและผิดปกติ ก่อให้เกิดภาวะการกดหายใจซึ่งอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตโดยเฉพาะในเด็ก

รายงานกรณีศึกษา อันตรายถึงชีวิตจากการใช้โคเดอีนหลังผ่าตัดทอนซิลในเด็ก

ในปี พ.ศ. 2552 มีรายงานกรณีสะท้อนใจเมื่อเด็กวัยหัดเดินคนหนึ่งเสียชีวิตหลังได้รับยา โคเดอีนเพื่อบรรเทาอาการปวด หลังเข้ารับการผ่าตัดต่อมอดีนอยด์และต่อมทอนซิลเพื่อรักษาภาวะหยุดหายใจขณะหลับ (Obstructive Sleep Apnea) ผลการตรวจพบว่าเด็กคนนี้มีพันธุกรรมแบบ Ultrarapid Metabolizer (UM) หรือกลุ่มที่เผาผลาญยาผ่านเอนไซม์ CYP2D6 ได้เร็วผิดปกติอย่างมาก

และล่าสุดมีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมอีก 2 ราย และพบภาวะกุดการหายใจอย่างรุนแรงอีก 1 รายในทวีปอเมริกาเหนือ ซึ่งทั้งหมดล้วนเกิดจากสาเหตุเดียวกัน นั่นคือการเพิ่มจำนวนของยีน (Gene Duplication) ที่ทำหน้าที่สร้างเอนไซม์ CYP2D6 ส่งผลให้ร่างกายเปลี่ยนยาโคเดอีนให้กลายเป็นมอร์ฟีนที่มีฤทธิ์แรง ในปริมาณที่สูงเกินไปจนเกิดขนาดยา (Overdose) นัยทางคลินิกและ FDA

กรณีเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าการบรรเทาปวดด้วยโคเดอีนหรือยาแก้ปวดกลุ่มโอปิออยด์อื่นๆ ที่ใช้ กระบวนการ CYP2D6 หลังการผ่าตัดต่อมอดินอยด์และต่อมทอนซิลอาจไม่ปลอดภัยในเด็กเล็กที่มีภาวะหยุดหายใจขณะหลับชนิดอุดกั้น จากรายงานกรณีศึกษานี้นำไปสู่การที่ FDA ออกคำเตือน Black Box และหลายประเทศรวมถึงไทยห้ามใช้ codeine ในเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีและในมารดาให้นมบุตร

1.5 ทำไมเราถึงมี DNA ที่แตกต่างกัน

หากถามว่าทำไมธรรมชาติถึงต้องสร้างให้พวกเราแตกต่างกัน? คำตอบยืนยันผ่านวิวัฒนาการอันยาวนาน นั่นคือเพื่อความอยู่รอดของเผ่าพันธุ์ และตัวแปรสำคัญเกิดขึ้นในตอนที่เราปฏิสนธิ ผ่านกระบวนการแบ่งเซลล์สืบพันธุ์ (Meiosis) ซึ่งมีการผสมผสานและสลับชิ้นส่วนยีนของพ่อและแม่เข้าด้วยกัน ส่งผลให้ลูกแต่ละคนได้รับชุดยีนที่ตอบสนองต่อยาแตกต่างกันไป แม้จะเป็นพี่น้องท้องเดียวกันก็ตาม

และผลลัพธ์ของกระบวนการนี้คือความแตกต่างของควมถ้อยสัระหว่างกลุ่มประชากรในภูมิภาคต่างๆ ซึ่งมีความสำคัญทางคลินิกอย่างมาก ตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดในบริบทประเทศไทย คือ อัลลีล CYP2C19*2 ซึ่งทำให้เอนไซม์ CYP2C19 ไม่ทำงาน พบในคนไทยประมาณร้อยละ 25-29 ซึ่งสูงกว่าชาวยุโรปที่พบเพียงร้อยละ 13-15 โดยหากนับเฉพาะผู้ที่มีอัลลีลนี้ทั้งสองสำเนาจนกลายเป็น Poor Metabolizer จะพบในคนไทยประมาณร้อยละ 9 ในขณะที่ชาวยุโรปพบเพียงร้อยละ 2-5 ความแตกต่างนี้หมายความว่าผู้ป่วยชาวไทยที่ได้รับยา Clopidogrel เพื่อป้องกันการเกิดลิ่มเลือดในหลอดเลือดหัวใจ มีโอกาสสูงกว่าผู้ป่วยชาวยุโรปมากที่จะไม่ได้รับประโยชน์จากยาชนิดนี้เนื่องจากร่างกายไม่สามารถเปลี่ยนยาให้อยู่ในรูปออกฤทธิ์ได้

1.6 เอนไซม์ CYP450: ผู้ย่อยสลายยาในตับ

ยีนที่มีความสำคัญมากที่สุดในเภสัชพันธุศาสตร์ คือกลุ่มยีน CYP450 (Cytochrome P450) ซึ่งสร้างเอนไซม์ที่ทำหน้าที่ย่อยสลายยาและสิ่งแปลกปลอมในตับ ชื่อ CYP450 มาจากลักษณะของโปรตีนที่มีธาตุเหล็กเป็นองค์ประกอบ เมื่อจับกับก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์และวัดการดูดกลืนแสง จะพบค่าสูงสุดที่ความยาวคลื่น 450 นาโนเมตร จึงได้ชื่อนี้ เอนไซม์กลุ่ม CYP450 รับผิดชอบการ metabolism ของยาประมาณร้อยละ 70-80 ของยาทั้งหมดที่ใช้ในทางคลินิก

ในบรรดาเอนไซม์ CYP450 ทั้งหมดกว่า 50 ชนิดในร่างกายมนุษย์ มีห้าตัวที่มีความสำคัญทางคลินิกสูงสุด ซึ่งในหนังสือเล่มนี้เรียกว่า Big 5 ได้แก่ CYP2D6 บนโครโมโซมที่ 22 ซึ่งรับผิดชอบการย่อยยาประมาณร้อยละ 25 ของยาทั้งหมดรวมถึงยาด้านเศร้าและยาแก้ปวด CYP2C19 บนโครโมโซมที่ 10 สำหรับยาหัวใจกลุ่ม Clopidogrel และยาด้านเศร้ากลุ่ม SSRIs CYP2C9 กับบนโครโมโซมที่ 10 สำหรับยาด้านการแข็งตัวของเลือด Warfarin และยาแก้ปวดกลุ่ม NSAIDs และ CYP3A4 กับ CYP3A5 บนโครโมโซมที่ 7 ซึ่งเป็นเอนไซม์ที่พบมากที่สุดในตับและรับผิดชอบการย่อยยามากกว่าร้อยละ 40-50 ของยาทั้งหมดรายละเอียดของ Big 5 ทั้งหมดจะถูกอธิบายอย่างครบถ้วนในบทที่ 3

1.7 คลังความรู้: ฐานข้อมูลสำคัญของเภสัชพันธุศาสตร์

ปัจจุบันมีฐานข้อมูลกลางที่เปิดให้เข้าถึงได้ฟรี ซึ่งทำให้ทั้งนักวิจัย แพทย์ เภสัชกรและผู้สนใจทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลผ่านการตรวจสอบแล้วได้โดยตรง **PharmVar** (pharmvar.org) หรือชื่อเต็มคือ Pharmacogene Variation Consortium คือ กลุ่มผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติและฐานข้อมูลกลางที่ทำหน้าที่ดูแลระบบการตั้งชื่อ (Star Allele) และการจัดเก็บข้อมูลความแปรผันของยีนที่ส่งผลต่อการตอบสนองต่อยาและการเผาผลาญยา (Pharmacogenes) โดยเป็นแหล่งข้อมูลอ้างอิงหลักที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลสำหรับงานด้านเภสัชพันธุศาสตร์ (Pharmacogenomics)

PharmGKB (pharmgkb.org) หรือ The Pharmacogenomics Knowledge Base คือ ฐานข้อมูลกลางระดับโลกที่รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างความแปรผันทางพันธุกรรม (Genetics) กับการตอบสนองต่อยาของผู้ป่วย (Drug Response) โดยได้รับการสนับสนุนจากสถาบันสุขภาพแห่งชาติสหรัฐอเมริกา (NIH) และดูแลโดยมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด

CPIC (cpicpgx.org) หรือ Clinical Pharmacogenetics Implementation Consortium คือ กลุ่มความร่วมมือระหว่างประเทศของผู้เชี่ยวชาญด้านเภสัชพันธุศาสตร์และแพทย์ ก่อตั้งขึ้นในปี 2009 โดยมีหน้าที่หลักคือ การจัดทำแนวทางปฏิบัติทางคลินิก (Clinical Practice Guidelines) ที่บอกวิธีปรับขนาดหรือเลือกใช้ยาตามรหัสพันธุกรรมของผู้ป่วยที่ใช้งานได้จริง แนวทางของ CPIC มีการจัดระดับความน่าเชื่อถือเป็น Level A ถึง Level D โดย level A หมายถึงมีหลักฐานเพียงพอสำหรับการปรับขนาดยาหรือเปลี่ยนยาตามผลตรวจ

สรุปบทที่ 1

บทนี้ได้วางรากฐานที่จำเป็นสำหรับการเข้าใจเภสัชพันธุศาสตร์ เราได้เรียนรู้ว่า Central Dogma อธิบายกระบวนการที่ข้อมูลใน DNA ถ่ายทอดไปยัง mRNA แล้วจึงกลายเป็นโปรตีนและเอนไซม์ที่ย่อยสลายยา เราได้เข้าใจว่า SNP คือการเปลี่ยนแปลงในลำดับเบสเพียงหนึ่งตำแหน่งซึ่งสามารถเปลี่ยนการทำงานของเอนไซม์ได้อย่างมีนัยสำคัญ เราได้เรียนรู้ระบบ Star Allele ที่ PharmVar พัฒนาขึ้น และวิธีที่ Diplotype แปลงไปเป็น Activity Score และสุดท้ายเป็นฟีโนไทป์ทั้งห้าที่สำคัญเราได้เห็นว่าความแตกต่างของความถี่อัลลีลระหว่างชาติพันธุ์ โดยเฉพาะความถี่ CYP2C19*2 ที่สูงในคนไทยและชาวเอเชีย ทำให้เภสัชพันธุศาสตร์มีความสำคัญเป็นพิเศษในบริบทของการแพทย์ไทย ในบทที่ 2 เราจะเจาะลึกลงไปในการบวนการเภสัชจลนศาสตร์เพื่อทำความเข้าใจว่าหลังจากกลืนยาเข้าไป ร่างกายจัดการกับยาอย่างไร และพันธุกรรมเข้ามาส่งผลในขั้นตอนใดบ้าง

คำศัพท์สำคัญในบทนี้

Pharmacogenetics — เภสัชพันธุศาสตร์ ศาสตร์ที่ศึกษาผลของความแตกต่างทางพันธุกรรมต่อการตอบสนองต่อยาในแต่ละบุคคล

Central Dogma — หลักการที่อธิบายการไหลของข้อมูลพันธุกรรม: DNA ถอดรหัสเป็น mRNA แล้วแปลรหัสเป็นโปรตีน

SNP (Single Nucleotide Polymorphism) — การแปรผันของลำดับดีเอ็นเอในหนึ่งตำแหน่ง ซึ่งเป็นรูปแบบความแตกต่างทางพันธุกรรมที่พบบ่อยที่สุดในมนุษย์

Star Allele — ระบบการตั้งชื่ออัลลีลของยีนที่เกี่ยวข้องกับเภสัชพันธุศาสตร์ เช่น CYP2D6*1 หรือ CYP2D6*4

Diplotype — การระบุอัลลีลทั้งสองชุดที่ได้รับจากบิดาและมารดาาร่วมกัน เช่น CYP2D6 1/4

Activity Score — คะแนนรวมที่คำนวณจาก Diplotype เพื่อบ่งบอกระดับการทำงานของเอนไซม์

Poor Metabolizer (PM) — ผู้ที่มีเอนไซม์ทำงานน้อยมากหรือไม่ทำงาน มี Activity Score เท่ากับ 0

Ultrarapid Metabolizer (UM)— ผู้ที่มีเอนไซม์ทำงานมากผิดปกติ มักเกิดจากการมียีนหลายชุด (Gene Duplication)

CYP450 (Cytochrome P450) — กลุ่มเอนไซม์ในตับที่ทำหน้าที่ย่อยสลายยาและสารแปลกปลอม รับผิดชอบการเผาผลาญยาประมาณร้อยละ 70-80 ของยาทั้งหมด

คำถามทบทวนความเข้าใจ

- 1.อธิบาย Central Dogma พร้อมเชื่อมโยงให้เห็นว่ากระบวนการนี้เกี่ยวข้องกับการที่ร่างกายย่อยสลายยาอย่างไร
- 2.SNP คืออะไร? เหตุใด SNP เพียงหนึ่งตำแหน่งในยีน CYP2D6 จึงสามารถเปลี่ยนผลการรักษาด้วยยา Codeine ได้อย่างสิ้นเชิง?
- 3.หากผู้ป่วยมี Diplotype CYP2D6 4/4 จะมี Activity Score เท่าใด และถูกจัดอยู่ในฟีโนไทป์ใด ผลต่อการใช้ยา Codeine และ Tamoxifen แตกต่างกันอย่างไ?
- 4.เหตุใดการที่ CYP2C19*2 พบบ่อยในคนไทยถึงร้อยละ 27-29 จึงมีความสำคัญทางคลินิกในการรักษาโรคหัวใจ?
- 5.PharmVar CPIC และ PharmGKB มีบทบาทแตกต่างกันอย่างไรในการนำเภสัชพันธุศาสตร์ไปใช้จริงในทางคลินิก?

เอกสารอ้างอิง

Relling MV, Evans WE. Pharmacogenomics in the clinic. *Nature*. 2015;526(7573):343-350. doi:10.1038/nature15817

Crick F. Central dogma of molecular biology. *Nature*. 1970;227(5258):561-563. doi:10.1038/227561a0

1000 Genomes Project Consortium. A global reference for human genetic variation. *Nature*. 2015;526(7571):68-74. doi:10.1038/nature15393

Gaedigk A, Ingelman-Sundberg M, Miller NA, et al. The Pharmacogene Variation (PharmVar) Consortium: incorporation of the Human Cytochrome P450 (CYP) allele nomenclature database. *Clin Pharmacol Ther*. 2018;103(3):399-401. doi:10.1002/cpt.910

Caudle KE, Dunnenberger HM, Freimuth RR, et al. Standardizing terms for clinical pharmacogenomic test results: consensus terms from the Clinical Pharmacogenomics Implementation Consortium (CPIC). *Genet Med*. 2017;19(2):215-223. doi:10.1038/gim.2016.87

Kelly LE, Rieder M, van den Anker J, et al. More codeine fatalities after tonsillectomy in North American children. *Pediatrics*. 2012;129(5):e1343-e1347. doi:10.1542/peds.2011-2538

Crews KR, Gaedigk A, Dunnenberger HM, et al. CPIC guideline for codeine and CYP2D6. Clin Pharmacol Ther. 2014;95(4):376-382. doi:10.1038/clpt.2013.254

Zhou SF, Liu JP, Chowbay B. Polymorphism of human cytochrome P450 enzymes and its clinical impact. Drug Metab Rev. 2009;41(2):89-295. doi:10.1080/03602530902843483

Sukasem C, Chamnanphol M, Koomdee N, et al. High prevalence of CYP2C19 poor and intermediate metabolizers in Thai population: implications for clopidogrel therapy. Pharmacogenomics. 2013;14(5):527-531. doi:10.2217/pgs.12.210

Hongkaew Y, Gaedigk A, Wilffert B, Ngamsamut N, Kittitharaphan W, Limsila P, Sukasem C. Relationship between CYP2D6 genotype, activity score and phenotype in a pediatric Thai population treated with risperidone. Sci Rep. 2021 Feb 18;11(1):4158. doi: 10.1038/s41598-021-83570-w.

ธาวีณี จันทรวงทอง. (2564). Personalized Medicine: การรักษาสмัยใหม่ลึกถึงระดับยีน [เอกสารประกอบคำบรรยาย]. อนุสาขาวิชาเภสัชพันธุศาสตร์ ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล. https://www.rama.mahidol.ac.th/academic/sites/default/files/academic/pdf/Personalized%20Medicine_2.pdf

บทที่ 2: ร่างกายทำอะไรกับยา? (เภสัช จลนศาสตร์)

ลองนึกภาพว่าวันหนึ่งเราปวดหัว เรากินยาแก้ปวดหนึ่งเม็ด แล้วถามตัวเองว่า... ยาเม็ดนั้นมันหายไปไหน? ทำไมกินแล้วสักพักถึงหายปวด แต่พอผ่านไป 4-5 ชั่วโมง อาการปวดหัวกลับมาอีก แล้วทำไมถึงต้องกินยาซ้ำ?

เคยสงสัยไหมว่า ระหว่างที่ยาเม็ดนั้นอยู่ในตัวเรา มันไปไหนมา ทำไมถึงออกฤทธิ์ได้ แล้วทำไมสุดท้ายฤทธิ์ยาถึงหมดไป

คำถามพวกนี้ทั้งหมดตอบได้ด้วยเรื่องที่เรียกว่า เภสัชจลนศาสตร์ หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า **Pharmacokinetics (PK)** พุดง่าย ๆ เลยคือ เรื่องนี้ศึกษาว่า “ร่างกายทำอะไรกับยา” ตั้งแต่กินเข้าไปจนกระทั่งยาหายไปจากร่างกาย

มีอีกเรื่องหนึ่งที่มักพูดคู่กันเสมอ นั่นคือ เภสัชพลศาสตร์ หรือ **Pharmacodynamics (PD)** ซึ่งตรงข้ามกัน คือ ศึกษาว่า “ยาทำอะไรกับร่างกาย” เช่น ยาไปจับกับจุดไหน แล้วทำให้เกิดฤทธิ์อย่างไร

ให้นึกภาพง่าย ๆ ว่า PK คือเรื่องราวการเดินทางของยา ตั้งแต่ก้าวแรกที่เข้าปาก ไปจนถึงก้าวสุดท้ายที่ออกจากร่างกาย ส่วน PD คือสิ่งที่เกิดขึ้น ณ จุดที่ยาไปถึงเป้าหมายแล้ว สองเรื่องนี้เดินไปด้วยกันเสมอ จะขาดอันใดอันหนึ่งไม่ได้

กระบวนการ Pharmacokinetics (PK) — จำง่าย ๆ ด้วยตัวย่อ ADME

1. Absorption (การดูดซึม) — ยาเข้าสู่ร่างกายได้อย่างไร

ขั้นแรกสุด คือยาต้องเดินทางจากจุดที่เรารับเข้าไป เช่น กินทางปาก แล้วซึมเข้าสู่กระแสเลือดให้ได้ก่อน ถ้าเป็นยาเม็ด มันจะต้องละลายในกระเพาะหรือลำไส้ก่อน จากนั้นตัวยาก็จะแทรกผ่านผนังลำไส้เข้าสู่เส้นเลือดได้

สิ่งที่มีผลต่อขั้นตอนนี้มีหลายอย่าง เช่น

- กินตอนท้องว่างหรือกินหลังอาหาร เพราะอาหารบางชนิดทำให้การดูดซึมช้าลงหรือเร็วขึ้นได้
- รูปแบบของยา ไม่ว่าจะเป็นเม็ด แคปซูล ยาน้ำ หรือยาฉีด โดยเฉพาะยาฉีดเข้าสู่เส้นเลือดโดยตรง จะข้ามขั้นตอนนี้ไปเลย เพราะเข้าสู่กระแสเลือดทันทีโดยไม่ต้องผ่านการดูดซึมแบบยากิน

- สภาพความเป็นกรดต่างในกระเพาะอาหาร ก็มีผลต่อการละลายและการดูดซึมของยาเช่นกัน

ยาแต่ละแบบ เข้าสู่ร่างกายต่างกันยังไง

จริง ๆ แล้วยาไม่ได้เข้าสู่ร่างกายทางเดียว แต่ละวิธีก็มีจุดเด่นจุดด้อยต่างกัน

- **กินทางปาก** วิธีที่ใช้อย่างที่มากที่สุด ยาจะถูกดูดซึมมากที่สุดที่ลำไส้เล็ก ความเร็วในการดูดซึมขึ้นกับหลายอย่าง เช่น ระบบทางเดินอาหารบีบตัวเร็วหรือช้า เลือดไปเลี้ยงลำไส้มากน้อยแค่ไหน (กินหลังอาหารเลือดจะไหลเวียนดีขึ้น) หรือแม้แต่วิธีการเมิดยา บางทียาตัวเดียวกัน ขนาดเท่ากัน แต่ผลผลิตคนละสูตร ก็ดูดซึมได้ไม่เท่ากัน นอกจากนี้อาหารบางอย่างยังไปรบกวนยาได้ เช่น แคลเซียมในนมจะจับกับยาปฏิชีวนะบางกลุ่ม (เตตราไซคลิน) ทำให้ดูดซึมได้น้อยลง
- **อมใต้ลิ้น** ใช้เมื่อต้องการให้ยาออกฤทธิ์เร็วมาก หรือยาที่ถากลิ้นแล้วจะถูกกรดในกระเพาะทำลาย วิธีนี้ยาจะซึมเข้ากระแสเลือดโดยตรง ไม่ผ่านตับก่อน ตัวอย่างคือยาอมใต้ลิ้นที่ใช้แก้อาการเจ็บหน้าอกจับพลัน
- **ทางทวารหนัก** มักใช้เมื่อต้องการให้ยาออกฤทธิ์เฉพาะที่บริเวณนั้น แต่การดูดซึมเข้าสู่ร่างกายจะไม่ค่อยสม่ำเสมอ
- **ทาผิวหนัง** ส่วนใหญ่ใช้เพื่อออกฤทธิ์เฉพาะจุดที่ทา ยาจะซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้น้อยมาก ยกเว้นยาบางชนิดที่ละลายในไขมันได้ดี เช่น แผ่นแปะยา ก็สามารถซึมเข้าสู่ร่างกายได้
- **สูดดม** ยาจะเข้าสู่กระแสเลือดได้เร็ว เพราะปอดมีพื้นที่ผิวมากและเลือดไหลเวียนดี วิธีนี้เหมาะกับยาที่ต้องการออกฤทธิ์ที่ปอดหรือหลอดเลือดโดยตรง เช่น ยาขยายหลอดลมชนิดพ่น เพราะช่วยลดผลข้างเคียงต่อร่างกายส่วนอื่น
- **ฉีดเข้าเส้นเลือดดำ** ให้ผลเร็วและแน่นอนที่สุด เพราะยาเข้าสู่กระแสเลือดทันที ไม่ต้องรอการดูดซึม

Bioavailability คืออะไร

Bioavailability คือสัดส่วนของยาที่เข้าไปถึงกระแสเลือดจริง ๆ เมื่อกินยาทางปาก ยาต้องผ่านลำไส้และตับก่อนจะเข้าสู่กระแสเลือดทั่วร่างกาย ระหว่างทางนี้ ยาบางส่วนอาจถูก “ทำลาย” ไปก่อนโดยเอนไซม์ในลำไส้และตับ ปรากฏการณ์นี้เรียกว่า **first pass metabolism** พุดง่าย ๆ คือยาโดนดับ “กำจัดออกไปบางส่วน” ไปก่อนที่จะถึงส่วนอื่นของร่างกาย ทำให้ปริมาณยาที่ออกฤทธิ์จริงน้อยกว่าที่กินเข้าไป

ส่วนยาที่ฉีดเข้าเส้นเลือดดำโดยตรง จะไม่มีการหักหัวคิวแบบนี้ เพราะยาเข้าสู่กระแสเลือดเต็มจำนวนทันที นี่คือเหตุผลว่าทำไมยาบางตัวที่กินไม่ได้ผลดี จึงต้องเปลี่ยนไปให้ทางฉีด หรือทางอมใต้ลิ้นแทน

2. Distribution (การกระจายตัว) — ยาไปไหนต่อ

พอยาเข้าสู่กระแสเลือดแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือมันจะถูกลำเลียงไปกระจายตามอวัยวะต่าง ๆ ทั่วร่างกาย เปรียบเหมือนรถส่งพัสดุที่วิ่งกระจายของไปยังจุดหมายต่าง ๆ ทั่วเมือง

ยาแต่ละตัวมีพฤติกรรมไม่เหมือนกัน บางตัวชอบไปสะสมอยู่ในเนื้อเยื่อไขมัน บางตัวชอบจับอยู่กับโปรตีนในเลือด และที่น่าสนใจคือ ยาบางตัวสามารถผ่านเข้าไปในสมองได้ (ผ่านด่านกั้นที่เรียกว่า **blood-brain barrier**) ในขณะที่บางตัวผ่านเข้าไปไม่ได้เลย นี่คือเหตุผลว่าทำไมยาบางชนิดถึงมีผลต่อสมองและระบบประสาท แต่บางชนิดกลับไม่มีผลด้านนี้เลยแม้แต่น้อย

ช่วงแรกที่ยาเข้าสู่กระแสเลือด อวัยวะที่มีเลือดไปเลี้ยงเยอะ เช่น ตับ ไต สมอง จะได้รับยาก่อนเพื่อน ส่วนกล้ามเนื้อ ผิวหนัง หรือไขมัน จะได้รับยาช้ากว่า เหมือนบ้านที่อยู่ติดถนนใหญ่ย่อมได้รับพัสดุก่อนบ้านที่อยู่ซอยลึก ๆ

อะไรบ้างที่ทำให้ยากระจายตัวได้มากน้อยต่างกัน

- **ผนังเซลล์ที่ยาต้องผ่าน** โดยทั่วไปยาจะซึมผ่านผนังหลอดเลือดไปยังเนื้อเยื่อได้ค่อนข้างง่าย ยกเว้นยาที่ละลายในไขมันไม่ได้เลย ก็จะซึมผ่านได้ยากกว่า ทำให้กระจายตัวไปได้จำกัด
- **การจับกับโปรตีนในเลือด** ยาที่อยู่ในกระแสเลือดจะมีอยู่สองสถานะ คือแบบที่ “ล่องลอยอิสระ” กับแบบที่ “ถูกจับติดกับโปรตีน” มีแต่ส่วนที่ล่องลอยอิสระเท่านั้นที่จะไปออกฤทธิ์ได้ ดังนั้นยาที่จับกับโปรตีนในเลือดเยอะ ก็จะกระจายตัวไปยังจุดที่ต้องออกฤทธิ์ได้ช้ากว่า
- **การสะสมในไขมัน** ยาบางชนิดที่ละลายในไขมันได้ดีมาก อาจไปสะสมอยู่ในเนื้อเยื่อไขมันเหมือนเป็น “คลังเก็บยา” สำรอง เพราะไขมันมีเลือดไปเลี้ยงน้อย ยาที่สะสมอยู่ตรงนั้นจึงค่อย ๆ ถูกปล่อยออกมาอย่างช้า ๆ

3. Metabolism (การเผาผลาญยา) — ขั้นตอนที่สำคัญที่สุด

ขั้นตอนนี้คือหัวใจของบทนี้เลยก็ว่าได้ เพราะเป็นจุดที่ร่างกาย “แปรรูป” โครงสร้างของยาให้เปลี่ยนไป ส่วนใหญ่กระบวนการนี้เกิดขึ้นที่ ตับ โดยมีกลุ่มเอนไซม์ตัวสำคัญชื่อว่า **Cytochrome P450 (CYP450)** ทำหน้าที่หลักในการเผาผลาญยาแทบทุกชนิด

ทำไมขั้นตอนนี้ถึงสำคัญที่สุดในบรรดา ADME ทั้งหมด คำตอบคือ ตรงจุดนี้แหละที่พันธุกรรมของแต่ละคนเข้ามามีบทบาทมากที่สุด

คนเราไม่ได้มีเอนไซม์ตัวนี้เหมือนกันทุกคน บางคนมีเอ็นที่ทำงานเร็วผิดปกติ เรียกว่าเป็น **ultrarapid metabolizer** ในขณะที่บางคนมีเอนไซม์ที่ทำงานช้ากว่าปกติ เรียกว่า **poor metabolizer** ความแตกต่างตรงนี้ส่งผลตามมาแบบนี้

- คนที่เผาผลาญยาเร็วเกินไป ยาจะหมดฤทธิ์เร็วกว่าคนทั่วไป ถ้ากินขนาดปกติอาจไม่ได้ผลการรักษาเลย ต้องปรับเพิ่มขนาดยาให้สูงขึ้น
- คนที่เผาผลาญยาช้าเกินไป ยาจะสะสมอยู่ในร่างกายนานกว่าปกติ แม้กินในขนาดปกติก็มีความเสี่ยงเกิดพิษหรือผลข้างเคียงรุนแรงได้

นี่คือคำอธิบายว่าทำไมยาตัวเดียวกัน ขนาดเท่ากันเป๊ะ คนสองคนกินแล้วผลลัพธ์ถึงต่างกันได้ราวฟ้ากับเหว และนี่เองที่เป็นที่มาของศาสตร์แขนงหนึ่งที่เรียกว่า **เภสัชพันธุศาสตร์ (Pharmacogenomics)** ซึ่งศึกษาว่ายีนของแต่ละคนส่งผลต่อการตอบสนองต่อยาอย่างไร ปัจจุบันเริ่มมีการตรวจยีนก่อนสั่งจ่ายยาบางชนิดแล้ว เพื่อให้แพทย์ปรับขนาดยาให้เหมาะกับคนไข้แต่ละรายมากขึ้น

นอกจากเรื่องพันธุกรรมแล้ว ปัจจัยอื่นที่มีผลต่อการเผาผลาญยาก็มีอีกหลายอย่าง เช่น โรคตับ อายุที่มากขึ้น หรือการกินยาหลายชนิดพร้อมกัน เพราะยาบางตัวอาจไปแย่งหรือไปกระตุ้นเอนไซม์ตัวเดียวกัน ทำให้การเผาผลาญยาผิดเพี้ยนไปจากปกติได้

ตับ “แปรรูป” ยาด้วยสองขั้นตอน

การเผาผลาญยาที่ตับ แบ่งเป็น 2 ขั้นตอนคร่าว ๆ

- **ขั้นที่ 1 (Phase I reaction)** เป็นการดัดแปลงโครงสร้างยาเล็กน้อย เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับขั้นต่อไป บางครั้งขั้นนี้อาจทำให้ยามีฤทธิ์แรงขึ้นหรือกลายเป็นพิษมากขึ้นชั่วคราว
- **ขั้นที่ 2 (Phase II reaction)** เป็นการ “เติมสารบางชนิดเข้าไปในโมเลกุลของยา” เพิ่มกลุ่มสารบางอย่างเข้าไปในโมเลกุลยา เพื่อให้ยาละลายน้ำได้ดีขึ้นและหมดฤทธิ์ลง ทำให้ร่างกายขับออกทางไตหรือทางน้ำดีได้ง่ายขึ้น

พุดง่าย ๆ คือ ตับจะค่อย ๆ เปลี่ยนยาจากรูปที่ละลายในไขมัน (ซึ่งซึมเข้าเนื้อเยื่อได้ดีแต่ขับออกยาก) ให้กลายเป็นรูปที่ละลายน้ำ (ซึ่งขับออกทางไตได้ง่ายขึ้น) สารที่ได้จากกระบวนการนี้เรียกว่า **เมแทบอไลต์ (metabolite)**

ทำไมยาบางคู่ถึงตีกัน

- **ยาที่ไปเร่งเอนไซม์ (enzyme inducer)** เช่น ยาบางชนิดในกลุ่มรักษาวัณโรค ยาบางชนิดในกลุ่มยากันชัก หรือแม้แต่แอลกอฮอล์และควินนุรี สารเหล่านี้ไปกระตุ้นให้ตับสร้างเอนไซม์เพิ่มขึ้น ทำให้ยาตัวอื่นที่กินร่วมกันถูกเผาผลาญเร็วขึ้นและหมดฤทธิ์เร็วกว่าปกติ
- **ยาที่ยับยั้งเอนไซม์ (enzyme inhibitor)** เช่น ยาบางชนิดในกลุ่มรักษาแผลในกระเพาะ ยาปฏิชีวนะบางกลุ่ม หรือแม้แต่ น้ำเกรปฟรุต สารเหล่านี้ไปขัดขวางการทำงานของเอนไซม์ ทำให้ยาตัวอื่นถูกเผาผลาญช้าลง ระดับยาในเลือดสูงขึ้น และเสี่ยงเกิดผลข้างเคียงมากขึ้น

นี่คือเหตุผลว่าทำไมแพทย์และเภสัชกรถึงต้องระวังเรื่อง “ยาตีกัน” หรือปฏิกิริยาระหว่างยา เพราะยาบางคู่กินร่วมกันแล้วอาจทำให้ฤทธิ์ยาเปลี่ยนไปโดยไม่รู้ตัว

นอกจากนี้ อายุก็มีผลเช่นกัน ทารกแรกเกิดมีตับที่ยังทำงานไม่เต็มที่ ทำให้เผาผลาญยาได้ช้ากว่าผู้ใหญ่มาก ส่วนผู้สูงอายุก็มีเลือดไปเลี้ยงตับและการทำงานของเอนไซม์ลดลงตามวัย ทำให้เผาผลาญยาได้ช้าลงเช่นกัน จึงมักต้องปรับลดขนาดยาให้เหมาะสมในทั้งสองกลุ่มนี้

4. Excretion (การขับถ่ายยา) — จุดจบของการเดินทาง

ขั้นตอนสุดท้ายคือการกำจัดยาและสารที่ถูกเปลี่ยนรูปแล้วออกจากร่างกาย ส่วนใหญ่จะถูกขับออกทาง **ไต** ผ่านทางปัสสาวะ ส่วนที่เหลือบางส่วนอาจขับออกทางน้ำดี อุจจาระ หรือแม้กระทั่งลมหายใจก็มี

คนที่ไตทำงานได้ไม่เต็มที่ เช่น ผู้สูงอายุ หรือผู้ป่วยโรคไต จะขับยาออกจากร่างกายได้ช้ากว่าคนทั่วไป ทำให้ยาสะสมอยู่ในร่างกายนานขึ้น ด้วยเหตุนี้แพทย์จึงมักต้องปรับลดขนาดยาลงในคนกลุ่มนี้ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการสะสมของยาจนเป็นอันตราย

ยาที่ละลายน้ำได้ดี (เช่นยาที่ผ่านการเปลี่ยนแปลงที่ตับมาแล้ว) จะถูกไตกำจัดออกได้ง่ายกว่ายาที่ยังละลายในไขมันอยู่ นี่คือเหตุผลที่ตับต้อง “แปรรูป” ยาให้ละลายน้ำได้ก่อน ยาถึงจะถูกขับออกทางปัสสาวะได้สะดวก นอกจากไตแล้ว ร่างกายยังมีทางขับยาออกอื่น ๆ อีก เช่น ทางน้ำดีและอุจจาระ ทางลมหายใจ (โดยเฉพาะยาที่อยู่ในรูปแก๊สหรือไอระเหย) และในปริมาณเล็กน้อยทางน้ำนมและเหงื่อ ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมคุณแม่ที่ให้นมบุตรจึงต้องระมัดระวังเรื่องการใช้ยาเป็นพิเศษ

แล้ว Pharmacodynamic (PD) ทำหน้าที่อะไร

ถ้า PK คือเรื่อง “ร่างกายทำอะไรกับยา” PD ก็คือเรื่องตรงกันข้าม นั่นคือ “ยาทำอะไรกับร่างกาย” พุดง่าย ๆ คือ พอยาเดินทางไปถึงเป้าหมายแล้ว มันไปทำอะไรตรงนั้นบ้าง ถึงได้เกิดฤทธิ์รักษาหรือฤทธิ์ข้างเคียงขึ้นมา

ตัวรับ (Receptor) คืออะไร ทำไมยาต้องไปจับ

ให้ลองนึกภาพเซลล์ในร่างกายเราเหมือนบ้านหลังหนึ่งที่มีแม่กุญแจล็อกประตูไว้หลายจุด แม่กุญแจพวกนี้คือ **ตัวรับ (receptor)** ปกติแล้วร่างกายเรามีสารเคมีตามธรรมชาติ (เช่น ฮอร์โมน หรือสารสื่อประสาท) ที่ทำหน้าที่เป็น “ลูกกุญแจ” คอยไปไขตัวรับพวกนี้ เพื่อสั่งให้เซลล์ทำงานอย่างใดอย่างหนึ่ง

ยาส่วนใหญ่ที่เราใช้กันก็ทำงานแบบเดียวกัน คือถูกออกแบบมาให้มีรูปร่างคล้ายลูกกุญแจนั้น เข้าไปไขตัวรับแทนสารในร่างกาย เมื่อยาไปจับกับตัวรับได้พอดี ก็จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงบางอย่างขึ้นในเซลล์ ซึ่งนำไปสู่ฤทธิ์ของยาที่เราารู้สึกได้ ไม่ว่าจะเป็นอาการปวดที่ทุเลาลง ความดันที่ลดลง หรือวงเวียนศีรษะขึ้นมา

ยาสองแบบ: ตัวกระตุ้น กับ ตัวปิดกั้น

พอยาไปจับกับตัวรับแล้ว มันไม่ได้ทำหน้าที่เหมือนกันหมด แบ่งคร่าว ๆ ได้เป็นสองแบบใหญ่ ๆ

- **Agonist (ตัวกระตุ้น)** คือยาที่ไปจับกับตัวรับแล้ว “เปิดสวิตช์” กระตุ้นให้เซลล์ทำงานเหมือนกับตอนที่สารธรรมชาติมาจับ เช่น ยาแก้ปวดกลุ่มมอร์ฟีนไปจับกับตัวรับความปวดแล้วกระตุ้นให้เกิดฤทธิ์ระงับปวด
- **Antagonist (ตัวปิดกั้น หรือตัวต้าน)** คือยาที่ไปจับกับตัวรับเหมือนกัน แต่แทนที่จะกระตุ้น กลับไป “ขวางไม่ให้สารตัวอื่นมาจับ” เปรียบเหมือนเอากุญแจปลอมไปเสียบค้างไว้ในรู ทำให้กุญแจจริงเสียบไม่ได้ ตัวอย่างเช่น ยาลดความดันบางกลุ่มที่ไปปิดกั้นไม่ให้สารที่ทำให้หลอดเลือดหดตัวมาออกฤทธิ์ได้

ทั้งสองแบบนี้แม้จะทำงานตรงข้ามกัน แต่ล้วนอาศัยหลักการเดียวกันคือการไปจับกับตัวรับ

ยิ่งให้ยามาก ยิ่งออกฤทธิ์แรงเสมอไปไหม

หลายคนอาจคิดว่ากินยาเยอะขึ้นก็น่าจะได้ผลมากขึ้นเรื่อย ๆ แต่ความจริงไม่ได้เป็นแบบนี้เสมอไป เพราะจำนวนตัวรับในร่างกายมีอยู่จำกัด เมื่อให้ยาในปริมาณหนึ่ง ตัวรับก็就会被จับจนเกือบเต็ม และถึงจุดหนึ่งแม้จะเพิ่มขนาดยาขึ้นไปอีก ฤทธิ์ของยาก็จะไม่เพิ่มขึ้นตามไปด้วยแล้ว เหมือนที่จอดรถที่เต็มแล้ว ต่อให้มีรถมาเพิ่มอีกก็คันก็จอดไม่ได้อีก

ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดยากับฤทธิ์ที่เกิดขึ้นนี้ เรียกว่า **dose-response relationship** ถ้าเขียนเป็นกราฟ จะได้เส้นโค้งรูปตัว S ที่ตอนแรกฤทธิ์ยาจะเพิ่มขึ้นเร็วตามขนาดยาที่เพิ่ม แต่พอถึงจุดหนึ่งกราฟจะเริ่มราบ นั่นคือจุดที่เพิ่มยาไปเท่าไรฤทธิ์ก็ไม่เพิ่มขึ้นอีกแล้ว

ดัชนีความปลอดภัยของยา (Therapeutic Index)

นี้กว้างมาก เช่น ยาพาราเซตามอลในขนาดปกติ ถือว่าค่อนข้างปลอดภัย ต้องกินเกินขนาดมากพอสมควรถึงจะเป็นอันตราย แต่ยาบางตัว เช่น ยากันชักบางชนิด หรือยาละลายลิ่มเลือดอย่างวาร์ฟาริน มีระยะห่างระหว่าง

ขนาดที่ได้ผลกับขนาดที่เป็นพิษแคบมาก แคปรับขนาดขึ้นหรือลงเพียงเล็กน้อยก็อาจทำให้เกิดผลข้างเคียงรุนแรงหรือรักษาไม่ได้ผลเลยก็ได้ ยากลุ่มนี้จึงต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด บางครั้งถึงขั้นต้องเจาะเลือดตรวจระดับยาเป็นระยะ

ทำไมคนกินยาตัวเดียวกัน ขนาดเท่ากัน ถึงรู้สึกไม่เหมือนกัน

นอกจากเรื่องพันธุกรรมที่ส่งผลต่อ PK อย่างที่พูดไปแล้ว ฝั่ง PD เองก็มีความแตกต่างระหว่างบุคคลได้เช่นกัน เพราะจำนวนตัวรับ ความไวของตัวรับ หรือแม้แต่ภาวะโรคที่เป็นอยู่ ก็ล้วนแตกต่างกันไปในแต่ละคน บางคนมีตัวรับที่ไวต่อยามาก แค่ขนาดน้อยก็รู้สึกฤทธิ์ยาเต็มๆ ในขณะที่บางคนต้องใช้ขนาดมากกว่าถึงจะรู้สึกถึงผล

References > 1. Ernstmeyer, K., & Christman, E. (Eds.). (2023). Chapter 1: Pharmacokinetics & Pharmacodynamics. In Nursing Pharmacology (2nd ed.). Chippewa Valley Technical College. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK595006/> > 2. Grogan, S., & Preuss, C. V. (2023, July 30). Pharmacokinetics. In StatPearls. StatPearls Publishing. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK557744/> > 3. Patel, T., Rahimi, N., & Cassagnol, M. (2026, January 10). Biochemistry, Cytochrome P450. In StatPearls. StatPearls Publishing. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK557698/> > 4. กุสุมา ณ อยุธยา, ศ., & คงคา, ร. (ม.ป.ป.). เกสัชจลนศาสตร์ (Pharmacokinetics) และเภสัชพลศาสตร์ (Pharmacodynamics). คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. [https://ns.mahidol.ac.th/english/th/departments/MN/th/doc/km54/เภสัชจลนศาสตร์%20\(Pharmacokinetics\).pdf](https://ns.mahidol.ac.th/english/th/departments/MN/th/doc/km54/เภสัชจลนศาสตร์%20(Pharmacokinetics).pdf) > 5. Zhao, M., Ma, J., Li, M., Zhang, Y., Jiang, B., Zhao, X., Huai, C., Shen, L., Zhang, N., He, L., & Qin, S. (2021). Cytochrome P450 enzymes and drug metabolism in humans. International Journal of Molecular Sciences, 22(23), 12808. <https://www.mdpi.com/1422-0067/22/23/12808>

บทที่ 3: เอนไซม์ Big 5

นำเข้าบท: โรงงานแปรรูปสิ่งแปลกปลอมในร่างกาย

ลองนึกภาพว่าตับของคุณคือ “โรงงานแปรรูปสารแปลกปลอม” ขนาดใหญ่ที่ไม่เคยหยุดทำงาน ทุกครั้งที่คุณกลืนยาลงท้อง โรงงานแห่งนี้จะส่งสัญญาณเรียกช่างเทคนิคประจำสายพานหลายกลุ่มให้มาทำงานพร้อมกัน

แต่ “ช่างเทคนิค” ของแต่ละคนนั้นถูกจ้างมาไม่เหมือนกัน บางคนได้ช่างที่ขยันขันแข็ง แข็งแกร่ง บางคนได้ช่างที่อ่อนแอ หรือบางคนแทบไม่มีช่างตัวนั้นทำงานเลย ซึ่งทั้งหมดนี้ถูกกำหนดโดยรหัส DNA ของคุณตั้งแต่วันแรกที่ปฏิสนธิ

ในบทที่ 1 เราได้เรียนรู้ว่า DNA ถ่ายทอดข้อมูลไปสู่โปรตีนได้อย่างไร และในบทที่ 2 เราเข้าใจแล้วว่าร่างกายจัดการกับยาผ่านกระบวนการ ADME (ดูดซึม กระจายตัว แปรรูป และขับถ่าย) อย่างไร บทนี้จะนำความรู้ทั้งสองมาบรรจบกันในจุดที่สำคัญที่สุด นั่นคือการทำความรู้จักกับ เอนไซม์ 5 ตัวหลัก ที่รับผิดชอบการแปรรูปยากว่า 70% ของยาทั้งหมดที่ใช้ในโรงพยาบาล

3.1 ทำไมต้องรู้จัก Big 5?

ในร่างกายมนุษย์มีเอนไซม์กลุ่มตระกูล CYP450 (Cytochrome P450) มากกว่า 50 ชนิด แต่ในทางการแพทย์ มีเพียง 5 ตัวนี้เท่านั้นที่มีความสำคัญระดับ “เปลี่ยนชีวิต” เพราะพวกมันส่งผลต่อการรักษาและความปลอดภัยของผู้ป่วยอย่างมีนัยสำคัญ ^[1]

¹Zanger UM, Schwab M. Cytochrome P450 enzymes in drug metabolism: regulation of gene expression, enzyme activities, and impact of genetic variation. Pharmacol Ther. 2013;138(1):103–141. doi:10.1016/j.pharmthera.2012.12.007

เอนไซม์	% ยาที่รับผิดชอบ [2, 3]	ลักษณะเด่นที่น่ารู้	ตัวอย่างยาเด่นที่คนไทยรู้จัก
CYP2D6	~25%	มีรูปแบบยีนหลากหลายที่สุด, ไวต่อยา	ยาแก้ปวด (Codeine, Tramadol), ยาจิตเวช
CYP2C19	~15%	คนเอเชียและคนไทยกลุ่มใหญ่มีปัญหา ยืนไม่ทำงาน	ยาต้านลิ่มเลือด (Clopidogrel), ยาลดกรด (Omeprazole)
CYP2C9	~15%	รับผิดชอบยาที่มี “ช่วงการรักษาแคบ” (พลาตินิดเตียวอันตราย)	ยาละลายลิ่มเลือด (Warfarin), ยาแก้ลมชัก (Phenytoin)
CYP3A4	~45%	พีใหญ่ที่มีมากที่สุดในระดับ [4], ไวต่อการตีกันของยาสูง	ยาลดไขมัน (Simvastatin), ยาความดัน (Amlodipine)
CYP3A5	~8%	แตกต่างกันอย่างสุดขั้วตามเชื้อชาติ	ยากดภูมิคุ้มกันสำหรับผู้ปลูกถ่ายอวัยวะ (Tacrolimus)

□ **หมายเหตุ:** ตัวเลขเปอร์เซ็นต์เป็นค่าประมาณที่อิงจากรายงานวิชาการระดับสากล (Zanger & Schwab, 2013 และ Rendic & Di Carlo, 1997) ซึ่งอาจมีความแตกต่างกันเล็กน้อยในแต่ละการศึกษา

3.2 ยา “เหยียบเบรก” และ ยา “เหยียบคันเร่ง”: เมื่อเอนไซม์โดนป่วน

ก่อนจะไปเจาะลึกเอนไซม์แต่ละตัว เราต้องเข้าใจแนวคิดสำคัญ 2 อย่างนี้ก่อน เพราะยาบางตัวที่เรากินเข้าไป อาจจะไปป่วนการทำงานของเอนไซม์เหล่านี้ได้

⁴Guengerich FP. Cytochrome P450 and chemical toxicology. Chem Res Toxicol. 2008;21(1):70–83. doi:10.1021/tx700079z

²Zanger UM, Schwab M. Cytochrome P450 enzymes in drug metabolism: regulation of gene expression, enzyme activities, and impact of genetic variation. Pharmacol Ther. 2013;138(1):103–141. doi:10.1016/j.pharmthera.2012.12.007

³Rendic S, Di Carlo FJ. Human cytochrome P450 enzymes: a status report summarizing their reactions, substrates, inducers, and inhibitors. Drug Metab Rev. 1997;29(1–2):413–580.

1. ยาประเภท “ยับยั้งเบรก” (Inhibitor)

คือยาหรือสารอาหารที่เข้าไปจับกับเอนไซม์แล้วส่งผลให้ “หยุดทำงาน” ผลคือ เอนไซม์จะไม่สามารถแปรรูปยาหลักตัวอื่นได้ ทำให้ยาหลักตัวนั้นสะสมในเลือดมากเกินไป จนเสี่ยงต่อการเกิดผลข้างเคียงรุนแรงหรือเป็นพิษ * ตัวอย่าง: กินยาด้านเศร้า Fluoxetine (ไปยับยั้งเบรก CYP2D6) ร่วมกับยาลดความดัน Metoprolol ผลคือยาลดความดันสะสมมากเกินไป ทำให้ความดันตกและหัวใจเต้นช้าอันตราย

2. ยาประเภท “เร่งยับยั้ง” (Inducer)

คือยาหรือสารอาหารที่เข้าไปกระตุ้นให้ตับสร้างเอนไซม์ออกมามากกว่าปกติ หรือส่งผลให้เอนไซม์ “ทำงานเร็วขึ้น” ผลคือ ยาหลักจะถูกกำจัดทิ้งไว้มากเกินไป ระดับยาในเลือดต่ำลงจนรักษาโรคไม่ได้ผล * ตัวอย่าง: กินยารักษาวัณโรค Rifampicin (ไปเร่งยับยั้งเบรก CYP3A4) ร่วมกับยากดภูมิ Tacrolimus ผลคือยากดภูมิถูกทำลายทิ้งอย่างรวดเร็ว จนผู้ป่วยเสี่ยงต่อการรื้อปลูกถ่ายอวัยวะ

Phenoconversion: เมื่อยาเปลี่ยนหน้าตากลุ่มยีนชั่วคราว

แนวคิดนี้สำคัญมาก! สมมติว่าผลตรวจยีนบอกว่าคุณเป็นกลุ่ม “แปรรูปยาได้ปกติ” (Normal Metabolizer) แต่ถ้าวันนั้นคุณจำเป็นต้องกินยาที่เป็นตัว “ยับยั้งเบรก” เข้าไปด้วย ร่างกายของคุณจะทำตัวเหมือนคนกลุ่ม “แปรรูปยาไม่ได้” (Poor Metabolizer) ทันทีที่ทราบไต่ที่ยายังไม่หมดฤทธิ์

□ **สรุปสำคัญ:** การดูผลตรวจยีนอย่างเดียวจึงไม่พอ แพทย์และเภสัชกรต้องตรวจสอบ “ยาทุกตัวรวมถึงสมุนไพร” ที่คุณกำลังกินร่วมกันอยู่เสมอ เพื่อป้องกันภาวะยีนเปลี่ยนหน้าตาชั่วคราวนี้

3.3 CYP2D6 — ยอดช่างเทคนิคผู้อ่อนแอกประสงค์

ภาพรวม

แม้ว่าเอนไซม์ CYP2D6 จะมีปริมาณในตับค่อนข้างน้อย (ประมาณ 1–4% ของเอนไซม์ทั้งหมด) แต่มีความสามารถในการจับกับยาเด่น ๆ ได้เหนียวแน่นมาก มันจึงรับหน้าที่แปรรูปยากว่า 25% ในท้องตลาด และมีความหลากหลายทางพันธุกรรมสูงที่สุด โดยมีรูปแบบยีนที่นักวิทยาศาสตร์ใช้เรียกแทน หรือที่เรียกว่า “Star Alleles” มากกว่า 100 แบบ! [5, 6]

รูปแบบยีนสำคัญในประเทศไทย

- ทำงานปกติ (เช่น *1) → พบประมาณ 40–50% ในคนไทย

⁵Zanger UM, Schwab M. Cytochrome P450 enzymes in drug metabolism: regulation of gene expression, enzyme activities, and impact of genetic variation. *Pharmacol Ther.* 2013;138(1):103–141. doi:10.1016/j.pharmthera.2012.12.007

⁶Ingelman-Sundberg M, Sim SC, Gomez A, Rodriguez-Antona C. Influence of cytochrome P450 polymorphisms on drug therapies: pharmacogenetic, pharmacoeconomic and clinical aspects. *Pharmacol Ther.* 2007;116(3):496–526.

- ทำงานลดลง (เช่น *2, *10) → พบสูงมากในคนไทยและชาวเอเชีย โดยเฉพาะ *10 พบสูงถึง 40% ทำให้คนไทยจำนวนมากจัดอยู่ในกลุ่ม “แปรรูปยาได้ปานกลาง” (Intermediate Metabolizer)
- ไม่ทำงานเลย (เช่น *4) → พบน้อยมากในคนเอเชีย (ต่ำกว่า 1%) แต่พบได้บ่อยในชาวตะวันตก
- ทำงานแรงเหนือขีดจำกัด (ยีนขยายตัวเพิ่มจำนวน *1xN) → พบประมาณ 1–2% ในคนไทย (ทำงานเร็วกว่าคนปกติ)

ยาสำคัญที่ขึ้นกับ CYP2D6

เราต้องแบ่งยาออกเป็น 2 กลุ่ม เพื่อไม่ให้สับสน:

1. **กลุ่มยาร่างอวตาร (Prodrug):** ยาพวกนี้ตอนกลืนเข้าไปจะยังไม่มีฤทธิ์แก้ปวด ต้องรอให้ CYP2D6 ช่วยปลูกพลังให้กลายเป็น “ร่างจริง” ที่ออกฤทธิ์ได้
 - **Codeine (ยาแก้ปวด/แก้ไอ) และ Tramadol (ยาแก้ปวดเขี้ยวเหลือง):** * ถ้าคุณเป็นกลุ่ม ยีนไม่ทำงาน → กินยาไปก็ไม่หายปวด เพราะยาไม่ถูกปลูกพลัง
 - ถ้าคุณเป็นกลุ่ม ยีนทำงานแรงจัด → ยาจะเปลี่ยนเป็นมอร์ฟีนในเลือดเร็วเกินไปจนเป็นพิษ
 - **Tamoxifen (ยารักษามะเร็งเต้านม):** ถ้าคุณเป็นกลุ่ม ยีนไม่ทำงาน ประสิทธิภาพในการต้านมะเร็งจะลดลงอย่างน่าใจหาย
2. **กลุ่มยาร่างจริง (Active Drug):** ยาพวกนี้ออกฤทธิ์ทันทีที่กิน และรอให้ CYP2D6 มาทำลายทิ้ง ถ้าใคร ยีนไม่ทำงาน ยาจะสะสมจนเป็นพิษ
 - ยาต้านเศร้าบางกลุ่ม: Amitriptyline, Nortriptyline
 - ยาโรคหัวใจและความดัน: Metoprolol, Carvedilol

□ **กรณีศึกษาจริงจากหน้าประวัติศาสตร์:** ในปี ค.ศ. 2012 มีรายงานทางการแพทย์พบทารกชายอายุ 2 ขวบเสียชีวิตอย่างปริศนาหลังจากได้รับนมแม่ โดยคุณแม่ได้ทานยาแก้ปวด Codeine หลังผ่าตัด เมื่อตรวจยีนย้อนหลังจึงพบว่า คุณแม่เป็นกลุ่มยีนทำงานแรงจัด (Ultra-rapid Metabolizer) ร่างกายแม่จึงเปลี่ยน Codeine เป็นมอร์ฟีนปริมาณมหาศาลไหลผ่านน้ำนมไปสู่ลูก [7] กรณีนี้นำไปสู่การที่องค์การอาหารและยา (FDA) ทั่วโลก รวมถึงไทย ออกประกาศ ห้ามใช้ยา Codeine ในเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี และมารดาที่กำลังให้นมบุตร อย่างเด็ดขาด [8]

⁷Kelly LE, Rieder M, van den Anker J, et al. More codeine fatalities after tonsillectomy in North American children. *Pediatrics*. 2012;129(5):e1343–e1347. doi:10.1542/peds.2011-2538

⁸Crews KR, Gaedigk A, Dunnenberger HM, et al. Clinical Pharmacogenetics Implementation Consortium guidelines for cytochrome P450 2D6 genotype and codeine therapy: 2014 update. *Clin Pharmacol Ther*. 2014;95(4):376–382. doi:10.1038/clpt.2013.254

3.4 CYP2C19 — ยีนที่คนไทยต้องโฟกัส

ภาพรวม

CYP2C19 มีความสำคัญต่อคนไทยเป็นพิเศษ เพราะคนไทยมีสัดส่วนของคนที่มี “ยีนไม่ทำงาน” (Poor Metabolizer) สูงกว่าชาวตะวันตกอย่างเห็นได้ชัด [9]

- คนไทยประมาณ 9.2% เป็นกลุ่มยีนไม่ทำงานเลย (ในขณะที่ฝรั่งพบเพียง ~2%) [10]
- คนไทยอีกประมาณ 30–35% เป็นกลุ่มยีนทำงานได้ลดลงปานกลาง [11]

ยาสำคัญ: ตัวชี้ชะตาผู้ป่วยโรคหัวใจ

ยาที่สำคัญที่สุดของยีนนี้คือ **Clopidogrel (ยาลดการเกาะกลุ่มของเกล็ดเลือด)** ซึ่งเป็นยาที่ผู้ป่วยทำบอลลูนหัวใจหรืออุดเส้นเลือดสมองต้องกิน ยาตัวนี้เป็น **ยาร่างอวตาร (Prodrug)** ที่ต้องใช้เอนไซม์ CYP2C19 ในการเปิดสวิตช์ให้ออกฤทธิ์

- หากผู้ป่วยเป็นกลุ่มยีนไม่ทำงาน (พบ 9% ในคนไทย): ยา Clopidogrel จะไม่ทำงาน สภาพเหมือนกินแป้งเปล่า ๆ ทำให้ผู้ป่วยเสี่ยงต่อการเกิดลิ่มเลือดอุดตันซ้ำ หัวใจวาย หรืออัมพฤกษ์อัมพาต [12]
- แนวทางแก้ไข: ปัจจุบันแนวทางสากล (CPIC) แนะนำให้ตรวจยีน CYP2C19 หากพบว่าเป็นกลุ่มยีนไม่ทำงาน จะต้องเปลี่ยนไปใช้ยาตัวเลือกอื่นที่ปลอดภัยกว่า เช่น Prasugrel หรือ Ticagrelor ทันที [13]

นอกจากนี้ CYP2C19 ยังมีผลต่อยาลดกรดในกระเพาะอาหารยอดนิยม เช่น **Omeprazole** (คนยีนไม่ทำงานยาจะอยู่ในร่างกายนานขึ้น ทำให้รักษาแผลในกระเพาะหายไวขึ้น) และยาด้านเศร้ากลุ่ม SSRIs อีกด้วย

⁹Caudle KE, Dunnenberger HM, Freimuth RR, et al. Standardizing terms for clinical pharmacogenomic test results: findings of the Clinical Pharmacogenetics Implementation Consortium (CPIC). Genet Med. 2017;19(2):215–223. doi:10.1038/gim.2016.87

¹⁰Sukasem C, Chamnanphol M, Koomdee N, et al. High prevalence of CYP2C19 poor and intermediate metabolizers in Thai population: implications for clopidogrel therapy. Pharmacogenomics J. 2013;13(6):527–531. doi:10.1038/tpj.2012.50

¹¹Sukasem C, Chamnanphol M, Koomdee N, et al. High prevalence of CYP2C19 poor and intermediate metabolizers in Thai population: implications for clopidogrel therapy. Pharmacogenomics J. 2013;13(6):527–531. doi:10.1038/tpj.2012.50

¹²Sukasem C, Chamnanphol M, Koomdee N, et al. High prevalence of CYP2C19 poor and intermediate metabolizers in Thai population: implications for clopidogrel therapy. Pharmacogenomics J. 2013;13(6):527–531. doi:10.1038/tpj.2012.50

¹³Scott SA, Sangkuhl K, Stein CM, et al. Clinical Pharmacogenetics Implementation Consortium guidelines for CYP2C19 genotype and clopidogrel therapy: 2013 update. Clin Pharmacol Ther. 2013;94(3):317–323. doi:10.1038/clpt.2013.105

3.5 CYP2C9 — ยีนที่ยาอันตรายต้องพึงพา

ภาพรวม

CYP2C9 เป็นผู้รับผิดชอบหลักของยาที่มี “ช่วงการรักษาแคบ” (Narrow Therapeutic Index) ซึ่งหมายถึง ยาที่ขาดไปนิดหนึ่งก็รักษาไม่ได้ผล แต่ถ้าเกินไปหน่อยเดี๋ยวก็กลายเป็นพิษร้ายแรงทันที ยาเด่นที่สุดในกลุ่มนี้คือ Warfarin (ยาละลายลิ่มเลือด) [¹⁴]

การปรับขนาด Warfarin: คีกลองด้านที่ต้องใช้ยีนร่วมกัน 2 ตัว

การจะจ่ายยา Warfarin ให้คนไข้ได้อย่างแม่นยำ ไม่ใช่แค่ดูเอนไซม์ที่ทำลายยาอย่างเดียว แต่ต้องดูความไวของเป้าหมายด้วย [¹⁵]: 1. CYP2C9 (ยีนฝั่งควบคุมการทำลายยา): ถ้าทำลายช้า ยาจะล้น 2. VKORC1 (ยีนฝั่งควบคุมความไวต่อยา): สวิตช์ในร่างกายที่บอกว่าเราแพ้ยาตัวนี้ง่ายแค่ไหน

ยีนทำลายยา (CYP2C9)	ยีนความไวต่อยา (VKORC1)	ระดับการตอบสนอง	ขนาดตัวยาที่เหมาะสมต่อวัน
ทำงานปกติ	ดียา (ไวต่อน้อย)	ขับยาไว/ดียา	สูง (7–10 mg)
ทำงานปกติ	ไวต่อยามาก	สมดุลแบบไว	ปานกลาง (5–7 mg)
ทำงานลดลง	ไวต่อยามาก	ยาค้างนาน/ไวมาก	ต่ำ (3–5 mg)
ไม่ทำงานเลย	ไวต่อยามาก	อันตรายขั้นสุด!	ต่ำมาก (1–2 mg)

□ คำเตือนจากอาจารย์: ผู้ป่วยในกลุ่มสุดท้าย (ยีนทำลายยาไม่ทำงาน + ร่างกายไวต่อยามาก) หากแพทย์ไม่ทราบและจ่ายยาในขนาดมาตรฐานทั่วไป (เช่น 5 mg ทุกวัน) ผู้ป่วยจะเกิดภาวะยาเกินขนาดอย่างรุนแรงเสี่ยงต่อการเกิดเลือดออกในสมองหรืออวัยวะภายในจนถึงแก่ชีวิตได้ [¹⁶]

¹⁴Rendic S, Di Carlo FJ. Human cytochrome P450 enzymes: a status report summarizing their reactions, substrates, inducers, and inhibitors. Drug Metab Rev. 1997;29(1-2):413-580.

¹⁵Johnson JA, Caudle KE, Gong L, et al. Clinical Pharmacogenetics Implementation Consortium (CPIC) guideline for pharmacogenomics-guided warfarin dosing: 2017 update. Clin Pharmacol Ther. 2017;102(3):397-404. doi:10.1002/cpt.668

¹⁶Johnson JA, Caudle KE, Gong L, et al. Clinical Pharmacogenetics Implementation Consortium (CPIC) guideline for pharmacogenomics-guided warfarin dosing: 2017 update. Clin Pharmacol Ther. 2017;102(3):397-404. doi:10.1002/cpt.668

3.6 CYP3A4 — ราชาแห่งเอนไซม์ดับ

ภาพรวม

นี่คือ “พี่ใหญ่” ที่ครองพื้นที่มากที่สุดในตับและผนังลำไส้ รับผิดชอบย่อยสลายยาเกือบครึ่งหนึ่ง (40–50%) ของยาทั้งหมดบนโลก เนื่องจากมันมีช่องจับยาขนาดใหญ่และยึดหยุ่นสูง [17]

โชคดีที่เอนไซม์ CYP3A4 ไม่ค่อยมีความแปรปรวนทางรหัสพันธุกรรม (ทุกคนก็มีคล้าย ๆ กัน) แต่สิ่งที่ต้องระวังแบบสุด ๆ สำหรับเอนไซม์ตัวนี้คือ “เรื่องยาตีกัน” (Drug-Drug Interaction) และเรื่องอาหารการกิน

ส้มโอไทย และ น้ำเกรปฟรุต: ศัตรูตัวฉกาจของ CYP3A4

ในตำราต่างประเทศมักเตือนเรื่อง น้ำเกรปฟรุต (Grapefruit juice) แต่สำหรับบริบทไทย “ส้มโอ” (Pomelo) ทุกสายพันธุ์ คือสิ่งที่คุณต้องระวัง!

ในส้ม โอมีสารที่ชื่อว่า Furanocoumarins ซึ่งมีความสามารถในการเข้าไปทำลายเอนไซม์ CYP3A4 ที่ผนังลำไส้อย่างถาวร การกินส้ม โอเพียงไม่กี่กลีบ สามารถส่งผลให้เอนไซม์ตัวนี้ เฝี้ยงไปนานถึง 1–3 วัน

- **ผลกระทบ:** หากคุณกินยาลดไขมันกลุ่ม Statin (เช่น Simvastatin, Atorvastatin) หรือยาความดัน (เช่น Amlodipine) ร่วมกับการกินส้ม โอ ยาจะไม่ถูกทำลายที่ลำไส้และจะดูดซึมเข้ากระแสเลือดมากเกินไป ปกติหลายเท่า ส่งผลให้เกิดอาการข้างเคียงรุนแรง เช่น กล้ามเนื้อสลายตัว หรือความดันตกอย่างรวดเร็ว

3.7 CYP3A5 — คู่หูคู่ต่างตามเชื้อชาติ

ภาพรวม

แม้จะเป็นฝาแฝดที่มีโครงสร้างคล้าย CYP3A4 มาก แต่สิ่งที่ทำให้ CYP3A5 โดดเด่นขึ้นมาคือ “ความแตกต่างตามชาติพันธุ์” ร่างกายของบางคนสามารถสร้างเอนไซม์นี้ได้ (Expresser) แต่บางคนก็สร้างไม่ได้เลย (Non-expresser) [18]

- **ชาวยุโรปเกือบ 90% → สร้างเอนไซม์นี้ไม่ได้เลย [19]**
- **คนไทยและชาวเอเชียประมาณ 30% → สร้างได้ปกติ / อีก 70% → สร้างไม่ได้เลย [20]**

¹⁷Guengerich FP. Cytochrome P450 and chemical toxicology. Chem Res Toxicol. 2008;21(1):70–83. doi:10.1021/tx700079z

¹⁸Birdwell KA, Decker B, Barbarino JM, et al. Clinical Pharmacogenetics Implementation Consortium (CPIC) guidelines for CYP3A5 genotype and tacrolimus dosing. Clin Pharmacol Ther. 2015;98(1):19–24. doi:10.1002/cpt.113

¹⁹Trongkamolthum T, Therawit P, Ponnikorn S, Sukasem C. Frequencies of genetic polymorphisms of CYP3A5 in the Thai population. Asian Pac J Allergy Immunol. 2020;38(3):189–195. doi:10.12932/AP-020918-0401

²⁰Trongkamolthum T, Therawit P, Ponnikorn S, Sukasem C. Frequencies of genetic polymorphisms of CYP3A5 in the Thai population. Asian Pac J Allergy Immunol. 2020;38(3):189–195. doi:10.12932/AP-020918-0401

ความสำคัญต่อการปลูกถ่ายไต

ยาสำคัญของยีนนี้คือ Tacrolimus (ยากดภูมิคุ้มกันเพื่อไม่ให้ร่างกายปฏิเสธอวัยวะใหม่) ยาตัวนี้มีช่วงการรักษาที่แคบมาก ^[21] * กลุ่มคนไทย 30% ที่สร้างเอนไซม์ได้: ร่างกายจะมีเอนไซม์มาช่วยรุมทำลายยาตัวนี้อย่างรวดเร็ว ทำให้ระดับยาในเลือดตกอย่างรวดเร็ว เสี่ยงต่อการที่ร่างกายจะปฏิเสธไตและทำให้ไตใหม่พัง * แนวทางแก้ไข: คนใช้กลุ่มนี้จำเป็นต้องได้รับยากดภูมิในขนาดที่ สูงกว่าปกติ 1.5–2 เท่า และต้องเจาะเลือดตรวจระดับยาถี่กว่าคนทั่วไป ^[22]

3.8 การนำความรู้ Big 5 ไปใช้ในชีวิตจริง

คุณควรเริ่มเจาะและปรึกษาแพทย์เรื่องการตรวจยีนเอนไซม์ตับเมื่อเจอสัญญาณเตือนเหล่านี้: 1. กินยาโรคหัวใจ Clopidogrel แล้ว แต่ยังเกิดภาวะแน่นหน้าอกหรือลิ้มเลือดอุดตันซ้ำ 2. กินยาละลายลิ่มเลือด Warfarin แล้ว คุณระดับการแข็งตัวของเลือด (ค่า INR) ไม่ได้สักที เลือดออกง่ายผิดปกติ หรือต้องใช้ยาขนาดต่ำ/สูงกว่าคนอื่นมาก ๆ 3. กินยาแก้ปวดกลุ่ม Codeine หรือ Tramadol แล้วไม่หายปวดเลย หรือในทางกลับกันมีอาการเวียนหัว คลื่นไส้ หายใจไม่ออกอย่างรุนแรง

3.9 ข้อจำกัดที่ต้องพึงระลึกไว้เสมอ

แม้ว่าเทคโนโลยีการตรวจพันธุกรรม (Pharmacogenetics) จะทรงพลังมาก แต่ต้องจำไว้ว่า “ยีนไม่ใช่คำตอบของทุกสิ่ง” * ปัจจัยอื่น ๆ ก็สำคัญ: อายุ, พฤติกรรมการกินอาหาร, การทำงานของตับและไต, และโรคประจำตัว ล้วนส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยาทั้งสิ้น * ตรวจเฉพาะจุด: ชุดตรวจยีนในปัจจุบันมักจะตรวจเฉพาะรูปแบบยีนที่พบบ่อย (เช่น ตรวจหา *2, *3) หากคุณมีความผิดปกติของยีนในรูปแบบที่หายากมาก ๆ ผลตรวจอาจจะรายงานว่าเป็นแบบปกติ (*1) ทั้งที่จริง ๆ แล้วไม่ใช่

สรุปท้ายบท

บทนี้ทำให้เราได้เห็นแล้วว่า เอนไซม์ทั้ง 5 ตัว (CYP2D6, CYP2C19, CYP2C9, CYP3A4, CYP3A5) ทำหน้าที่เหมือนฟันเฟืองชิ้นเอกในดับที่กำหนดว่า ยาที่คุณกินเข้าไปจะกลายเป็น “ยารักษาโรค” หรือ “ยาพิษ” ในบทถัดไป (บทที่ 4) เราจะมาเรียนรู้วิธีการอ่านผลตรวจยีน และการคำนวณแต้มความสามารถของยีน (Activity Score) แบบเข้าใจง่าย ๆ กัน ***

²¹Birdwell KA, Decker B, Barbarino JM, et al. Clinical Pharmacogenetics Implementation Consortium (CPIC) guidelines for CYP3A5 genotype and tacrolimus dosing. Clin Pharmacol Ther. 2015;98(1):19–24. doi:10.1002/cpt.113

²²Birdwell KA, Decker B, Barbarino JM, et al. Clinical Pharmacogenetics Implementation Consortium (CPIC) guidelines for CYP3A5 genotype and tacrolimus dosing. Clin Pharmacol Ther. 2015;98(1):19–24. doi:10.1002/cpt.113

เอกสารอ้างอิง (References)

บทที่ 4: ดาวนำทาง Star Alleles และฟีโนไทป์

Poor / Intermediate / Normal / Rapid / Ultrarapid Metabolizer

ในบทที่ผ่านมาเราได้รู้จักกันแล้วว่า ร่างกายของเรามี “โรงงานสลายยา” อยู่ในตับ ซึ่งก็คือกลุ่มเอนไซม์ตระกูล CYP450 เช่น CYP2D6, CYP2C19, CYP2C9

โรงงานเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นตาม “แบบพิมพ์เขียว” ที่บันทึกอยู่ในยีนของเรา และแบบพิมพ์เขียวของแต่ละคนไม่เหมือนกันเป๊ะๆ — บางคนได้แบบพิมพ์เขียวที่ทำให้โรงงานทำงานเต็มสูบ บางคนได้แบบที่ทำให้โรงงานทำงานช้าลง หรือบางคนอาจได้แบบที่ทำให้โรงงานทำงานเร็วผิดปกติ

คำถามคือ แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่า “แบบพิมพ์เขียว” ของแต่ละคนเป็นแบบไหน?

นี่คือหน้าที่ของสิ่งที่เรียกว่า **Star Allele** ซึ่งเปรียบเสมือน “ดาวนำทาง” ที่จะพาเราไปสู่คำตอบว่า ยีนของเรารุ่นไหน ทำงานเก่งแค่ไหน และสุดท้ายแล้วร่างกายเราจะจัดการกับยาได้เร็วหรือช้าเพียงใด

ตอนที่ 1: Star Allele คืออะไร (ฉบับเข้าใจง่าย)

1.1 ทำไมต้องมีเครื่องหมายดอกจัน (*)

นักวิทยาศาสตร์ตั้งชื่อ “รูปแบบ” ต่างๆ ของยีนแต่ละตัวด้วยเครื่องหมายดอกจัน (*) ตามด้วยตัวเลข เช่น

- CYP2D6 *1
- CYP2D6 *2
- CYP2D6 *4
- CYP2D6 *17

เพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้น ขอให้อ่านนิยาม เอนไซม์แต่ละตัวในตับ เปรียบเสมือน “พนักงานที่ประจำอยู่ในสายการผลิตของโรงงาน” โดยหน้าที่ของพนักงานคนนี้คือ รับ “ยา” ที่ส่งเข้ามาในสายพาน แล้วทำการ “แปรรูป” หรือ “สลาย” ให้กลายเป็นรูปแบบที่ร่างกายจะกำจัดออกไปได้ (หรือในบางกรณี คือแปรรูปให้ยากลายเป็นสารที่ออกฤทธิ์ได้จริง)

Star Allele คือ “รหัสประจำตัว” ที่บอกว่า พนักงานคนนี้ได้รับการฝึกฝนหรือมีศักยภาพในการทำงานแบบใด ซึ่งกำหนดมาตั้งแต่ระดับพันธุกรรม (DNA) ความแตกต่างเพียงเล็กน้อยในแบบแผนของ DNA (เรียกว่า variant หรือการกลายพันธุ์) จะส่งผลต่อ “สมรรถนะการทำงาน” ของพนักงานแต่ละคน ซึ่งแบ่งได้เป็น 4 ลักษณะหลัก ดังนี้

ลักษณะการกลายพันธุ์	ผลต่อสมรรถนะของเอนไซม์	ตัวอย่าง Star Allele
ไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างเอนไซม์	ทำงานได้ปกติ (Normal function)	*1, *2
ทำให้โครงสร้างเอนไซม์เปลี่ยนแปลงบางส่วน	ทำงานได้ลดลง (Decreased function)	*10, *17 (ในบางยีน)
ทำให้ไม่สามารถสร้างโปรตีนที่สมบูรณ์ได้เลย หรือยีนขาดหายไป	ไม่สามารถทำงานได้ (No function)	*4, *5
มีจำนวนสำเนาของยีนเพิ่มขึ้นจากปกติ (Gene duplication)	ทำงานได้มากกว่าปกติ (Increased function)	*1xN

สรุป: Star Allele คือรหัสที่ระบุว่า พนักงาน (เอนไซม์) แต่ละคนที่ได้รับมอบหมายให้ทำงานในสายการผลิตนั้น มีสมรรถนะการทำงานอยู่ในระดับใด — ทำงานได้เต็มที่ ทำงานได้เพียงบางส่วน ทำงานไม่ได้เลย หรือทำงานได้มากกว่ามาตรฐาน

1.2 ตัวอย่าง Star Allele ที่พบบ่อย (ยกตัวอย่างจาก CYP2D6)

เอนไซม์ CYP2D6 เป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดในการอธิบาย เพราะมี Star Allele หลากหลายและถูกศึกษามากที่สุดตัวหนึ่งในโลก

Star Allele	ความหมาย (ภาษาไม่ทางการ)	ระดับการทำงาน
*1	รุ่นมาตรฐาน ไม่มีจุดบกพร่อง	ทำงานปกติ (Normal function)
*2	มีจุดเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย แต่ทำงานได้ปกติ	ทำงานปกติ (Normal function)
*4	จุดบกพร่องที่ทำให้ตัดต่อโปรตีนผิดพลาด สร้างเอนไซม์ไม่ได้เลย	ใช้งานไม่ได้ (No function) — พบบ่อยที่สุดในคนผิวขาว
*5	ยีนทั้งท่อนหายไปเลย (gene deletion)	ใช้งานไม่ได้ (No function)
*10	พบบ่อยในคนเอเชีย ทำให้เอนไซม์เสถียรน้อยลง	ทำงานได้บ้าง (Decreased function)
*17	พบบ่อยในคนแอฟริกา ทำให้เอนไซม์จับกับยาได้ไม่ดี	ทำงานได้บ้าง (Decreased function)
*1xN (เช่น *1x2, *1x3)	มียีน *1 ซ้ำกันหลายชุดในโครโมโซมเดียว	ทำงานมากกว่าปกติ (Increased function)

ข้อสังเกตที่สำคัญ: ตัวเลขหลังดอกจันไม่ได้เรียงจาก “แย่ไปดี” หรือ “ดีไปแย่” มันเป็นเพียง ลำดับการค้นพบเท่านั้น เช่น *17 ไม่ได้แปลว่าทำงานดีกว่า *2 — ต้องดูตารางอ้างอิงเสมอว่าอัลลีนั้นจัดอยู่ในกลุ่มทำงานแบบไหน

ตอนที่ 2: Diplotype คืออะไร

2.1 เรามียีนกันคนละ 2 ชุดเสมอ

มนุษย์ทุกคนได้รับยีนแต่ละตัว 2 ชุด — 1 ชุดจากพ่อ และ 1 ชุดจากแม่ (ยกเว้นยีนบนโครโมโซม Y) เช่นเดียวกับยีน CYP2D6

ดังนั้น เวลาบอกว่า “จีโนไทป์” ของ CYP2D6 ของใครสักคน เราจึงต้องเขียนเป็นคู่เสมอ เรียกว่า **Diplotype** เช่น

CYP2D6 *1/*4

อ่านว่า “ได้รับอัลลิล *1 มาจากพ่อ (หรือแม่) หนึ่งชุด และได้รับอัลลิล *4 มาอีกหนึ่งชุด”

หากใช้อุปมาสายการผลิตที่กล่าวมาข้างต้น Diplotype ก็คือ การที่มีพนักงาน 2 คน ประจำอยู่ในสายการผลิตเดียวกัน โดยพนักงานคนหนึ่งได้รับมอบหมายหน้าที่มาจากฝ่ายพ่อ และอีกคนหนึ่งมาจากฝ่ายแม่ พนักงานทั้งสองคนทำงานร่วมกัน สมรรถนะโดยรวมของสายการผลิตจึงขึ้นอยู่กับสมรรถนะของพนักงานทั้งคู่รวมกัน

ตัวอย่างเช่น หากพนักงานคนแรกมีสมรรถนะปกติ (*1) แต่พนักงานคนที่สองไม่สามารถทำงานได้เลย (*4) สายการผลิตโดยรวมก็จะทำงานได้เพียงบางส่วน เนื่องจากมีพนักงานที่ทำงานได้จริงเพียงคนเดียว

2.2 ตัวอย่าง Diplotype ที่พบได้

Diplotype	ความหมาย
*1/*1	ได้รับอัลลิลปกติจากทั้งพ่อและแม่
*1/*4	ได้รับอัลลิลปกติ 1 ชุด และอัลลิลที่ใช้งานไม่ได้ 1 ชุด
*4/*4	ได้รับอัลลิลที่ใช้งานไม่ได้จากทั้งสองฝ่าย
*1/*1xN	ได้รับอัลลิลปกติ 1 ชุด และอัลลิลที่มีสำเนาซ้ำ (ทำงานเกินปกติ) อีก 1 ชุด

ตอนที่ 3: Activity Score — ตัวเลขที่แปลง Diplotype ให้เป็นภาษาที่แพทย์ใช้ได้จริง

3.1 แนวคิดของ Activity Score

ตามอุปมาข้างต้น หากเปรียบเทียบแต่ละ Star Allele เหมือนพนักงานหนึ่งคนในสายการผลิต เราสามารถกำหนด “คะแนนสมรรถนะการทำงาน” (Activity Value) ให้กับพนักงานแต่ละคนได้ ดังนี้

ระดับการทำงานของอัลลีล	คะแนน (Activity Value)
ใช้งานไม่ได้เลย (No function) เช่น *4, *5	0
ทำงานได้บ้าง (Decreased function) เช่น *10, *17	0.25 – 0.5
ทำงานปกติ (Normal function) เช่น *1, *2	1.0
ทำงานเกินปกติ (Increased function) เช่น *1xN	1.0 ต่อสำเนา (เช่น *1x2 = 2.0)

Activity Score (AS) ของคนคนหนึ่ง = คะแนนของอัลลีลตัวที่ 1 บวก คะแนนของอัลลีลตัวที่ 2

3.2 ตัวอย่างการคำนวณ

ตัวอย่างที่ 1: Diplotype = *1/*1

$$1 (*1) = 1.0$$

$$2 (*1) = 1.0$$

$$\text{Activity Score} = 2.0$$

ตัวอย่างที่ 2: Diplotype = *1/*4

$$1 (*1) = 1.0$$

$$2 (*4) = 0$$

$$\text{Activity Score} = 1.0$$

ตัวอย่างที่ 3: Diplotype = *4/*4

$$1 (*4) = 0$$

$$2 (*4) = 0$$

$$\text{Activity Score} = 0$$

ตัวอย่างที่ 4: Diplotype = *1/*1x2 (มีสำเนาซ้ำ)

$$1 (*1) = 1.0$$

$$2 (*1x2) = 2.0$$

$$\text{Activity Score} = 3.0$$

หมายเหตุ: ตัวเลขคะแนนที่ใช้จริงในทางการแพทย์ (0, 0.25, 0.5, 1.0 ...) และช่วงคะแนนที่ใช้แบ่งกลุ่ม อาจแตกต่างกันเล็กน้อยในแต่ละยีนและถูกปรับปรุงเป็นระยะโดยองค์การวิชาการ เช่น CPIC (Clinical Pharmacogenetics Implementation Consortium) หนังสือเล่มนี้ใช้หลักการโดยรวมเพื่อให้เข้าใจแนวคิด ไม่ใช่ตัวเลขที่ตายตัวสำหรับใช้วินิจฉัยเอง

ตอนที่ 4: การจัดกลุ่มฟีโนไทป์ 5 ระดับ

เมื่อได้ Activity Score แล้ว ขั้นตอนสุดท้ายคือนำคะแนนนั้นไปเทียบกับตารางเพื่อจัดกลุ่ม ฟีโนไทป์การเผาผลาญยา (Metabolizer Phenotype) ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ระดับหลัก

ตามอุปมาสายการผลิตที่ใช้มาตลอดบทนี้ ยาที่รับประทานเข้าไปเปรียบเสมือนวัตถุดิบที่ถูกส่งเข้าสู่สายการผลิต โดยมีพนักงาน (เอนไซม์ที่กำหนดโดย Diplotype) เป็นผู้ดำเนินการแปรรูป ความเร็วของสายการผลิตโดยรวมจึงขึ้นอยู่กับสมรรถนะของพนักงานทั้งสองคนที่ประจำอยู่ ณ ตำแหน่งนั้น ซึ่งอาจอยู่ในระดับ หยุดนิ่ง ช้ากว่าปกติ ปกติ เร็วกว่าปกติ หรือเร็วมาก ก็ได้

ฟีโนไทป์	ชื่อเต็ม	ความเร็วสายพาน	Activity Score (โดยประมาณ)
PM	Poor Metabolizer	หยุดเกือบสนิท / ช้ามาก	0
IM	Intermediate Metabolizer	ช้ากว่าปกติ	0.25 – 1.0
NM	Normal Metabolizer (บางตำราเรียก Extensive Metabolizer, EM)	ปกติ	1.25 – 2.25
RM	Rapid Metabolizer	เร็วกว่าปกติ	2.5 (บางยีนไม่มีกลุ่มนี้แยก)
UM	Ultrarapid Metabolizer	เร็วมาก	> 2.25 – 3.0 ขึ้นไป

4.1 อธิบายแต่ละกลุ่มแบบง่ายๆ

**** Poor Metabolizer (PM) — พนักงานทั้งสองคนไม่สามารถทำงานได้เลย**** คนกลุ่มนี้มีอัลลีลที่ใช้งานไม่ได้ทั้งสองข้าง (เช่น *4/*4) ร่างกายแทบไม่สามารถสลายยาบางชนิดได้เลย - ถ้ายาดั่วนั้นเป็น “ยาต้นฉบับที่ออกฤทธิ์เอง” □ ยาจะค้างอยู่ในเลือดนาน เสี่ยงพิษ/ผลข้างเคียงสูง - ถ้ายาดั่วนั้นต้อง “ถูกเปลี่ยนรูปก่อนจึงจะออกฤทธิ์” (prodrug) □ ยาจะไม่ได้ผล เพราะไม่ถูกเปลี่ยนเป็นสารออกฤทธิ์

**** Intermediate Metabolizer (IM) — พนักงานคนหนึ่งทำงานปกติ อีกคนทำงานได้เพียงบางส่วน**** มีอัลลีลปกติ 1 ข้าง และอัลลีลที่ทำงานได้บ้าง/ไม่ได้เลยอีก 1 ข้าง (เช่น *1/*4 หรือ *1/*10) ร่างกายสลายยาได้ แต่ช้ากว่าคนทั่วไป

**** Normal Metabolizer (NM)** — พนักงานทั้งสองคนทำงานได้ตามมาตรฐาน** มีอัลลีลปกติทั้งสองข้าง (เช่น *1/*1 หรือ *1/*2) นี่คือกลุ่มส่วนใหญ่ในประชากร ร่างกายสลายยาได้ตามที่คู่มือยาระบุไว้เป็นมาตรฐาน

**** Rapid Metabolizer (RM)** — พนักงานทำงานได้เร็วกว่ามาตรฐานเล็กน้อย** พบในบางยีนเท่านั้น เช่น CYP2C19 มีอัลลีลที่เรียกว่า *17 ซึ่งทำให้เอนไซม์ทำงานไวขึ้น ร่างกายสลายยาได้เร็วกว่าค่าเฉลี่ย แต่ยังไม่ถึงขั้นสุดโต่ง

**** Ultrarapid Metabolizer (UM)** — มีพนักงานเพิ่มจำนวนขึ้นจากปกติ** มักเกิดจากการมี “สำเนา ยีนซ้ำ” (gene duplication) ซึ่งเปรียบเสมือนมีพนักงานเพิ่มขึ้นจากที่ควรจะเป็น ทำให้ร่างกายผลิตเอนไซม์ได้มากกว่าปกติมาก - ถ้ายาดั่วนั้นออกฤทธิ์เอง □ ยาจะถูกกำจัดออกเร็วเกินไป จนได้ผลไม่เต็มที่ - ถ้ายาดั่วนั้นเป็น prodrug □ ยาจะถูกเปลี่ยนเป็นสารออกฤทธิ์เร็วและมากเกินไป เสี่ยงเกิดพิษ

ตอนที่ 5: เคสผู้ป่วยจำลอง (เพื่อความเข้าใจ)

หมายเหตุสำคัญ: เคสทั้งหมดต่อไปนี้ เป็น เคสสมมติที่สร้างขึ้นเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำทางการแพทย์ หากท่านมีคำถามเกี่ยวกับยาที่ใช้อยู่ กรุณาปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

เคสที่ 1: คุณสมชาย — “กินยาแก้ปวดโคดีนแล้วไม่หายปวดเลย”

ข้อมูล: คุณสมชาย อายุ 45 ปี ผ่าตัดฟันคุด หมอให้ยาโคดีน (Codeine) กินแก้ปวด แต่กินไปแล้วไม่รู้สึกละหายปวดเลยแม้แต่ด้อย

ผลตรวจยีน: CYP2D6 *4/*4

คำอธิบาย: โคดีนเป็นยาที่ตัวมันเองแทบไม่ออกฤทธิ์แก้ปวด แต่ร่างกายต้องใช้เอนไซม์ CYP2D6 “แปลงร่าง” โคดีนให้กลายเป็นมอร์ฟีน (morphine) ซึ่งเป็นสารที่ออกฤทธิ์แก้ปวดจริงๆ

คุณสมชายมี Diplotype *4/*4 ซึ่งจัดเป็น Activity Score = 0 □ พิโนไทป์ **Poor Metabolizer (PM)**

เนื่องจากคุณสมชายแทบไม่มีเอนไซม์ CYP2D6 ที่ใช้งานได้เลย โคดีนที่กินเข้าไปจึงแทบไม่ถูกเปลี่ยนเป็นมอร์ฟีน ผลคือ กินยาไปเท่าไรก็ไม่หายปวด เพราะยาไม่ได้ถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นรูปแบบที่ออกฤทธิ์

แนวทางที่เหมาะสม: แพทย์ควรพิจารณาใช้ยาแก้ปวดกลุ่มอื่นที่ไม่ต้องพึ่งพา CYP2D6 ในการออกฤทธิ์

เคสที่ 2: คุณวารี — “แม่ให้นมลูกแล้วลูกซึมผิดปกติ”

ข้อมูล: คุณวารีเพิ่งคลอดบุตร แพทย์ให้ยาโคดีนแก้ปวดหลังคลอด ไม่กี่วันต่อมาลูกน้อยที่กินนมแม่มีอาการซึมมาก ไม่ยอมดูดนม

ผลตรวจยีน (สมมติ): CYP2D6 *1/*1xN (มีสำเนา ยีนซ้ำ)

คำอธิบาย: คุณวารีมีอัลลีล *1 ปกติ 1 ชุด และมีอีกชุดที่มีสำเนาอื่น *1 ซ้ำกันหลายชุด ทำให้ Activity Score สูงมาก จัดเป็นฟีโนไทป์ **Ultrarapid Metabolizer (UM)**

เนื่องจากร่างกายของคุณวารีเปลี่ยนโคดีนให้เป็นมอร์ฟินได้ เร็วและมากกว่าคนทั่วไปมาก ทำให้ระดับมอร์ฟินในเลือดและในน้ำนมสูงกว่าปกติ เมื่อลูกดูดนมแม่เข้าไปจึงได้รับมอร์ฟินในปริมาณที่มากเกินไปสำหรับทารกทำให้เกิดอาการซึมได้

นี่คือเหตุผลสำคัญ ที่ในปัจจุบันมีคำแนะนำไม่ให้ใช้ยาโคดีนในมารดาที่ให้นมบุตร เนื่องจากมีความเสี่ยงนี้เกิดขึ้นจริงในอดีต

เคสที่ 3: คุณประไพ — “กินยาโคลพิโดเกรลป้องกันเส้นเลือดอุดตัน แต่ยังเกิดซ้ำ”

ข้อมูล: คุณประไพ อายุ 68 ปี เพิ่งใส่ขดลวดหัวใจ (stent) แพทย์ให้ยาโคลพิโดเกรล (Clopidogrel) เพื่อป้องกันลิ่มเลือดอุดตัน แต่ 3 เดือนต่อมากลับเกิดลิ่มเลือดอุดตันซ้ำ

ผลตรวจยีน: CYP2C19 *2/*2

คำอธิบาย: โคลพิโดเกรลก็เป็นยาอีกชนิดที่ต้องถูก “แปลงร่าง” โดยเอนไซม์ CYP2C19 ก่อนจึงจะออกฤทธิ์ต้านการแข็งตัวของเลือดได้จริง

คุณประไพมี Diplotype *2/*2 ซึ่งอัลลีล *2 จัดเป็นชนิดใช้งานไม่ได้ (No function) ทำให้ Activity Score = 0 □ ฟีโนไทป์ **Poor Metabolizer (PM)**

ร่างกายของคุณประไพแทบไม่สามารถเปลี่ยนโคลพิโดเกรลให้เป็นสารออกฤทธิ์ได้ ยาจึงไม่ได้ผลในการป้องกันลิ่มเลือด แม้จะกินยาสม่ำเสมอตามแพทย์สั่งก็ตาม

แนวทางที่เหมาะสม: ในผู้ป่วยกลุ่มนี้ แพทย์มักพิจารณาเปลี่ยนไปใช้ยาด้านเกล็ดเลือดชนิดอื่นที่ไม่ต้องพึ่งพา CYP2C19

เคสที่ 4: คุณอรทัย — “ปกติดี ไม่มีปัญหาอะไรกับยา”

ข้อมูล: คุณอรทัย อายุ 50 ปี ใช้ยาหลายชนิดมาตลอดชีวิต ไม่เคยมีปัญหาเรื่องยาไม่ได้ผลหรือผลข้างเคียงรุนแรงผิดปกติ

ผลตรวจยีน: CYP2D6 *1/*2, CYP2C19 *1/*1

คำอธิบาย: ทั้งสองยีนของคุณอรทัยมีอัลลีลที่ทำงานปกติทั้งคู่ Activity Score จึงอยู่ในเกณฑ์ปกติ □ ฟีโนไทป์ **Normal Metabolizer (NM)** ทั้งสองยีน

นี่คือกลุ่มที่พบมากที่สุดประชากรทั่วไป ยาส่วนใหญ่ที่แพทย์สั่งตามขนาดมาตรฐาน (standard dose) จึงมักได้ผลตามที่คาดหวัง ไม่ต้องปรับขนาดยาเป็นพิเศษเนื่องจากปัจจัยทางพันธุกรรมกลุ่มนี้

เคสที่ 5: คุณมานะ — “กินยาลดกรดแล้วต้องใช้ขนาดสูงกว่าคนอื่น”

ข้อมูล: คุณมานะ เป็นโรคกรดไหลย้อนเรื้อรัง กินยากลุ่มยับยั้งการหลั่งกรด (เช่น Omeprazole) ในขนาดมาตรฐานแล้วอาการไม่ดีขึ้น ต้องเพิ่มขนาดยาจึงจะคุมอาการได้

ผลตรวจยีน: CYP2C19 *17/*17

คำอธิบาย: อัลลีล *17 ของยีน CYP2C19 จัดเป็นชนิดที่ทำงาน เพิ่มขึ้น (Increased function) เมื่อได้รับ อัลลีลนี้จากทั้งพ่อและแม่ ทำให้ Activity Score สูงกว่าค่าเฉลี่ย □ ฟีนোটป์ **Ultrarapid Metabolizer (UM)** (บางเกณฑ์จัดเป็น Rapid Metabolizer)

ยา Omeprazole ต้องอาศัย CYP2C19 ในการถูกกำจัดออกจากร่างกาย เมื่อเอนไซม์นี้ทำงานเร็วเกินไป ยา จึงถูกกำจัดออกเร็วกว่าปกติ ทำให้ระดับยาในเลือดต่ำกว่าที่ควรจะเป็น ส่งผลให้ควบคุมกรดในกระเพาะได้ไม่ เต็มที่ในขนาดยามาตรฐาน

แนวทางที่เหมาะสม: แพทย์อาจพิจารณาเพิ่มขนาดยา หรือเปลี่ยนไปใช้ยาลดกรดชนิดอื่นที่ไม่ผ่านกระบวนการ นี้มากนัก

Reference 1. Pharmacogene Variation Consortium (PharmVar) <https://www.pharmvar.org> 2. Pharmacogenomics Knowledgebase (PharmGKB) <https://www.pharmgkb.org> 3. Clinical Pharmacogenetics Implementation Consortium (CPIC) <https://cpicpgx.org> 4. Crews, K. R., Gaedigk, A., Dunnenberger, H. M., Leeder, J. S., Klein, T. E., Caudle, K. E., ... & Relling, M. V. (2014). Clinical Pharmacogenetics Implementation Consortium guidelines for cytochrome P450 2D6 genotype and codeine therapy: 2014 update. Clinical Pharmacology & Therapeutics, 95(4), 376-382. <https://ascpt.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1038/clpt.2013.254>

บทที่ 5: ยาเปลี่ยนรูป — Prodrug vs. Active Drug

“ยาบางชนิดเปรียบเหมือนกระสุนที่ยังไม่บรรจุดินปืน ต้องผ่านกระบวนการในร่างกายก่อน จึงจะออกฤทธิ์ได้ และยีนของคุณคือผู้กำหนดว่ากระสุนนั้นจะถูกบรรจุได้เร็ว ช้า มาก น้อย หรือไม่ได้เลย”

5.1 Prodrug คืออะไร? เข้าใจง่ายๆ ใน 3 นาที

นิยาม

Prodrug คือยาที่ยังไม่มีฤทธิ์ หรือมีฤทธิ์น้อยมากเมื่อกลืนเข้าไป ร่างกายต้องแปลงมันเป็น **Active Metabolite** ก่อน จึงจะออกฤทธิ์ได้จริง

ต่างจาก **Active Drug** ที่ออกฤทธิ์ได้ทันทีโดยไม่ต้องผ่านการแปลง

เปรียบเทียบให้เห็นภาพ

Prodrug = แปะโดว์ที่ยังไม่ได้อบ ☐ ต้องผ่านเตาอบ (เอนไซม์ CYP450 ในตับ) ☐ จึงกลายเป็นขนมปังที่กินได้ (Active Drug)

Active Drug = ขนมปังที่อบสำเร็จแล้ว ☐ กินได้เลย ไม่ต้องผ่านขั้นตอนเพิ่มเติม

ทำไมต้องออกแบบเป็น Prodrug?

นักเคมียาออกแบบ Prodrug ด้วยเหตุผลหลายประการ:

เหตุผล	ตัวอย่าง
ทนกรดในกระเพาะได้ดีกว่าผ่านผนังลำไส้ได้ง่ายกว่า	Clopidogrel ดูดซึมได้ดีกว่ารูป Active Enalapril (Prodrug ของ Enalaprilat)
ลดผลข้างเคียงก่อนถึงเป้าหมายเพิ่ม Bioavailability	ยาหลายชนิดในกลุ่มนี้ Valacyclovir ☐ Acyclovir

5.2 แผนที Prodrug สำคัญในเภสัชพันธุศาสตร์

ต่อไปนี้เป็น Prodrug 4 ชนิดที่มีความสำคัญทางคลินิกสูงสุด เพราะล้วนขึ้นกับเอนไซม์ที่มีความหลากหลายทางพันธุกรรมสูง

: CYP450

Prodrug () →	เอนไซม์	Active Drug () →	Inactive Metabolite ()	
Prodrug	เอนไซม์	รูปออกฤทธิ์	CPIC Level	ใช้รักษา
Codeine	CYP2D6	Morphine	A	ยาแก้ปวด, แก้ไอ
Tramadol	CYP2D6	O-desmethyldramadol (M1)	A	ยาแก้ปวดปานกลาง-รุนแรง
Tamoxifen	CYP2D6	Endoxifen	A	มะเร็งเต้านม (ER+)
Clopidogrel	CYP2C19	Thiol metabolite	A	ป้องกันลิ่มเลือด

5.3 Codeine: Prodrug ที่คนไทยต้องรู้ให้ชัด

กลไกการออกฤทธิ์

Codeine (-)

CYP2D6 10% Codeine

Morphine (- Codeine 200 !)

UGT2B7

Morphine-6-glucuronide (M6G) →

❑ **จุดสำคัญ:** CYP2D6 แปลง Codeine เป็น Morphine เพียง 10% แต่ Morphine ที่ได้แรงกว่า Codeine ถึง **200 เท่า** ดังนั้นแม้ปริมาณน้อย แต่ผลทางคลินิกใหญ่มาก [23]

ผลตามกลุ่มยีน CYP2D6

กลุ่มยีน (Phenotype)	Activity Score	Morphine ที่ได้	ผลทางคลินิก
Poor Metabolizer (PM)	0	แทบไม่มี	ปวดทนอยู่ — ยาไม่แก้ปวดเลย
Intermediate Metabolizer (IM)	0.25–1.0	น้อยกว่าปกติ	แก้ปวดได้บางส่วน
Normal Metabolizer (NM)	1.25–2.25	ปกติ	แก้ปวดได้ตามที่คาด
Rapid Metabolizer (RM)	2.5–3.0	มากกว่าปกติเล็กน้อย	อาจมีผลข้างเคียงเพิ่ม
Ultrarapid Metabolizer (UM)	≥ 3.0	มากผิดปกติ	❑ เสี่ยง Morphine toxicity!

❑ **กรณีศึกษา: โศกนาฏกรรมที่เปลี่ยนวงการแพทย์โลก**

❑ **คลิ๊กอ่านกรณีศึกษา**

กรณีที่ 1 (2009): เด็กชายวัย 2 ขวบชาวแคนาดาเสียชีวิตหลังผ่าตัดทอนซิล ได้รับ Codeine ตามขนาดมาตรฐาน แต่ผลตรวจพันธุกรรมภายหลังพบว่า เขาเป็น **Ultrarapid Metabolizer** (มียีน CYP2D6 ถึง 13 สำเนา) ทำให้ Codeine ถูกเปลี่ยนเป็น Morphine เร็วและมากผิดปกติ เกิดภาวะกดการหายใจ (Respiratory Depression) จนเสียชีวิต [24]

²³Crews KR, Monte AA, Huddart R, et al. Clinical Pharmacogenetics Implementation Consortium Guideline for CYP2D6, OPRM1, and COMT Genotypes and Select Opioid Therapy. Clin Pharmacol Ther. 2021;110(4):888–896. doi:10.1002/cpt.2149

²⁴Kelly LE, Rieder M, van den Anker J, et al. More codeine fatalities after tonsillectomy in North American children. Pediatrics. 2012;129(5):e1343–e1347. doi:10.1542/peds.2011-2538

กรณีที่ 2 (2012): ทารกอายุ 2 สัปดาห์เสียชีวิต มารดาซึ่งให้นมบุตรและเป็น Ultrarapid Metabolizer กิน Codeine หลังผ่าตัดคลอด ทำให้ Morphine สะสมในน้ำนมสูงมาก ทารกได้รับ Morphine ผ่านน้ำนม จนเกิดภาวะกดการหายใจและเสียชีวิต [25]

ผลที่ตามมา: - FDA ออกคำเตือน **Black Box** สำหรับ Codeine (2013) - ห้ามใช้ Codeine ในเด็กอายุ < 12 ปี - ห้ามใช้ในมารดาให้นมบุตร - ไทยและหลายประเทศออกข้อบังคับตาม [26]

คำแนะนำ CPIC 2021 สำหรับ Codeine [27]

UM ()
Codeine - Morphine toxicity
Morphine, Oxycodone, Hydromorphone
(Prodrug)

NM/RM (-)

IM ()

PM ()
- Codeine
Morphine, Oxycodone, Hydromorphone

5.4 Tramadol: Prodrug ที่ซับซ้อนกว่า Codeine

กลไกซับซ้อน 2 ช่องทางพร้อมกัน

Tramadol

CYP2D6 (O-demethylation)
O-desmethyltramadol (M1)
-opioid receptor

²⁵Kelly LE, Rieder M, van den Anker J, et al. More codeine fatalities after tonsillectomy in North American children. *Pediatrics*. 2012;129(5):e1343–e1347. doi:10.1542/peds.2011-2538

²⁶Crews KR, Gaedigk A, Dunnenberger HM, et al. CPIC Guideline for Codeine and CYP2D6. *Clin Pharmacol Ther*. 2014;95(4):376–382. Updated 2021. doi:10.1038/clpt.2013.254

²⁷Crews KR, Gaedigk A, Dunnenberger HM, et al. CPIC Guideline for Codeine and CYP2D6. *Clin Pharmacol Ther*. 2014;95(4):376–382. Updated 2021. doi:10.1038/clpt.2013.254

(- Tramadol 200)

CYP3A4 (N-demethylation)

N-desmethyiltramadol

M1

Tramadol ต่างจาก Codeine ตรงที่มี 2 ช่องทาง ในการออกฤทธิ์ คนที่เป็น PM ยังแก้ปวดได้บ้างจากช่องทางที่ 2 แต่น้อยกว่าคนปกติมาก

□ **สำคัญ:** กลุ่ม UM ที่ได้รับ Tramadol มีความเสี่ยงต่อ **Serotonin Syndrome** (ใช้ กล้ามเนื้อกระตุก ชัก สับสน) นอกเหนือจากความเสี่ยง Opioid toxicity ด้วย [28]

5.5 Tamoxifen: Prodrug สำหรับมะเร็งเต้านม

ความสำคัญของ Endoxifen

Tamoxifen เป็นยาหลักสำหรับรักษา มะเร็งเต้านมชนิด ER+ ซึ่งพบในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมประมาณ 70-80%

Tamoxifen ()

CYP2D6

4-Hydroxytamoxifen

(Half-life)

CYP3A4/3A5

N-Desmethyltamoxifen

CYP2D6 ← !

Endoxifen (+ Half-life)

Endoxifen มีฤทธิ์ต้านเอสโตรเจน สูงกว่า **Tamoxifen** ถึง 100 เท่า ระดับ Endoxifen ≥ 5.9 ng/mL ถือว่าเพียงพอสำหรับประสิทธิผลการรักษา [29]

□ คำเตือนสำหรับผู้ป่วยมะเร็งเต้านมชาวไทย

คนไทย ประมาณ 40% มียีน CYP2D6*10 ซึ่งทำงานได้แค่ 25% ของประสิทธิภาพปกติ ทำให้ผู้ป่วยชาวไทยจำนวนมาก มีระดับ Endoxifen ต่ำกว่าเกณฑ์ และอาจได้รับประโยชน์ จาก Ta-

²⁸Crews KR, Gaedigk A, Dunnenberger HM, et al. CPIC Guideline for Codeine and CYP2D6. Clin Pharmacol Ther. 2014;95(4):376-382. Updated 2021. doi:10.1038/clpt.2013.254

²⁹Goetz MP, Sangkuhl K, Guchelaar H-J, et al. CPIC Guideline for CYP2D6 and Tamoxifen Therapy. Clin Pharmacol Ther. 2018;103(5):770-777. doi:10.1002/cpt.1007

moxifen น้อยกว่าที่คาด [30]

ควรปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับการตรวจยีน CYP2D6 ก่อนเริ่มใช้ Tamoxifen ระยะยาว

ชื่ออัลลีลแบบ *10 ที่ใช้ทั่วทั้งบ่งชี้เป็นระบบการตั้งชื่อมาตรฐานสากล ที่ดูแลโดย The Pharmacogene Variation (PharmVar) Consortium [31]

คำแนะนำ CPIC 2018 [32]

PM IM (AS 1.0 *10/*10)
:
Tamoxifen 40 mg/ (20 mg/)
Aromatase Inhibitor (AI)
Letrozole, Anastrozole, Exemestane
(AI CYP2D6 - Post-menopausal)

NM UM
Tamoxifen 20 mg/
Strong CYP2D6 Inhibitors Tamoxifen:
Fluoxetine, Paroxetine, Bupropion
(Endoxifen 50-70%!)

5.6 Clopidogrel: Prodrug หัวใจที่คนไทย 1 ใน 10 ต้องระวัง

บริบทที่สำคัญมากสำหรับประเทศไทย

Clopidogrel (Plavix) เป็นยาป้องกันลิ่มเลือดที่ใช้มากในผู้ป่วยโรคหัวใจ แต่ในคนไทย 9.2% เป็น PM ของ CYP2C19 [33] หมายความว่าผู้ป่วยชาวไทยเกือบ 1 ใน 10 คน ที่ได้รับ Clopidogrel อาจไม่ได้รับการปกป้องที่เพียงพอเลย!

กลไก 2 ขั้นตอนที่ขึ้นกับ CYP2C19

Clopidogrel ()

³⁰Goetz MP, Sangkuhl K, Guchelaar H-J, et al. CPIC Guideline for CYP2D6 and Tamoxifen Therapy. Clin Pharmacol Ther. 2018;103(5):770-777. doi:10.1002/cpt.1007

³¹Gaedigk A, et al. The Pharmacogene Variation (PharmVar) Consortium. Clin Pharmacol Ther. 2018;103(3):399-401. doi:10.1002/cpt.910

³²Goetz MP, Sangkuhl K, Guchelaar H-J, et al. CPIC Guideline for CYP2D6 and Tamoxifen Therapy. Clin Pharmacol Ther. 2018;103(5):770-777. doi:10.1002/cpt.1007

³³Sukasem C, et al. High prevalence of CYP2C19 poor and intermediate metabolizers in Thai population. Pharmacogenomics J. 2013;13(6):527-531. doi:10.1038/tpj.2012.50

1: CYP2C19 + CYP1A2 (15% dose)

2-Oxo-clopidogrel ()

2: CYP2C19 (!) + CYP3A4, CYP2B6

Thiol metabolite (Active) → P2Y₁₂
→ ADP-induced platelet aggregation
→

□ CYP2C19 ทำงานทั้ง 2 ชั้น! ดังนั้น PM จึงสร้าง Thiol metabolite ได้น้อยมากจนแทบไม่มีฤทธิ์ป้องกันลิ่มเลือด

ผลทางคลินิกตามกลุ่มยีน

กลุ่มยีน	Thiol metabolite	ผลต่อเกล็ดเลือด	ความเสี่ยง
PM	ต่ำมาก	ยับยั้งน้อย	MACE □ □ (หัวใจวาย, อัมพาต)
IM	ต่ำกว่าปกติ	ยับยั้งลดลง	MACE □
NM	ปกติ	ยับยั้งได้ดี	ปกติ
RM/UM	สูงกว่าปกติ	ยับยั้งได้ดีมาก	ปกติหรือลดลง

คำแนะนำ CPIC 2022 [³⁴]

PM (*2/*2, *2/*3, *3/*3)

Clopidogrel (ACS/PCI)
Prasugrel Ticagrelor

IM (*1/*2, *1/*3) - CPIC 2022!

CPIC strongly recommends Clopidogrel (ACS/PCI)
Prasugrel Ticagrelor

NM (*1/*1)

Clopidogrel

RM/UM (*1/*17, *17/*17)

Clopidogrel

³⁴Lee CR, et al. CPIC Guideline for CYP2C19 Genotype and Clopidogrel Therapy: 2022 Update. Clin Pharmacol Ther. 2022;112(5):959–967. doi:10.1002/cpt.2526

❑ ทำไม Ticagrelor จึงดีกว่าสำหรับ PM? Ticagrelor ไม่ใช่ Prodrug! ออกฤทธิ์ได้โดยตรง ไม่ขึ้นกับ CYP2C19 จึงปลอดภัยสำหรับทุก Phenotype

5.7 กฎทอง 5 ข้อสำหรับ Prodrug ในทางคลินิก

กฎที่ 1: PM + Prodrug = ยาไม่ได้ผล เอนไซม์ไม่ทำงาน ❑ ไม่มีรูปออกฤทธิ์ ❑ ผู้ป่วยเจ็บปวด และเสี่ยงโรค โดยไม่รู้ตัวว่ายานี้ไม่ทำงาน

กฎที่ 2: UM + Prodrug = เสี่ยงพิษสูง เอนไซม์ทำงานเร็วเกินไป ❑ รูปออกฤทธิ์สูงเกินขีดปลอดภัย ❑ พิษ

กฎที่ 3: Active Drug ไม่ขึ้นกับกฎนี้ Morphine, Ticagrelor ออกฤทธิ์โดยตรง ปลอดภัยกว่า ในทั้ง PM และ UM

กฎที่ 4: Inhibitor ทำให้ Prodrug แย่ลงไปอีก Fluoxetine + Tamoxifen = Endoxifen ลด ❑ รักษา มะเร็งได้น้อยลง

กฎที่ 5: ตรวจยีนก่อน ดีกว่าแก้ทีหลัง การรู้ฟีนোটป์ก่อนเริ่มยาช่วยเลือกยาที่ต้องตั้งแต่นำ ***

สรุปท้ายบท

ยา	เอนไซม์	ผลใน PM	ผลใน UM	CPIC
Codeine	CYP2D6	ไม่แก้ปวด	Morphine toxicity	ห้ามใช้ทั้ง PM และ UM
Tramadol	CYP2D6	แก้ปวดน้อย	Serotonin syndrome	ไม่แนะนำทั้ง PM และ UM
Tamoxifen	CYP2D6	Endoxifen ต่ำ ❑ มะเร็งไม่ตอบสนอง	Endoxifen สูงขึ้น	พิจารณาเพิ่มขนาดหรือเปลี่ยน AI
Clopidogrel	CYP2C19	ลิ่มเลือดยังเกิด	ปกติ	เปลี่ยน Prasugrel/ Ticagrelor ใน PM/IM

บทที่ 6 จะพาไปสำรวจว่า CPIC แปลงงานวิจัยเหล่านี้ เป็นคำแนะนำที่แพทย์ใช้งานจริงได้อย่างไร

เอกสารอ้างอิง บทที่ 5

บทที่ 6: แนวทาง CPIC — จากวิทยาศาสตร์สู่ เตียงผู้ป่วย

เมื่อผลตรวจพันธุกรรมของผู้ป่วยรายหนึ่งระบุว่าเป็น “CYP2C19 Poor Metabolizer” คำถามที่ตามมาในทันทีคือ แพทย์ควรปรับการรักษาอย่างไร ควรลดขนาดยา เปลี่ยนไปใช้ยาชนิดอื่น หรือไม่ต้องปรับเปลี่ยนสิ่งใดเลย คำถามลักษณะนี้เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าในเวชปฏิบัติทั่วโลก และเป็นที่มาของการก่อตั้งองค์กรที่มีบทบาทสำคัญที่สุดองค์กรหนึ่ง ในวงการเภสัชพันธุศาสตร์คลินิก นั่นคือ Clinical Pharmacogenetics Implementation Consortium หรือ CPIC

6.1 กำเนิดและโครงสร้างขององค์กร CPIC

CPIC ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 2009 ภายใต้การสนับสนุนร่วมกันของ Pharmacogenomics Research Network (PGRN) และ PharmGKB โดยมีผู้ริเริ่มหลักคือ Mary V. Relling และ Teri E. Klein ซึ่งตีพิมพ์กรอบแนวคิดการทำงานขององค์กรไว้ใน Clinical Pharmacology & Therapeutics เมื่อปี ค.ศ. 2011 บทความดังกล่าวระบุเหตุผลของการก่อตั้งไว้อย่างตรงไปตรงมาว่า อัตราการนำการตรวจเภสัชพันธุศาสตร์ไปใช้ในเวชปฏิบัติจริงยังอยู่ในระดับต่ำ ส่วนหนึ่งเป็นเพราะขาดแนวทางที่ชัดเจนว่าเมื่อได้ผลตรวจพันธุกรรมมาแล้ว ควรปรับการรักษาอย่างไรในทางปฏิบัติ

จุดเด่นของ CPIC ที่ทำให้แตกต่างจากคณะกรรมการวิชาการทั่วไปคือ องค์กรนี้ประกอบด้วยเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญนานาชาติจากหลากหลายสาขา ทั้งเภสัชพันธุศาสตร์ เภสัชวิทยาคลินิก อายุรศาสตร์ กุมารเวชศาสตร์ และเภสัชกรรม โดยการคัดเลือกหัวข้อที่จะจัดทำแนวทางในระยะเริ่มต้นอาศัยการสำรวจความคิดเห็นจากสมาชิก CPIC เองและจากสมาชิกของ American Society for Clinical Pharmacology and Therapeutics ในปี ค.ศ. 2009 และ 2010 เพื่อจัดลำดับความสำคัญของคู่ยีน-ยาที่ควรได้รับการพัฒนาแนวทางก่อน โดยพิจารณาจากปัจจัยหลายประการร่วมกัน ได้แก่ ปริมาณหลักฐานที่มีอยู่ การมีการตรวจพันธุกรรมดังกล่าวใช้ในเวชปฏิบัติอยู่แล้ว ความเร่งด่วนตามรอบการทบทวนของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาสหรัฐอเมริกา และความสนใจของสมาชิกองค์กร ## 6.2 หลักการพื้นฐาน: CPIC ไม่ใช่หน่วยงานอนุมัติยา

ประเด็นที่ต้องทำความเข้าใจให้ชัดเจนตั้งแต่ต้นคือ CPIC ไม่มีอำนาจตามกฎหมายในการอนุมัติ ระบุ หรือควบคุมการใช้ยาแต่อย่างใด บทบาทของ CPIC จำกัดอยู่เฉพาะการให้คำแนะนำในกรณีที่ยานั้นได้รับการอนุมัติให้ใช้ในเวชปฏิบัติอยู่แล้ว โดยเน้นตอบคำถามเดียวคือ “หากทราบผลตรวจพันธุกรรมของผู้ป่วยแล้ว ควรปรับการรักษาด้วยยาตัวนี้อย่างไร” CPIC จึงวางตำแหน่งตนเองให้ต่างจากหน่วยงานกำกับดูแล เนื่องจากมุ่ง

เน้นการแปลผลข้อมูลพันธุกรรมไปสู่การตัดสินใจทางคลินิกโดยตรง มิใช่การประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของยาในภาพรวมเพื่อการอนุมัติ

6.3 กระบวนการพัฒนาแนวทางปฏิบัติของ CPIC

การพัฒนาแนวทางแต่ละฉบับของ CPIC มีกระบวนการที่เป็นระบบและได้มาตรฐาน ประกอบด้วยขั้นตอนหลักดังนี้

การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ คณะทำงานสำหรับแต่ละยีน-ยาจะดำเนินการสืบค้นและทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ ครอบคลุมทั้งการศึกษาทางคลินิก การศึกษาทางเภสัชจลนศาสตร์ และกลไกทางชีวโมเลกุลที่เกี่ยวข้อง

การกำหนดหน้าที่ของอัลลีล (Allele Function Assignment) CPIC ได้พัฒนากอบการทำงานที่เป็นมาตรฐานสำหรับกำหนดว่าอัลลีลแต่ละชนิดของยีนหนึ่ง ๆ มีหน้าที่การทำงานระดับใด โดยจัดเป็นหมวดหมู่ เช่น normal function, decreased function, no function หรือ increased function กระบวนการนี้อาศัยหลักฐานทั้งจากการศึกษาในหลอดทดลอง (in vitro) และข้อมูลทางคลินิก และมีการทบทวนปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเมื่อมีหลักฐานใหม่

ตารางการแปลผลดีพลอยด์เป็นฟีโนไทป์ (Diplotype-to-Phenotype Translation Table) เป็นเครื่องมือสำคัญที่ CPIC จัดทำขึ้นสำหรับแต่ละยีน โดยแปลงชุดอัลลีลทั้งสองตัวของผู้ป่วยให้เป็นฟีโนไทป์ที่ใช้ในทางคลินิก เช่น Poor, Intermediate, Normal, Rapid หรือ Ultrarapid Metabolizer ตารางนี้มีการปรับปรุงเป็นระยะเมื่อมีการค้นพบอัลลีลใหม่หรือมีข้อมูลหน้าที่ของอัลลีลที่ชัดเจนขึ้น

การจัดระดับหลักฐานและการทบทวนโดยผู้ทรงคุณวุฒิ แนวทางฉบับร่างจะผ่านกระบวนการทบทวนภายในโดยสมาชิก CPIC และผ่านกระบวนการตีพิมพ์ในวารสารที่มีการทบทวนโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review) ก่อนเผยแพร่อย่างเป็นทางการ กระบวนการทั้งหมดนี้ได้รับการเปรียบเทียบกับมาตรฐานการพัฒนาแนวทางปฏิบัติทางคลินิกที่น่าเชื่อถือ (Standards for Developing Trustworthy Clinical Practice Guidelines) ของสถาบันการแพทย์แห่งสหรัฐอเมริกา (Institute of Medicine) ซึ่งพบว่ากระบวนการของ CPIC สอดคล้องกับมาตรฐานดังกล่าวในหลายมิติ

6.4 ระบบการให้เกรด: สองมิติที่มักถูกเข้าใจผิดว่าเป็นมิติเดียว

ประเด็นที่ผู้อ่านทั่วไปมักเข้าใจคลาดเคลื่อนคือ การคิดว่า “ระดับ A, B, C” ของ CPIC เป็นตัวชี้วัดเพียงมิติเดียว แท้จริงแล้ว CPIC ใช้ระบบการประเมินสองมิติที่แยกจากกันแต่ทำงานร่วมกัน ได้แก่

ระดับความน่าเชื่อถือของหลักฐาน (Level of Evidence) ซึ่งพิจารณาจากปริมาณ คุณภาพ และความสอดคล้องของงานวิจัยที่สนับสนุนความสัมพันธ์ระหว่างจีโนไทป์กับผลลัพธ์ทางคลินิก

ความเข้มข้นของคำแนะนำ (Strength of Recommendation) ซึ่งพิจารณาจากความสมดุลระหว่างประโยชน์และความเสี่ยงของการปรับเปลี่ยนการรักษาตามผลตรวจพันธุกรรม โดยแบ่งเป็นระดับ Strong, Moderate และ Optional

ระดับ A ตามระบบดั้งเดิมของ CPIC หมายถึงคู่ยีน-ยาที่มีทั้งหลักฐานหนักแน่นและความเข้มข้นของคำแนะนำในระดับสูง กล่าวคือ “ยีนมีผลต่อฟีโนไทป์ ฟีโนไทป์มีผลต่อผลลัพธ์ทางคลินิกของยา และมีข้อมูลเพียงพอที่จะสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงการรักษา” ตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดคือคู่ยีน-ยา CYP2C19 กับ clopidogrel ซึ่งมีการวิจัยจำนวนมากยืนยันตรงกันว่าผู้ป่วยที่มีฟีโนไทป์ Intermediate หรือ Poor Metabolizer มีความเสี่ยงต่อเหตุการณ์หัวใจและหลอดเลือดสมองที่ไม่พึงประสงค์เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเมื่อได้รับ clopidogrel ในขนาดมาตรฐาน

ในทางตรงกันข้าม ระดับ C มิได้หมายความว่ายีนนั้นไม่มีความสำคัญทางชีววิทยา แต่หมายถึงยังไม่มีหลักฐานเพียงพอที่จะแปลงความรู้ทางชีววิทยานั้นไปเป็นคำแนะนำเชิงปฏิบัติที่น่าไปใช้ได้จริง ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญที่ผู้อ่านหนังสือเล่มนี้ควรตระหนัก โดยเฉพาะเมื่อพิจารณาในที่มีข้อมูลในประชากรไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังจำกัดอยู่

6.5 กรณีศึกษา: วิวัฒนาการของแนวทาง CYP2C19-Clopidogrel

เพื่อแสดงให้เห็นว่าแนวทาง CPIC มิได้หยุดนิ่ง แต่มีการทบทวนและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องตามหลักฐานใหม่ ขอยกตัวอย่างวิวัฒนาการของแนวทางคู่ยีน-ยา CYP2C19 กับ clopidogrel ซึ่งเผยแพร่ครั้งแรกในปี ค.ศ. 2011 ปรับปรุงครั้งที่สองในปี ค.ศ. 2013 และปรับปรุงล่าสุดในปี ค.ศ. 2022

การปรับปรุงฉบับปี ค.ศ. 2022 มีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญทางคลินิกหลายประการ ได้แก่ การขยายขอบเขตข้อบ่งชี้ของการใช้ผลตรวจพันธุกรรมนำทางการรักษาด้วยยาด้านเกล็ดเลือด การยกระดับความเข้มข้นของคำแนะนำสำหรับผู้ป่วยที่มีฟีโนไทป์ Intermediate Metabolizer จากระดับ “Moderate” เป็น “Strong” และการปรับปรุงตารางการแปลผลจีโนไทป์เป็นฟีโนไทป์ให้ทันสมัยตามข้อมูลอัลลีลที่ค้นพบเพิ่มเติม การเปลี่ยนแปลงนี้สะท้อนหลักการสำคัญของ CPIC ที่ว่า แนวทางปฏิบัติต้องปรับตัวตามหลักฐานที่สั่งสมเพิ่มขึ้นตามกาลเวลา มิใช่เป็นเอกสารที่ตายตัว

6.6 การนำไปใช้จริงในระบบสารสนเทศโรงพยาบาล

ประโยชน์สูงสุดของแนวทาง CPIC จะเกิดขึ้นเมื่อถูกนำไปผนวกเข้ากับกระบวนการทำงานจริงของแพทย์ ในหลายสถาบันการแพทย์ชั้นนำ โดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกา แนวทาง CPIC ได้ถูกแปลงเป็นกฎเกณฑ์ที่ฝังอยู่ในระบบ Clinical Decision Support System (CDSS) ของโรงพยาบาล เมื่อแพทย์สั่งจ่ายยาที่มีความเกี่ยวข้องทางเภสัชพันธุศาสตร์ให้แก่ผู้ป่วยที่มีผลตรวจพันธุกรรมบันทึกอยู่ในเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ ระบบจะแสดงการแจ้งเตือนโดยอัตโนมัติพร้อมคำแนะนำการปรับขนาดยาตามแนวทาง CPIC ทั้งนี้ แนวทางแต่ละฉบับของ CPIC จึงมักมีภาคผนวกเฉพาะที่อธิบายวิธีการนำไปใช้ในระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ควบคู่ไปด้วย

6.7 CPIC เปรียบเทียบกับคำเตือนของสำนักงานอาหารและยาสหรัฐอเมริกา (FDA)

แม้ฉลากยาที่ได้รับการรับรองจาก FDA จะมีการระบุข้อมูลด้านเภสัชพันธุศาสตร์อยู่แล้วในหลายกรณี ผ่านตารางที่เรียกว่า Table of Pharmacogenomic Biomarkers in Drug Labeling แต่แนวทาง CPIC ยังคงมีบทบาทสำคัญที่แตกต่างออกไปอย่างชัดเจนในสามมิติหลัก

วัตถุประสงค์ ผลักยาของ FDA มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อความปลอดภัยในการใช้ยาและการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมาย ขณะที่แนวทาง CPIC มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจทางคลินิกของแพทย์โดยตรง

ความละเอียดของคำแนะนำ ผลักยาของ FDA มักระบุเพียงว่ามีความเกี่ยวข้องทางพันธุกรรมกับการตอบสนองต่อยา โดยไม่ได้ให้รายละเอียดการปรับขนาดยาที่ชัดเจนเสมอไป ในขณะที่แนวทาง CPIC ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นรูปธรรม เช่น สัดส่วนการลดขนาดยา หรือรายชื่อยาทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับแต่ละฟีโนไทป์

ความรวดเร็วในการปรับปรุงข้อมูล กระบวนการแก้ไขผลักยาของ FDA เป็นกระบวนการทางกฎหมายที่ใช้เวลานาน ในขณะที่ CPIC ในฐานะองค์กรวิชาการสามารถทบทวนและปรับปรุงแนวทางได้รวดเร็วกว่า ดังตัวอย่างที่แสดงในกรณีศึกษา CYP2C19-clopidogrel ข้างต้น

ในบางกรณี ยาบางชนิดอาจยังไม่มีข้อมูลด้านเภสัชพันธุศาสตร์ปรากฏอยู่ในผลักยาของ FDA แต่ CPIC ได้ออกแนวทางที่เกี่ยวข้องไว้แล้ว เนื่องจาก CPIC พิจารณาจากหลักฐานงานวิจัยโดยตรง โดยไม่จำเป็นต้องรอกระบวนการอนุมัติเชิงกฎหมาย

6.8 ข้อจำกัดของแนวทาง CPIC ที่ผู้อ่านควรตระหนัก

แม้ CPIC จะเป็นแหล่งอ้างอิงที่น่าเชื่อถือสูง แต่ก็มีข้อจำกัดที่สำคัญซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับบริบทของประเทศไทย ประการแรก แนวทาง CPIC ส่วนใหญ่พัฒนาขึ้นจากข้อมูลวิจัยในประชากรยุโรปและอเมริกาเหนือเป็นหลัก ความถี่อัลลีลและขนาดผลกระทบทางคลินิกที่รายงานจึงอาจไม่สะท้อนสถานการณ์ในประชากรไทยหรือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้อย่างสมบูรณ์ ประการที่สอง คำแนะนำของ CPIC มักอิงจากการศึกษาในผู้ใหญ่เป็นหลัก การขยายผลไปยังผู้ป่วยเด็กหรือผู้สูงอายุจำเป็นต้องอาศัยดุลยพินิจทางคลินิกเพิ่มเติม ดังที่จะกล่าวถึงโดยละเอียดในบทที่ 12 ประการที่สาม แนวทาง CPIC ให้คำแนะนำโดยอาศัยจีโนไทป์เป็นหลัก แต่ไม่ได้ครอบคลุมถึงปัจจัยที่ทำให้ฟีโนไทป์ที่แท้จริงเปลี่ยนแปลงไปจากจีโนไทป์ ซึ่งเป็นประเด็นที่จะกล่าวถึงในรายละเอียดในบทที่ 10 ว่าด้วยปฏิบัติการยา DDGI และปรากฏการณ์ Phenoconversion

Reference

1. Relling MV, Klein TE. CPIC: Clinical Pharmacogenetics Implementation Consortium of the Pharmacogenomics Research Network. Clin Pharmacol Ther. 2011;89(3):464-467.
2. Caudle KE, Klein TE, Hoffman JM, et al. Incorporation of pharmacogenomics into routine clinical practice: the Clinical Pharmacogenetics Implementation Consortium (CPIC) guideline development process. Curr Drug Metab. 2014;15(2):209-217.
3. Relling MV, Krauss RM, Roden DM, et al. New Pharmacogenomics Research Network: an open community catalyzing research and translation in precision medicine. Clin Pharmacol Ther. 2017;102(6):897-902.

4. Lee CR, Luzum JA, Sangkuhl K, et al. Clinical Pharmacogenetics Implementation Consortium Guideline for CYP2C19 Genotype and Clopidogrel Therapy: 2022 Update. Clin Pharmacol Ther. 2022;112(5):959-967.
5. Tibben MM, et al. CPIC allele function assignment framework (อ้างอิงในกระบวนการพัฒนาแนวทางของ CPIC). อยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดฉบับตีพิมพ์สมบูรณ์.
6. Clinical Pharmacogenetics Implementation Consortium (CPIC). Guidelines. เข้าถึงได้จาก: <https://cpicpgx.org/guidelines/>
7. U.S. Food and Drug Administration. Table of Pharmacogenomic Biomarkers in Drug Labeling. เข้าถึงได้จาก: <https://www.fda.gov/drugs/science-and-research-drugs/table-pharmacogenomic-biomarkers-drug-labeling>

หมายเหตุ: รายการที่ 5 ยังไม่สามารถยืนยันรายละเอียดฉบับตีพิมพ์ที่สมบูรณ์ได้ ผู้เขียนควรตรวจสอบและแทนที่ด้วยแหล่งอ้างอิงที่ยืนยันแล้วก่อนนำไปตีพิมพ์จริง

บทที่ 7: ยาหัวใจและหลอดเลือด

เมื่อยีนกำหนดชะตาหัวใจ

นำเข้าบท: ยาเดียวกัน คนเดียวกัน แต่หัวใจแตกต่างกัน

คุณลุงวัย 62 ปีเพิ่งทำบอลลูนขยายเส้นเลือดหัวใจมาได้สองสัปดาห์ แพทย์สั่ง Clopidogrel เพื่อป้องกันลิ่มเลือดอุดตันซ้ำ ลุงกินยาตรงเวลาไม่เคยขาด แต่สัปดาห์ที่แล้วกลับมีอาการแน่นหน้าอก อีกครั้ง ผลการตรวจพบว่าเส้นเลือดอุดตันซ้ำ

แพทย์สงสัยว่า “ยาไม่ได้ผลหรือคนใช้กินยาไม่ตรง?” แต่คำตอบที่แท้จริงคือ ยีน CYP2C19 ของลุงไม่ทำงาน ทำให้ Clopidogrel ไม่สามารถแปลงตัวเองให้เป็นรูปออกฤทธิ์ได้เลย

เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องแปลก เพราะในประเทศไทย ประมาณ 1 ใน 10 คน มียีนลักษณะเดียวกับคุณลุงคนนี้

7.1 ภาพรวม: ยาหัวใจที่เกี่ยวข้องกับพันธุกรรม

โรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆ ของโลก และยาหัวใจหลายชนิดมีความสัมพันธ์กับพันธุกรรมอย่างใกล้ชิด [35] | กลุ่มยา | ยีนสำคัญ | CPIC Level | ผลถ้าไม่ตรวจยีน | |-----|-----| | ยาต้านเกล็ดเลือด (Clopidogrel) | CYP2C19 | A | PM ป้องกันลิ่มเลือดไม่ได้เลย | | ยาลดคอเลสเตอรอล (Statins) | SLC01B1, ABCG2 | A | เสี่ยงกล้ามเนื้ออักเสบ | | ยาต้านการแข็งตัวของเลือด (Warfarin) | CYP2C9 + VKORC1 | A | เลือดออกรุนแรงหรือลิ่มเลือดซ้ำ | | Beta-blockers (Metoprolol) | CYP2D6 | B | ผลข้างเคียงมากหรือยาไม่ได้ผล |

³⁵Relling MV, Evans WE. Pharmacogenomics in the clinic. Nature. 2015;526(7573):343–350. doi:10.1038/nature15817

7.2 Clopidogrel + CYP2C19: คีกรักษาหัวใจ

กลไกแบบเข้าใจง่าย

ลองนึกว่า Clopidogrel เป็น “กุญแจติดลบ” ที่ยังใช้เปิดประตูไม่ได้ ต้องให้ช่างกุญแจ (CYP2C19) มาตกแต่งก่อน ถึงจะเปิดประตู (หยุดการรวมตัวของเกล็ดเลือด) ได้ Clopidogrel → [CYP2C19 ขั้น 1] → 2-Oxo-clopidogrel → [CYP2C19 ขั้น 2] → Thiol metabolite (Active) → จับ P2Y12 บนเกล็ดเลือด → ป้องกันลิ่มเลือด →

□ ถ้า CYP2C19 ไม่ทำงาน (Poor Metabolizer): “กุญแจ” ไม่ถูกตกแต่ง → ไม่สามารถเปิดประตูได้ → เกล็ดเลือดยังรวมตัว → เสี่ยงลิ่มเลือดอุดตันซ้ำ

สถิติที่คนไทยต้องรู้

กลุ่มยีน	ความถี่ในคนไทย [36]	ผลต่อ Clopidogrel
PM (2/2, 2/3)	~9.2%	ยาแทบไม่ได้ผลเลย
IM (1/2, 1/3)	~30–35%	ยาได้ผลลดลง
NM (1/1)	~50–55%	ยาได้ผลปกติ
RM/UM (1/17)	~3%	ยาได้ผลดีมาก

□ สรุป: คนไทยเกือบ 40% อาจได้รับยา Clopidogrel ที่ไม่มีประสิทธิภาพเต็มที่ โดยไม่รู้ตัว!
คำแนะนำ CPIC 2022 [37]

ACS/PCI (โรคหัวใจเฉียบพลัน/ขยายหลอดเลือด):

PM □ □ ห้ามใช้ □ □ เปลี่ยนเป็น Prasugrel หรือ Ticagrelor IM □ □ CPIC strongly recommends หลีกเลี่ยง □ เปลี่ยนเป็น Prasugrel หรือ Ticagrelor NM □ □ Clopidogrel ขนาดปกติ RM/UM □ □ Clopidogrel ขนาดปกติ

□ เคล็ดลับ: Ticagrelor ไม่ใช่ Prodrug ออกฤทธิ์ได้โดยตรง ไม่ขึ้นกับ CYP2C19 จึงเป็นตัวเลือกที่ “ยุติธรรม” สำหรับทุก Phenotype

7.3 Statins + SLCO1B1: ยาลดไขมันกับความเสี่ยงกล้ามเนื้ออักเสบ

Statin-Associated Musculoskeletal Symptoms (SAMS)

ผลข้างเคียงที่พบบ่อยที่สุดของ Statins คือ ปวดกล้ามเนื้อ อ่อนแรง ซึ่งทำให้ผู้ป่วยหยุดยาเองโดยไม่แจ้งแพทย์ และเสียโอกาสป้องกันโรคหัวใจ

³⁶Sukasem C, et al. High prevalence of CYP2C19 poor and intermediate metabolizers in Thai population. Pharmacogenomics J. 2013;13(6):527–531. doi:10.1038/tpj.2012.50

³⁷Lee CR, et al. CPIC Guideline for CYP2C19 Genotype and Clopidogrel Therapy: 2022 Update. Clin Pharmacol Ther. 2022;112(5):959–967. doi:10.1002/cpt.2526

สาเหตุหลักที่พบบ่อยคือยีน **SLCO1B1** ซึ่งสร้างโปรตีน **OATP1B1** ทำหน้าที่ขนส่ง Statin จากเลือดเข้าสู่ตับ

Statin ในกระแสเลือด $\square \square$ OATP1B1 (จากยีน SLCO1B1) ขนส่งเข้าตับ $\square$ ตับ: ยับยั้ง HMG-CoA Reductase $\square$ ลด LDL $\square$ + CYP450 เผาผลาญ $\square$ ขับออก

$\square$ ถ้า SLCO1B1 บกพร่อง (*5 allele): Statin ค้างในเลือด $\square$ เข้ากล้ามเนื้อ $\square$ กล้ามเนื้ออักเสบ (Myopathy / Rhabdomyolysis)

CPIC 2022: ขยายครอบคลุม Statins หลายชนิด [38]

Phenotype SLCO1B1	ความเสี่ยง SAMS	คำแนะนำ Simvastatin
Normal function	ต่ำ	ขนาดปกติ $\square$
Decreased function (1a/5)	สูงขึ้น	≤ 20 mg/วัน หรือเปลี่ยน Statin
Poor function (5/5)	สูงมาก	หลีกเลี่ยง หรือใช้ขนาดต่ำมาก

$\square$ Statin ที่ได้รับผลกระทบจาก SLCO1B1 น้อยกว่า: Rosuvastatin, Pravastatin, Fluvastatin พิจารณาใช้แทนใน Decreased/Poor function

ABCG2: ยีนพิเศษสำหรับ Rosuvastatin

ผู้ที่มี ABCG2 c.421C>A (Q141K) จะดูดซึม Rosuvastatin มากกว่าปกติถึง 100–200% ควรพิจารณาลดขนาดยา [39]

$\square$ ความถี่ Q141K ในคนไทยสูงกว่าชาวยุโรป (~30–35% vs ~10%) ทำให้มีความสำคัญเป็นพิเศษในบริบทไทย ## 7.4 Warfarin + CYP2C9 + VKORC1: ต้องดู 2 ยีนพร้อมกันเสมอ

ทำไมต้องดู 2 ยีน?

Warfarin มีความพิเศษตรงที่พันธุกรรมส่งผลทั้ง PK และ PD: CYP2C9 (ยีนฝั่ง PK) $\square \square \square$ ควบคุมว่าตัวย่อยสลาย Warfarin เร็วแค่ไหน PM $\square$ Warfarin ค้างนานมาก $\square$ เสี่ยงเลือดออก

VKORC1 (ยีนฝั่ง PD) $\square \square \square$ ควบคุมว่าร่างกายไวต่อฤทธิ์ Warfarin แค่ไหน High sensitivity $\square$ ยาน้อยก็เห็นผลมาก $\square$ เสี่ยงเลือดออก

ต้องพิจารณาทั้งสองพร้อมกันเสมอ!

³⁸Cooper-DeHoff RM, et al. CPIC Guideline for SLCO1B1, ABCG2, and CYP2C9 genotypes and Statin-Associated Musculoskeletal Symptoms. Clin Pharmacol Ther. 2022;111:1007–1021. doi:10.1002/cpt.2557

³⁹Cooper-DeHoff RM, et al. CPIC Guideline for SLCO1B1, ABCG2, and CYP2C9 genotypes and Statin-Associated Musculoskeletal Symptoms. Clin Pharmacol Ther. 2022;111:1007–1021. doi:10.1002/cpt.2557

Matrix ขนาด Warfarin (mg/วัน) [⁴⁰]

CYP2C9	VKORC1 ไวสูง (AA)	VKORC1 ปานกลาง (GA)	VKORC1 ไวต่ำ (GG)
NM 1/1	ต่ำ ~2-3 mg	ปานกลาง ~4-5 mg	สูง ~6-8 mg
IM 1/3	ต่ำมาก ~1-2 mg	ต่ำ ~2-3 mg	ปานกลาง ~4-5 mg
PM 3/3	ต่ำมาก < 1 mg	ต่ำมาก ~1-2 mg	ต่ำ ~2-3 mg

□ คำเตือน: ผู้ป่วยที่เป็น CYP2C9 PM + VKORC1 High sensitivity อาจต้องการ Warfarin น้อยกว่าขนาดมาตรฐานถึง 5-10 เท่า หากให้ขนาดปกติ 5 mg/วัน โดยไม่ตรวจยีน ผู้ป่วยเสี่ยงเลือดออกในสมองหรืออวัยวะภายใน [⁴¹]

7.5 สัญญาณเตือนที่ควรขอตรวจยีน

1. □ กิน Clopidogrel แต่ยังไม่เกิดลิ่มเลือดซ้ำ □ ตรวจ CYP2C19
2. □ กิน Simvastatin แล้วปวดกล้ามเนื้อรุนแรง □ ตรวจ SLC01B1
3. □ คม INR (Warfarin) ไม่ได้ ต้องใช้ขนาดต่างจากคนอื่นมาก □ ตรวจ CYP2C9 + VKORC1
4. □ ผู้ป่วยชาวไทยที่ต้องทำ PCI □ พิจารณาตรวจ CYP2C19 ก่อน

สรุปท้ายบท

ยา	ยีน	อันตรายถ้าไม่ตรวจ	คำแนะนำ
Clopidogrel	CYP2C19	PM: ลิ่มเลือดซ้ำ หัวใจวาย	เปลี่ยน Prasugrel/ Ticagrelor
Simvastatin	SLC01B1	Decreased: กล้ามเนื้ออักเสบ	ลดขนาด หรือเปลี่ยน Statin
Rosuvastatin	ABCG2	Q141K: ยาสะสมมาก	ลดขนาด
Warfarin	CYP2C9 + VKORC1	PM+ไวสูง: เลือดออกร้ายแรง	ลดขนาดมาก ติด INR ถี่

บทที่ 8 จะพาไปสำรวจยาจิตเวชและยาแก้ปวด ซึ่งก็มีความซับซ้อนทางพันธุกรรมไม่แพ้กันเลย

เอกสารอ้างอิง บทที่ 7

⁴⁰Johnson JA, et al. CPIC Guideline for Pharmacogenomics-Guided Warfarin Dosing: 2017 Update. Clin Pharmacol Ther. 2017;102(3):397-404. doi:10.1002/cpt.668

⁴¹Johnson JA, et al. CPIC Guideline for Pharmacogenomics-Guided Warfarin Dosing: 2017 Update. Clin Pharmacol Ther. 2017;102(3):397-404. doi:10.1002/cpt.668

บทที่ 8: ยาจิตเวชและยาแก้ปวด — เมื่อ พันธุกรรมกำหนดผลการรักษา

ยาในกลุ่มยาด้านเศร้าและยาแก้ปวดเป็นกลุ่มยาที่มีความแปรปรวนของการตอบสนองในผู้ป่วยแต่ละรายสูงที่สุดกลุ่มหนึ่งในเวชปฏิบัติ ผู้ป่วยสองรายที่ได้รับยาชนิดเดียวกันในขนาดเท่ากันอาจมีประสบการณ์ที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง รายหนึ่งอาจไม่ตอบสนองต่อการรักษาเลย ในขณะที่อีกรายอาจเกิดผลข้างเคียงรุนแรงจนถึงขั้นเป็นอันตรายถึงชีวิต ความแปรปรวนส่วนหนึ่งสามารถอธิบายได้ด้วยความแตกต่างทางพันธุกรรมของเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงยาในร่างกาย โดยเฉพาะเอนไซม์ CYP2C19 และ CYP2D6 ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของบทนี้

8.1 กลุ่มยาด้านเศร้า SSRIs: กลไกและความสัมพันธ์กับ CYP2C19/CYP2D6

ยาในกลุ่ม Selective Serotonin Reuptake Inhibitors (SSRIs) เป็นยาทางเลือกแรกที่ใช้อย่างแพร่หลายที่สุดในการรักษาภาวะซึมเศร้าและโรควิตกกังวลทั่วโลก การเปลี่ยนแปลงยาในกลุ่มนี้อาศัยเอนไซม์ในตระกูล cytochrome P450 เป็นหลัก โดยยาแต่ละชนิดในกลุ่มนี้มีเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องหลักแตกต่างกัน ทำให้ไม่สามารถประยุกต์ใช้ผลตรวจพันธุกรรมของยีนเดียวกับยาทุกชนิดในกลุ่มได้อย่างเท่าเทียมกัน

8.1.1 Escitalopram และ Citalopram

Escitalopram ซึ่งเป็นเอแนนทิโอเมอร์ที่ออกฤทธิ์ของ citalopram ถูกเปลี่ยนแปลงส่วนใหญ่โดยเอนไซม์ CYP2C19 ผ่านกระบวนการ N-demethylation โดยมี CYP3A4 และ CYP2D6 มีส่วนร่วมในระดับรอง ผู้ป่วยที่มีฟีโนไทป์ CYP2C19 Poor Metabolizer จะมีระดับยาในเลือดสูงกว่าผู้ป่วยที่มีฟีโนไทป์ปกติอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ เนื่องจากอัตราการกำจัดยาลดลง ส่งผลให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดผลข้างเคียงเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอาการคลื่นไส้ ปวดศีรษะ อาการนอนไม่หลับ และที่สำคัญที่สุดคือภาวะ QT interval prolongation ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่ระบุไว้อย่างชัดเจนในฉลากยาของทั้ง escitalopram และ citalopram เนื่องจากมีความสัมพันธ์กับขนาดยาในเลือด

แนวทาง CPIC สำหรับ CYP2D6 และ CYP2C19 กับ SSRIs จึงแนะนำให้พิจารณาขนาดยาเริ่มต้นลงร้อยละ 50 ในผู้ป่วยที่มีฟีโนไทป์ CYP2C19 Poor Metabolizer หรือเลือกใช้ยาด้านเศร้าทางเลือกที่ไม่ได้รับผลกระทบจาก CYP2C19 อย่างมีนัยสำคัญแทน ในทางตรงกันข้าม ผู้ป่วยที่มีฟีโนไทป์ CYP2C19 Ultrarapid หรือ Rapid Metabolizer จะมีระดับยาในเลือดต่ำกว่าที่คาดหวัง ซึ่งอาจส่งผลให้การรักษาไม่ได้ผลตามเป้า

หมายเหตุ แม้จะได้รับขนาดยามาตรฐานแล้วก็ตาม

8.1.2 Sertraline

Sertraline มีเส้นทางการเปลี่ยนแปลงยาที่ซับซ้อนกว่า escitalopram โดยอาศัยเอนไซม์หลายชนิดร่วมกัน ทั้ง CYP2C19, CYP2B6, CYP2C9 และ CYP3A4 ในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน ลักษณะเช่นนี้เรียกว่าเป็นยาที่มี “เส้นทางเมแทบอลิซึมสำรอง” (metabolic redundancy) ซึ่งหมายความว่าแม้เอนไซม์หลักตัวหนึ่งจะทำงานผิดปกติไป เอนไซม์อื่นก็ยังสามารถเข้ามาชดเชยได้บางส่วน ผลกระทบของฟีโนไทป์ CYP2C19 ต่อระดับยา sertraline ในเลือดจึงมีลักษณะไปในทิศทางเดียวกับ escitalopram แต่โดยทั่วไปมีขนาดผลกระทบที่น้อยกว่า แนวทาง CPIC จึงให้ความเข้มข้นของคำแนะนำในระดับที่นุ่มนวลกว่าสำหรับ sertraline เมื่อเทียบกับ escitalopram

8.1.3 ความสำคัญทางคลินิกของข้อมูลนี้

ความสำคัญของข้อมูลเภสัชพันธุศาสตร์ในกลุ่มยาต้านเศร้ามีได้อยู่ที่การทำนายผลลัพธ์แบบขาวดำ แต่อยู่ที่การช่วยแพทย์ตัดสินใจเรื่องขนาดยาเริ่มต้นและระยะเวลาที่เหมาะสมในการประเมินผลการรักษา ในทางจิตเวชศาสตร์ทั่วไป การประเมินประสิทธิภาพของยาต้านเศร้ามักใช้เวลา 4-6 สัปดาห์ แต่ผู้ป่วยที่มีฟีโนไทป์ผิดปกติทางพันธุกรรมอาจต้องใช้ระยะเวลาที่แตกต่างออกไป การทราบฟีโนไทป์ล่วงหน้าจึงช่วยลดระยะเวลาการลองผิดลองถูก (trial and error) ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญของการรักษาภาวะซึมเศร้าในเวชปฏิบัติทั่วไป

8.2 กลุ่มยาโอปิออยด์และ CYP2D6: เมื่อ Prodrug กลายเป็นดาบสองคม

ยาโอปิออยด์บางชนิดมีลักษณะเฉพาะที่สำคัญยิ่งต่อความเข้าใจในบทนี้ คือเป็น “prodrug” ซึ่งหมายถึงยาที่อยู่ในรูปแบบไม่ออกฤทธิ์หรือออกฤทธิ์น้อยมากเมื่อรับประทานเข้าไป และจำเป็นต้องอาศัยเอนไซม์ CYP2D6 ในการเปลี่ยนแปลงให้กลายเป็นสารออกฤทธิ์ที่แท้จริงก่อนจึงจะให้ผลในการระงับปวด ลักษณะเช่นนี้ทำให้ผลของฟีโนไทป์ CYP2D6 ต่อยาโอปิออยด์กลุ่มนี้มีทิศทางตรงกันข้ามกับยาที่ไม่ใช่ prodrug อย่างสิ้นเชิง

8.2.1 Codeine: กรณีศึกษาคลาสสิกของเภสัชพันธุศาสตร์

Codeine เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดและถูกอ้างอิงมากที่สุด ในวงการเภสัชพันธุศาสตร์ทั้งหมด กลไกการออกฤทธิ์ของ codeine อาศัยการที่เอนไซม์ CYP2D6 เปลี่ยน codeine ผ่านกระบวนการ O-demethylation ไปเป็น morphine ซึ่งเป็นสารออกฤทธิ์หลักที่แท้จริงในการระงับปวด กล่าวคือ codeine ในตัวมันเองมีความสัมพันธ์ต่อตัวรับ opioid receptor ต่ำมาก ฤทธิ์ระงับปวดเกือบทั้งหมดที่ผู้ป่วยได้รับจึงมาจาก morphine ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงนี้

ผลของฟีโนไทป์ CYP2D6 ต่อ codeine จึงมีลักษณะเป็นเส้นตรงตามระดับกิจกรรมของเอนไซม์

ผู้ป่วยที่มีฟีโนไทป์ **Poor Metabolizer** จะแทบไม่สามารถเปลี่ยน codeine ไปเป็น morphine ได้เลย ส่งผลให้ยาแทบไม่มีฤทธิ์ระงับปวดในผู้ป่วยกลุ่มนี้ แม้จะได้รับขนาดยามาตรฐานก็ตาม

ผู้ป่วยที่มีฟีโนไทป์ **Intermediate Metabolizer** จะได้รับฤทธิ์ระงับปวดที่ลดลงบางส่วน

ผู้ป่วยที่มีฟีโนไทป์ **Ultrarapid Metabolizer** ซึ่งเกิดจากการมีสำเนา CYP2D6 ซ้ำซ้อน (gene duplication) จะเปลี่ยน codeine ไปเป็น morphine ได้อย่างรวดเร็วและมีปริมาณมากกว่าปกติอย่างมีนัยสำคัญ ส่งผลให้ระดับ morphine ในเลือดสูงเกินกว่าที่คาดการณ์ไว้จากขนาดมาตรฐาน ซึ่งอาจนำไปสู่ภาวะกดการหายใจอย่างรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้

8.2.2 กรณีศึกษาเชิงประจักษ์: โศกนาฏกรรมภายหลังการผ่าตัดต่อมทอนซิล

ประเด็นนี้มีความสำคัญเป็นพิเศษในกลุ่มผู้ป่วยเด็ก เนื่องจากมีรายงานผู้ป่วยเด็กหลายรายเสียชีวิตจากภาวะกดการหายใจภายหลังได้รับ codeine เพื่อระงับปวดหลังการผ่าตัดต่อมทอนซิลและ/หรือต่อมอะดีนอยด์ (tonsillectomy and/or adenoidectomy) ซึ่งเป็นการผ่าตัดที่ทำเพื่อรักษาภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้น (obstructive sleep apnea) การตรวจสอบย้อนหลังพบว่าผู้ป่วยเด็กที่เสียชีวิตหรือเกิดภาวะกดการหายใจรุนแรงเหล่านี้จำนวนหนึ่งมีฟีโนไทป์ CYP2D6 Ultrarapid Metabolizer ซึ่งทำให้ระดับ morphine ในเลือดของเด็กเหล่านี้สูงเกินกว่าปกติอย่างมาก ทั้งที่ได้รับยาในขนาดที่แพทย์สั่งตามมาตรฐานทั่วไป

สถานการณ์มีความซับซ้อนยิ่งขึ้นเนื่องจากเด็กกลุ่มนี้มักมีภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้นทางเดินหายใจอยู่แล้วเป็นทุนเดิม ซึ่งทำให้ระบบทางเดินหายใจของเด็กมีความไวต่อฤทธิ์กดการหายใจของ opioid สูงกว่าเด็กทั่วไป การรวมกันของฟีโนไทป์ Ultrarapid Metabolizer กับภาวะพื้นฐานทางเดินหายใจที่เปราะบางอยู่แล้ว จึงกลายเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทับซ้อนกันอย่างรุนแรง

จากเหตุการณ์ดังกล่าว องค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกาได้ออกคำเตือนอย่างเป็นทางการหลายครั้ง โดยในปี ค.ศ. 2013 ได้เพิ่ม Boxed Warning ซึ่งเป็นคำเตือนระดับสูงสุดบนฉลากยา ห้ามใช้ codeine เพื่อระงับปวดภายหลังการผ่าตัดต่อมทอนซิลและ/หรือต่อมอะดีนอยด์ในผู้ป่วยเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี และในเดือนเมษายน ค.ศ. 2017 ได้ขยายคำเตือนให้ครอบคลุมกว้างขึ้น โดยห้ามใช้ codeine และ tramadol ในผู้ป่วยเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีโดยสิ้นเชิงในทุกข้อบ่งชี้ รวมถึงจำกัดการใช้ tramadol ในผู้ป่วยอายุต่ำกว่า 18 ปีภายหลังการผ่าตัดดังกล่าว และเพิ่มคำเตือนสำหรับมารดาที่ให้นมบุตร เนื่องจาก morphine ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง codeine ในร่างกายมารดาสามารถผ่านเข้าสู่น้ำนมได้ในปริมาณที่เป็นอันตรายต่อทารกได้เช่นกัน หากมารดามีฟีโนไทป์ Ultrarapid Metabolizer

8.2.3 Tramadol: กลไกคล้ายกันแต่มีความซับซ้อนเพิ่มเติม

Tramadol มีกลไกพื้นฐานคล้ายกับ codeine กล่าวคือต้องอาศัย CYP2D6 ในการเปลี่ยนเป็นสารออกฤทธิ์หลักคือ O-desmethyiltramadol (หรือที่เรียกว่า M1) ซึ่งมีความสัมพันธ์ต่อตัวรับ mu-opioid receptor แรงกว่าตัวยาเดิมหลายเท่า อย่างไรก็ตาม tramadol มีความซับซ้อนเพิ่มเติมเนื่องจากตัวยาตั้งเดิมเองก็มีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาบางส่วนผ่านกลไกการยับยั้งการรับกลับของ serotonin และ norepinephrine ซึ่งไม่ขึ้นกับ CYP2D6 ทำให้ผลของฟีโนไทป์ CYP2D6 ต่อ tramadol มีความซับซ้อนกว่าต่อ codeine เล็กน้อย

ถึงกระนั้น ผู้ป่วยที่มีฟีโนไทป์ Ultrarapid Metabolizer ยังคงมีความเสี่ยงต่อภาวะกดการหายใจเพิ่มขึ้นในลักษณะเดียวกับ codeine ดังปรากฏในรายงานกรณีศึกษาที่ FDA อ้างอิงถึงเด็กอายุ 5 ปีที่เกิดภาวะหายใจลำบากรุนแรงภายหลังได้รับ tramadol เพียงขนาดเดียว และภายหลังตรวจยืนยันว่าเป็น CYP2D6 Ultrarapid Metabolizer

8.2.4 แนวทาง CPIC สำหรับ CYP2D6, OPRM1, COMT และยาโอปิออยด์

แนวทาง CPIC ฉบับล่าสุดสำหรับกลุ่มยานี้ ซึ่งเผยแพร่ในปี ค.ศ. 2021 ได้ขยายขอบเขตจากแนวทางฉบับปี ค.ศ. 2014 ที่ครอบคลุมเฉพาะ codeine ให้ครอบคลุมยาโอปิออยด์ชนิดอื่นที่เกี่ยวข้องกับ CYP2D6 ด้วย ได้แก่ tramadol, hydrocodone, oxycodone และ methadone รวมถึงพิจารณาเพิ่มเติมนั่นคือ OPRM1 (ยีนรหัสตัวรับ mu-opioid) และ COMT (catechol-O-methyltransferase) ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการตอบสนองต่อความเจ็บปวดและผลข้างเคียงของยากลุ่มนี้ในบางแง่มุม แม้หลักฐานในส่วนของ OPRM1 และ COMT จะยังอยู่ในระดับที่จำกัดกว่าข้อมูลของ CYP2D6 อย่างชัดเจน

8.3 ข้อพิจารณาด้านความปลอดภัยในกลุ่มเสี่ยง

จากข้อมูลข้างต้น แนวทาง CPIC และหน่วยงานกำกับดูแลยาในหลายประเทศจึงมีข้อแนะนำร่วมกันในประเด็นต่อไปนี้

- ควรหลีกเลี่ยงการใช้ codeine และ tramadol ในผู้ป่วยเด็กโดยสิ้นเชิง โดยเฉพาะภายหลังการผ่าตัดที่มีความเสี่ยงต่อภาวะกดการหายใจ เช่น การผ่าตัดต่อมทอนซิลหรือต่อมอะดีนอยด์ โดยไม่จำเป็นต้องรอผลตรวจพันธุกรรม เนื่องจากความเสี่ยงมีมากกว่าประโยชน์ในกลุ่มอายุนี้อย่างรวม
- ในกรณีที่ทราบผลตรวจพันธุกรรมของผู้ป่วยว่ามีฟีโนไทป์ CYP2D6 Ultrarapid Metabolizer ควรหลีกเลี่ยงการใช้ยาทั้งสองชนิดนี้โดยสิ้นเชิงในทุกกลุ่มอายุ และพิจารณาใช้ยาระงับปวดกลุ่มอื่นที่ไม่ต้องอาศัยการกระตุ้นผ่าน CYP2D6 แทน เช่น morphine หรือ hydromorphone ในรูปแบบที่ออกฤทธิ์โดยตรงโดยไม่ผ่านกระบวนการ bioactivation
- มารดาที่ให้นมบุตรควรหลีกเลี่ยงการใช้ codeine และ tramadol โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากไม่ทราบฟีโนไทป์ CYP2D6 ของตนเอง
- ในผู้ป่วยที่ใช้ยา SSRIs ร่วมกับยาอื่นที่มีผลยับยั้งหรือกระตุ้นเอนไซม์ CYP2C19 หรือ CYP2D6 ควรพิจารณาปฏิสัมพันธ์ระหว่างยาและยีนร่วมกัน (Drug-Drug-Gene Interaction) มิใช่พิจารณาผลของพันธุกรรมเพียงลำพัง ซึ่งจะกล่าวถึงโดยละเอียดในบทที่ 10

8.4 บทสรุปเชิงเปรียบเทียบ: เมื่อทิศทางของยีนต่างกันตามชนิดยา

ข้อสังเกตสำคัญที่ควรตกลึกจากบทนี้คือ ทิศทางของผลกระทบจากฟีโนไทป์เดียวกันสามารถตรงกันข้ามได้อย่างสิ้นเชิง ขึ้นอยู่กับว่ายานั้นเป็น prodrug หรือ active drug ในกรณีของ SSRIs ซึ่งเป็นยาที่ออกฤทธิ์โดยตรงและถูกกำจัดออกโดยเอนไซม์ ฟีโนไทป์ Poor Metabolizer จะทำให้ระดับยาในเลือดสูงขึ้นและเพิ่มความเสี่ยงต่อผลข้างเคียง ในขณะที่กรณีของ codeine ซึ่งเป็น prodrug ที่ต้องถูกกระตุ้นโดยเอนไซม์เพื่อให้ได้สารออกฤทธิ์ ฟีโนไทป์ Poor Metabolizer กลับทำให้ระดับสารออกฤทธิ์ ลดลง และทำให้ยาไม่ได้ผล ในขณะที่ฟีโนไทป์ Ultrarapid Metabolizer กลับเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงสุดแทน

Reference

1. Hicks JK, Bishop JR, Sangkuhl K, et al. Clinical Pharmacogenetics Implementation Consortium (CPIC) Guideline for CYP2D6 and CYP2C19 Genotypes and Dosing of Selective Serotonin Reuptake Inhibitors. Clin Pharmacol Ther. 2015;98(2):127-134.
2. Crews KR, Gaedigk A, Dunnenberger HM, et al. Clinical Pharmacogenetics Implementation Consortium guidelines for cytochrome P450 2D6 genotype and codeine therapy: 2014 update. Clin Pharmacol Ther. 2014;95(4):376-382.
3. Crews KR, Monte AA, Huddart R, et al. Clinical Pharmacogenetics Implementation Consortium Guideline for CYP2D6, OPRM1, and COMT Genotypes and Select Opioid Therapy. Clin Pharmacol Ther. 2021;110(4):888-896.
4. Racoosin JA, Roberson DW, Pacanowski MA, Nielsen DR. New evidence about an old drug-risk with codeine after adenotonsillectomy. N Engl J Med. 2013;368(23):2155-2157.
5. Kelly LE, Rieder M, van den Anker J, et al. More codeine fatalities after tonsillectomy in North American children. Pediatrics. 2012;129(5):e1343-e1347.
6. U.S. Food and Drug Administration. FDA Drug Safety Communication: FDA restricts use of prescription codeine pain and cough medicines and tramadol pain medicines in children; recommends against use in breastfeeding women. April 20, 2017.

หมายเหตุ: ผู้เขียนควรตรวจสอบหมายเลขฉบับและหน้าของทุกรายการอีกครั้งกับต้นฉบับก่อนตีพิมพ์จริง

บทที่ 9: ยืนภูมิคุ้มกัน

HLA และปฏิกิริยาแพ้ยารุนแรง — เมื่อระบบป้องกันร่างกายกลายเป็นศัตรู

นำเข้าบท: ผื่นที่ไม่ธรรมดา

คุณยายวัย 68 ปีมีอาการลมชักและได้รับยา **Carbamazepine** สัปดาห์แรกก็ดูปกติ แต่เข้าสู่สัปดาห์ที่สองเริ่มมีไข้สูง ตาแดง ปากเป็นแผล และผื่นขึ้นทั่วตัว ภายในสองวันผื่นหนังเริ่มหลุดลอก เหมือนถูกน้ำร้อนลวก แพทย์วินิจฉัยว่าเป็น **Stevens-Johnson Syndrome**

สิ่งที่ทำให้คุณยายแตกต่างจากคนอื่นที่กิน Carbamazepine แล้วไม่เป็นอะไร คือ ยีน HLA-B*15:02 ที่ทำให้ระบบภูมิคุ้มกันมองยาตัวนี้ เป็นศัตรูที่ต้องทำลาย

ในประเทศไทย มีคนที่มียีนนี้ ~6-8% ซึ่งหากได้รับ Carbamazepine โดยไม่ตรวจยีนก่อน มีความเสี่ยงสูงมากที่จะเกิดภาวะนี้ ## 9.1 HLA คืออะไร? ผู้เฝ้าประตระบบภูมิคุ้มกัน

HLA (Human Leukocyte Antigen) คือกลุ่มโปรตีนบนผิวเซลล์ ที่ทำหน้าที่นำเสนอชิ้นส่วนของสิ่งแปลกปลอม (เชื้อโรค หรือยา) ให้เซลล์ภูมิคุ้มกัน T-cell มาตรวจสอบว่า “นี่คืออะไร?”

ยาหรือชิ้นส่วนของยา (Drug / Drug-peptide complex) □ HLA โมเลกุลจับและนำเสนอต่อ T-cell □ T-cell ตัดสินใจ: □ “ไม่อันตราย”
“อันตราย! โจมตี!” □ □ ปกติ ปฏิกิริยาแพ้ยารุนแรง (HSR / SJS/TEN / DRESS)

□ ยีน HLA อยู่บนโครโมโซมที่ 6 และมีความหลากหลาย ทางพันธุกรรม สูงที่สุดในจีโนมมนุษย์ มีอัลลีลมากกว่า 30,000 ชนิด ความหลากหลายนี้ช่วยให้มนุษย์ชาติรับมือเชื้อโรคได้หลากหลาย แต่บางอัลลีลก็ทำให้ยาบางชนิดถูกจดจำผิดว่าเป็นอันตราย

9.2 Stevens-Johnson Syndrome (SJS/TEN) คืออะไร?

SJS (Stevens-Johnson Syndrome) และ TEN (Toxic Epidermal Necrolysis) เป็นปฏิกิริยาแพ้ยา
ที่รุนแรงที่สุด

ประเภท	% ผิวหนังที่ได้รับผลกระทบ	อัตราการเสียชีวิต
SJS	< 10%	~5-10%
SJS/TEN overlap	10-30%	~10-30%
TEN	> 30%	~30-50%

เส้นทางของอาการ:

วันที่ 1-3: ไข้สูง ตาแดง เจ็บคอ □ □ วันที่ 3-5: ผื่นในปาก ริมฝีปาก อวัยวะเพศ □ □ วันที่ 5-7: ผิวหนังหลุดลอก เป็นแผลพุพอง □ □ ภาวะแทรกซ้อน: ติดเชื้อ ตาบอด อวัยวะล้มเหลว เสียชีวิต

□ ยาที่เป็นสาเหตุบ่อยที่สุดในไทย: Carbamazepine, Allopurinol, Phenytoin, Cotrimoxazole, Lamotrigine

9.3 HLA-B*57:01 + Abacavir: ต้นแบบความสำเร็จของ PGx

Abacavir คืออะไร?

Abacavir (ABC) เป็นยาด้านไวรัส HIV ในกลุ่ม NRTI ใช้ในสูตรยารวม เช่น Triumeq (Abacavir + Lamivudine + Dolutegravir)

ปัญหา: Hypersensitivity Reaction (HSR)

ผู้ป่วยประมาณ 5-8% ของชาวยุโรปที่ได้รับ Abacavir เกิด HSR มีอาการไข้ ผื่น คลื่นไส้ หายใจลำบาก และอาจรุนแรงถึงชีวิตถ้าไม่หยุดยาทันที

Abacavir จับกับ HLA-B57:01 □ HLA-B57:01 นำเสนอ Abacavir-peptide complex ต่อ CD8+ T-cell □ T-cell คิดว่า “นี่คือศัตรู!” □ ปลดปล่อย Cytotoxic granules + Cytokines □ ทำลายเซลล์ผิวหนัง เยื่อ และอวัยวะ □ Hypersensitivity Reaction

ความสำเร็จของการตรวจ HLA-B*57:01 [⁴²]

ก่อนตรวจยีน: HSR เกิดขึ้น ~5-8% ของผู้ใช้ยา หลังตรวจยีนและหลีกเลี่ยงในกลุ่มเสี่ยง: HSR ลดเหลือเกือบ 0%

นี่คือหนึ่งใน PGx Success Story ที่สมบูรณ์แบบที่สุด และเป็นตัวอย่างที่ใช้สอนวงการแพทย์ทั่วโลก

คำแนะนำ CPIC

⁴²Martin MA, et al. CPIC Guidelines for HLA Genotype and Use of Abacavir: 2014 Update. Clin Pharmacol Ther. 2014;95(5):499-500. doi:10.1038/clpt.2014.38

ผลตรวจ	คำแนะนำ
Negative (ไม่มี HLA-B*57:01)	□ ใช้ Abacavir ได้ตามปกติ
Positive (มี HLA-B*57:01)	□ ห้ามใช้ Abacavir เด็ดขาด — เลือก NRTI อื่น

ความถี่ในประชากรต่างๆ

ประชากร	HLA-B*57:01
ชาวยุโรป	~5-8%
ชาวแอฟริกัน	~3%
คนไทย	< 0.5%

- แม้ในคนไทยพบน้อย แต่ถ้าเกิดขึ้น ผลรุนแรงมาก จึงยังแนะนำให้ตรวจก่อนใช้ยา

9.4 HLA-B*15:02 + Carbamazepine: เรื่องด่วนสำหรับคนไทย

ทำไมคนไทยต้องใส่ใจเป็นพิเศษ?

Carbamazepine เป็นยารักษาโรคลมชัก ปวดเส้นประสาท และโรคสองขั้ว ซึ่งใช้กันแพร่หลายมากในประเทศไทย

แต่ในคนไทยที่มียีน **HLA-B*15:02** ยานี้สามารถทำให้เกิด SJS/TEN ซึ่งอาจถึงชีวิตได้ ^[43] > □ **ข้อมูลสะท้อนใจจากประเทศไทย:** > ในการศึกษาผู้ป่วย SJS/TEN จาก Carbamazepine ในไทย > พบว่า ผู้ป่วย 100% ล้วนมี HLA-B*15:02 ^[44] > หมายความว่าหากตรวจยีนก่อนและไม่ให้ยาในกลุ่มเสี่ยง > เราอาจป้องกันโศกนาฏกรรมเหล่านี้ได้ทั้งหมด

ความถี่ HLA-B*15:02 ในประชากรต่างๆ

ประชากร	ความถี่ HLA-B*15:02
คนไทย	~6-8% □ ระวัง!
ชาวจีน Han	~6%
ชาวมาเลย์	~3-4%
ชาวฟิลิปปินส์	~3%
ชาวยุโรป	< 0.1% (พบน้อยมาก)

⁴³Sukasem C, et al. Implementation of HLA-B*15:02 Genotyping as Standard-of-Care for Reducing Carbamazepine/Oxcarbazepine Induced Cutaneous Adverse Drug Reactions in Thailand. Front Pharmacol. 2022;13:867490. doi:10.3389/fphar.2022.867490

⁴⁴Sukasem C, et al. Implementation of HLA-B*15:02 Genotyping as Standard-of-Care for Reducing Carbamazepine/Oxcarbazepine Induced Cutaneous Adverse Drug Reactions in Thailand. Front Pharmacol. 2022;13:867490. doi:10.3389/fphar.2022.867490

□ **HLA-B*58:01 + Allopurinol:** เป็นอีกคู่ที่สำคัญมากในไทย เพราะ Allopurinol (ยารักษาเก๊าท์) ใช้กันแพร่หลาย

นอกจาก HLA-B*15:02 แล้ว งานวิเคราะห์ pooled-data และ in silico ยังพบว่าอัลลีลใกล้เคียงอย่าง **HLA-B*15:21** อาจมีความสัมพันธ์กับ Carbamazepine-induced SJS ด้วยเช่นกัน แม้หลักฐานจะยังไม่มากเท่า B*15:02 [⁴⁶] > และ HLA-B*58:01 พบในคนไทย ~6-7% > ปัจจุบันหลายโรงพยาบาลในไทยแนะนำให้ตรวจก่อนใช้ยาแล้ว

9.6 หลักการนำไปใช้จริง

ก่อนสั่งยาที่มีความเสี่ยงสูง: □ □ เช็คว่าผู้ป่วยเคยตรวจ HLA ที่เกี่ยวข้องหรือยัง? □ □ □ □ เคยตรวจแล้ว □ ดูผลและตัดสินใจ □ □ □ □ ยังไม่เคยตรวจ □ ตรวจก่อน (ในกรณีไม่เร่งด่วน) หรือเริ่มด้วยยาทางเลือกที่ปลอดภัยกว่า

ถ้าผล Negative (ไม่มียีนเสี่ยง): □ □ □ □ ใช้ยาได้ แต่ยังคงเฝ้าระวังอาการแพ้ทั่วไป

ถ้าผล Positive (มียีนเสี่ยง): □ □ □ □ หลีกเลี่ยงยานั้น เลือกทางเลือกที่ปลอดภัยกว่า

□ **ข้อสำคัญ:** ผล Negative ไม่ได้รับประกัน 100% เพราะ HLA เป็นเพียงปัจจัยหนึ่ง ยังมีกลไกอื่นที่ทำให้เกิดปฏิกิริยาแพ้ได้ ต้องเฝ้าระวังอาการแพ้ยาเสมอ

สรุปท้ายบท

HLA Allele	ยา	ปฏิกิริยา	คำแนะนำหลัก
HLA-B*57:01	Abacavir	HSR	ตรวจก่อนใช้ทุกครั้ง
HLA-B*15:02	Carbamazepine	SJS/TEN	บังคับในไทย (Standard of Care)
HLA-B*58:01	Allopurinol	SJS/TEN	ตรวจก่อนในไทย
HLA-A*31:01	Carbamazepine	DRSS	ตรวจในบางกรณี

บทที่ 10 จะอธิบายปฏิกิริยาที่ซับซ้อนที่สุด เมื่อยา ยีน และยาอีกตัวมาอยู่ในร่างกายเดียวกันพร้อมกัน

เอกสารอ้างอิง บทที่ 9

⁴⁶Jaruthamsophon K, et al. HLA-B*15:21 and carbamazepine-induced Stevens-Johnson syndrome: pooled-data and in silico analysis. Sci Rep. 2017;7:45553. doi:10.1038/srep45553

บทที่ 10: ยากับยา กับยีน — ปฏิกริยาซับซ้อนสามฝ่าย (DDGI)

ผู้ป่วยจำนวนมาก โดยเฉพาะผู้ป่วย โรคเรื้อรังและผู้สูงอายุ มักใช้ยาหลายชนิดร่วมกัน ซึ่งอาจทำให้ผลของพันธุกรรมที่ทราบจากผลตรวจไม่ตรงกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในร่างกาย ปรากฏการณ์นี้เรียกว่า Drug-Drug-Gene Interaction หรือ DDGI ซึ่งเป็นหนึ่งในความท้าทายที่ซับซ้อนที่สุดของการนำเภสัชพันธุศาสตร์ไปประยุกต์ใช้จริง

10.1 แนวคิด Phenoconversion: เมื่อจีโนไทป์ไม่เท่ากับฟีโนไทป์อีกต่อไป

Phenoconversion หมายถึงภาวะที่ฟีโนไทป์ของเอนไซม์เปลี่ยนแปลงไปชั่วคราว อันเป็นผลจากปัจจัยภายนอกที่มีใช้พันธุกรรม โดยที่จีโนไทป์ของผู้ป่วยไม่ได้เปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด งานทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบโดย Klomp และคณะ ซึ่งวิเคราะห์การศึกษาที่เกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์นี้ในวารสาร Journal of Clinical Medicine ปี ค.ศ. 2020 ได้จำแนกปัจจัยที่ก่อให้เกิด phenoconversion ออกเป็นหลายกลุ่มหลัก ได้แก่ ปฏิกริยาระหว่างยา ภาวะการอักเสบและโรคติดเชื้อ โรคตับและไต และปัจจัยทางสรีรวิทยาอื่น เช่น การตั้งครรภ์

ตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดของ phenoconversion ที่เกิดจากปฏิกริยาระหว่างยา คือ กรณีผู้ป่วยที่มีผลตรวจพันธุกรรมระบุว่าเป็น CYP2D6 Normal Metabolizer ตามจีโนไทป์ที่มีอยู่ แต่หากผู้ป่วยรายนี้รับประทานยาที่มีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ CYP2D6 อย่างรุนแรงร่วมด้วย เช่น fluoxetine หรือ paroxetine ความสามารถในการทำงานของเอนไซม์ CYP2D6 ในร่างกายผู้ป่วยรายนี้จะลดลงจนมีลักษณะใกล้เคียงกับผู้ป่วยที่มีฟีโนไทป์ Poor Metabolizer แม้ว่าผลตรวจพันธุกรรมจะยังคงระบุว่าเป็น Normal Metabolizer เช่นเดิม ปรากฏการณ์นี้ถูกเรียกในบทความวิชาการว่า “phenotype masking” หรือการที่ฟีโนไทป์ที่แท้จริงถูกบดบังโดยปัจจัยภายนอก

ที่น่าสนใจยิ่งกว่านั้นคือ การศึกษาบางชิ้นชี้ให้เห็นว่าภาวะการอักเสบในระบบร่างกาย (systemic inflammation) เพียงอย่างเดียว แม้ไม่มีการใช้ยาที่ยับยั้งเอนไซม์ร่วมด้วย ก็สามารถลดกิจกรรมของเอนไซม์ cytochrome P450 หลายชนิดลงได้ผ่านกลไกที่เกี่ยวข้องกับ cytokine เช่น interleukin-6 ซึ่งหมายความว่าผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อรุนแรงหรือโรคที่มีการอักเสบเรื้อรัง อาจมีฟีโนไทป์ที่เปลี่ยนแปลงไปชั่วคราวได้แม้ไม่ได้รับยาชนิดใหม่เพิ่มเติมเลยก็ตาม

ประเด็นสำคัญที่ต้องเน้นย้ำคือ ผลตรวจพันธุกรรมที่ได้จากห้องปฏิบัติการเป็นการตรวจเพียงครั้งเดียวและมี

ผลตลอดชีวิต เนื่องจากลำดับดีเอ็นเอของบุคคลไม่เปลี่ยนแปลง แต่ฟีโนไทป์ที่แท้จริงของผู้ป่วย ณ ช่วงเวลาหนึ่ง อาจแตกต่างไปจากจีโนไทป์ได้อย่างมีนัยสำคัญ ขึ้นอยู่กับยาอื่นที่ใช้ร่วมในขณะนั้น ภาวะโรคร่วม และแม้กระทั่งช่วงเวลาของปีหรือฤดูกาลในบางกรณี ด้วยเหตุนี้ การแปลผลตรวจพันธุกรรมจึงไม่ควรพิจารณาแยกจากบริบททางคลินิกโดยรวมของผู้ป่วย ณ ขณะนั้น

10.2 กลไกการยับยั้งและการกระตุ้นเอนไซม์ในระดับโมเลกุล

การเปลี่ยนแปลงฟีโนไทป์ชั่วคราวดังกล่าวเกิดจากยาที่มีคุณสมบัติเป็น inhibitor หรือ inducer ของเอนไซม์ cytochrome P450 ซึ่งมีกลไกทางชีวเคมีที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ และความเข้าใจในความแตกต่างนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการทำนายระยะเวลาของผลกระทบ

10.2.1 Reversible Inhibition

เป็นการยับยั้งที่เกิดจากยาเข้าไปแย่งจับกับบริเวณเร่งปฏิกิริยา (active site) ของเอนไซม์แบบชั่วคราว โดยไม่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างถาวรของเอนไซม์ ผลการยับยั้งประเภทนี้จะแปรผันตามระดับความเข้มข้นของยาที่เหลือนอยู่ในร่างกาย และจะหมดไปเมื่อระดับยาในเลือดลดลงจนต่ำกว่าระดับที่มีนัยสำคัญ ระยะเวลาของผลกระทบจึงสัมพันธ์โดยตรงกับค่าครึ่งชีวิต (half-life) ของยาดัวยับยั้งนั้น

10.2.2 Mechanism-Based Inhibition (MBI)

เป็นการยับยั้งที่มีความซับซ้อนและมีนัยสำคัญทางคลินิกมากกว่า โดยยาหรือสารเคมีแบบอโคvalent ที่เกิดจากกระบวนการเมแทบอลิซึมของยานั้นเอง จะเข้าจับกับเอนไซม์แบบโควาเลนต์หรือกึ่งถาวร (irreversible หรือ quasi-irreversible binding) ทำให้เอนไซม์นั้นสูญเสียการทำงานไปโดยสมบูรณ์ ลักษณะเช่นนี้บางครั้งถูกเรียกว่า “suicide inhibition” เนื่องจากเอนไซม์เองมีส่วนร่วมในการสร้างสารที่มาทำลายตัวมันเอง

ประเด็นที่มีความสำคัญทางคลินิกอย่างยิ่งคือ ผลของ MBI จะไม่หมดไปพร้อมกับระดับยาในเลือด เนื่องจากเอนไซม์ที่ถูกทำลายไปแล้วไม่สามารถกลับมาทำงานได้อีก ร่างกายจำเป็นต้องอาศัยกระบวนการสังเคราะห์โปรตีนใหม่ (de novo protein synthesis) เพื่อสร้างเอนไซม์ตัวใหม่ขึ้นมาทดแทน ซึ่งขึ้นอยู่กับอัตราการหมุนเวียนตามธรรมชาติ (natural turnover rate) ของเอนไซม์แต่ละชนิด โดยทั่วไปอาจใช้เวลาตั้งแต่หลายวันไปจนถึงสองถึงสามสัปดาห์ ตัวอย่างยาที่มีคุณสมบัติเป็น mechanism-based inhibitor ที่สำคัญและพบบ่อยในเวชปฏิบัติ ได้แก่ clarithromycin ต่อเอนไซม์ CYP3A4, fluoxetine และ paroxetine ต่อเอนไซม์ CYP2D6

ความหมายเชิงปฏิบัติของ MBI คือ แม้แพทย์จะหยุดยาดัวยับยั้งไปแล้ว ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงยาอื่นที่ใช้เอนไซม์เดียวกันยังคงดำเนินต่อไปอีกระยะหนึ่ง ซึ่งเป็นประเด็นที่มักถูกมองข้ามในการประเมินความเสี่ยงทางคลินิก โดยเฉพาะเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงยาหลายชนิดพร้อมกันในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน

10.2.3 Enzyme Induction

ในทางตรงกันข้ามกับการยับยั้ง ยาบางชนิดมีคุณสมบัติเป็น inducer คือกระตุ้นกระบวนการถอดรหัสพันธุกรรม (gene transcription) ผ่านตัวรับนิวเคลียร์ เช่น pregnane X receptor (PXR) หรือ constitutive an-

drostane receptor (CAR) ทำให้ร่างกายสร้างเอนไซม์เพิ่มขึ้นในระดับโปรตีน ส่งผลให้การกำจัดยาอื่นที่ใช้เอนไซม์เดียวกันเร็วขึ้นกว่าปกติอย่างมีนัยสำคัญ กระบวนการนี้ต้องใช้เวลาหลายวันจึงจะเห็นผลเต็มที่ เนื่องจากต้องอาศัยการสังเคราะห์โปรตีนใหม่เช่นเดียวกับกรณี MBI เพียงแต่เป็นไปในทิศทางตรงกันข้าม ตัวอย่างเช่น rifampin ซึ่งเป็น inducer ที่มีฤทธิ์แรงต่อเอนไซม์ CYP3A4 และสามารถลดระดับยาที่เป็น substrate ของเอนไซม์นี้ลงได้อย่างมาก และ carbamazepine ซึ่งกระตุ้นเอนไซม์หลายชนิดร่วมกัน รวมถึงกระตุ้นการเมแทบอลิซึมของตัวเองด้วย (autoinduction)

10.3 การใช้ตาราง Flockhart ในทางปฏิบัติ

ตาราง Flockhart เป็นเครื่องมืออ้างอิงที่ใช้กันอย่างแพร่หลายที่สุดในการประเมินปฏิกริยาระหว่างยาที่เกี่ยวข้องกับเอนไซม์ cytochrome P450 จัดทำและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องโดยศาสตราจารย์ David A. Flockhart แห่ง Indiana University School of Medicine ตารางนี้แบ่งยาออกเป็นหมวดหมู่ตามเอนไซม์แต่ละชนิด และระบุว่ายานั้นเป็น substrate, inhibitor (แบ่งย่อยเป็น strong, moderate, weak) หรือ inducer ของเอนไซม์ดังกล่าว (Flockhart, Indiana University School of Medicine)

การใช้ตาราง Flockhart ในทางปฏิบัติทางคลินิกมีขั้นตอนโดยสรุปดังนี้

1. ระบุเอนไซม์หลักที่เกี่ยวข้องกับยาที่ผู้ป่วยได้รับ โดยพิจารณาจากผลตรวจพันธุกรรมของผู้ป่วยหากมี
2. ตรวจสอบรายการยาอื่นทั้งหมดที่ผู้ป่วยใช้อยู่ในปัจจุบัน รวมถึงยาที่ซื้อรับประทานเองและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ว่ามียาชนิดใดเป็น inhibitor หรือ inducer ของเอนไซม์เดียวกันหรือไม่
3. ประเมินความรุนแรงของฤทธิ์ยับยั้งหรือกระตุ้น โดยตารางมักจำแนกเป็นระดับ strong, moderate หรือ weak ซึ่งอ้างอิงจากขนาดของการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ใต้กราฟความเข้มข้นยาในเลือด (area under the curve) เมื่อเทียบกับการใช้ยาเดี่ยว
4. พิจารณายาที่ยับยั้งนั้นเป็นแบบ reversible หรือ mechanism-based เพื่อประเมินระยะเวลาของผลกระทบที่แท้จริง
5. พิจารณาผลรวมของทั้งจีโนไทป์และปฏิกริยาระหว่างยา เพื่อประเมินฟีโนไทป์ที่แท้จริงของผู้ป่วย ณ ขณะนั้น ซึ่งอาจแตกต่างจากฟีโนไทป์ตามจีโนไทป์เพียงอย่างเดียว

งานทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบโดย Bahar และคณะ ในวารสาร Pharmacogenomics ปี ค.ศ. 2017 ได้เสนอกรอบแนวคิดเชิงปริมาณสำหรับการประเมิน DDGI โดยรวมผลของจีโนไทป์และปฏิกริยาระหว่างยาเข้าด้วยกันเป็น “phenotype ที่แท้จริง” (net phenotype หรือ actual phenotype) ซึ่งอาจแตกต่างไปจาก phenotype ที่คาดการณ์จากจีโนไทป์เพียงอย่างเดียวได้มากถึงหนึ่งหรือสองระดับ เช่น จาก Normal Metabolizer กลายเป็น Poor Metabolizer ในทางปฏิบัติ

10.4 กรณีศึกษาจำลอง: ผู้ป่วย Polypharmacy

เพื่อแสดงให้เห็นการประยุกต์ใช้แนวคิดข้างต้นอย่างเป็นรูปธรรม ขอยกกรณีศึกษาจำลองซึ่งสร้างขึ้นเพื่อการศึกษา โดยอ้างอิงหลักการทางเภสัชพันธุศาสตร์และเภสัชจลนศาสตร์ที่มีการรายงานจริง

กรณีศึกษาที่ 1

ผู้ป่วยหญิงอายุ 68 ปี มีโรคประจำตัวหลายโรค ได้แก่ ภาวะซึมเศร้า โรคหัวใจขาดเลือด และการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจเฉียบพลัน ผลตรวจพันธุกรรมของผู้ป่วยระบุว่าเป็น CYP2D6 Normal Metabolizer และ CYP2C19 Normal Metabolizer ตามจีโนไทป์

ผู้ป่วยรายนี้ได้รับยาร่วมกันดังนี้ paroxetine สำหรับภาวะซึมเศร้า clopidogrel สำหรับป้องกันการเกิดลิ่มเลือดซ้ำภายหลังการใส่ขดลวดหลอดเลือดหัวใจ และ clarithromycin สำหรับรักษาการติดเชื้อ

แม้ผลตรวจพันธุกรรมจะระบุผู้ป่วยมีฟีโนไทป์ปกติทั้งสองเอนไซม์ แต่เมื่อพิจารณาปฏิกิริยาระหว่างยาที่ใช้ร่วมกันตามหลักการ Flockhart จะพบประเด็นสำคัญสองประการที่ซ้อนทับกัน

ประการแรก paroxetine เป็น mechanism-based inhibitor ที่มีฤทธิ์แรงต่อเอนไซม์ CYP2D6 ซึ่งไม่ส่งผลโดยตรงต่อ clopidogrel เนื่องจาก clopidogrel ถูกกระตุ้นเป็นสารออกฤทธิ์ผ่านเอนไซม์ CYP2C19 เป็นหลัก มิใช่ CYP2D6 อย่างไรก็ตาม การใช้ paroxetine ในผู้ป่วยรายนี้ทำให้ฟีโนไทป์ CYP2D6 ที่แท้จริงเปลี่ยนจาก Normal Metabolizer เป็นใกล้เคียง Poor Metabolizer ซึ่งมีความสำคัญหากในอนาคตผู้ป่วยจำเป็นต้องได้รับยาอื่นที่เป็น substrate ของ CYP2D6

ประการที่สอง clarithromycin เป็น strong inhibitor ของเอนไซม์ CYP3A4 ซึ่งมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลง clopidogrel เช่นกัน แม้จะมีบทบาทรองเมื่อเทียบกับ CYP2C19 การใช้ clarithromycin ร่วมกับ clopidogrel จึงอาจลดประสิทธิภาพของ clopidogrel ลงได้ในระดับหนึ่ง แม้ผู้ป่วยจะมีจีโนไทป์ CYP2C19 ปกติก็ตาม ผลรวมของปฏิกิริยานี้อาจทำให้ผู้ป่วยรายนี้มีความเสี่ยงต่อการเกิดลิ่มเลือดอุดตันซ้ำเพิ่มขึ้น ทั้งที่ผลตรวจพันธุกรรมไม่ได้บ่งชี้ความเสี่ยงดังกล่าวไว้แต่แรก

กรณีศึกษาที่ 2

ผู้ป่วยชายอายุ 45 ปี มีผลตรวจพันธุกรรมระบุว่าเป็น CYP2D6 Ultrarapid Metabolizer ตามจีโนไทป์ (มีสำเนาเกินสองชุด) ได้รับการวินิจฉัยภาวะซึมเศร้าและได้รับยา fluoxetine ร่วมกับการรักษาอาการปวดหลังเรื้อรังด้วย tramadol

ในกรณีนี้ แม้จีโนไทป์จะบ่งชี้ว่าผู้ป่วยมีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดระดับ O-desmethyiltramadol สูงเกินไปจาก tramadol เนื่องจากมีฟีโนไทป์ Ultrarapid Metabolizer แต่การที่ผู้ป่วยได้รับ fluoxetine ร่วมด้วย ซึ่งเป็น mechanism-based inhibitor ที่มีฤทธิ์แรงมากต่อ CYP2D6 กลับทำให้ฟีโนไทป์ที่แท้จริงของผู้ป่วยเปลี่ยนไปในทิศทางตรงกันข้าม คือกลายเป็นใกล้เคียง Poor Metabolizer แทน ปรากฏการณ์นี้แสดงให้เห็นว่าปฏิกิริยาระหว่างยาสามารถ “กลบ” ความเสี่ยงที่แท้จริงตามจีโนไทป์ไปในทิศทางตรงกันข้ามได้อย่างสิ้นเชิง ซึ่งในกรณีนี้อาจนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ตรงกันข้ามคือ tramadol ไม่ได้ผลในการระงับปวด แทนที่จะเป็นความเสี่ยงต่อการได้รับยาเกินขนาดตามที่คาดการณ์จากจีโนไทป์เพียงอย่างเดียว

กรณีศึกษาทั้งสองนี้แสดงให้เห็นว่า การประเมินความเสี่ยงจากปฏิกิริยา DDGI จำเป็นต้องพิจารณาเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของยาแต่ละชนิด ทิศทางของปฏิกิริยา (การยับยั้งหรือการกระตุ้น) และประเภทของกลไกการยับยั้ง มิใช่พิจารณาเพียงเอนไซม์หลักเอนไซม์เดียวหรือผลตรวจพันธุกรรมโดยลำพัง และผลลัพธ์ทางคลินิกที่แท้จริงอาจแตกต่างไปจากที่คาดการณ์โดยอาศัยผลตรวจพันธุกรรมเพียงอย่างเดียวได้ทั้ง ในทิศทางที่เพิ่มความเสี่ยงและลดความเสี่ยง

10.5 ข้อพิจารณาในเวชปฏิบัติ

จากหลักการและกรณีศึกษาข้างต้น สามารถสรุปข้อพิจารณาสำคัญสำหรับการดูแลผู้ป่วยที่ใช้ยาหลายชนิดร่วมกันได้ดังนี้

- ผลตรวจพันธุกรรมควรได้รับการทบทวนร่วมกับรายการยาปัจจุบันของผู้ป่วยทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงยา มิใช่พิจารณาเพียงครั้งเดียวเมื่อได้รับผลตรวจ เนื่องจากฟีโนไทป์ที่แท้จริงสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาตามยาที่ใช้ร่วม
- ควรให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับยาที่มีคุณสมบัติเป็น mechanism-based inhibitor เนื่องจากผลของยากลุ่มนี้คงอยู่นานกว่าที่คาดการณ์จากค่าครึ่งชีวิตของยาในกระแสเลือดอย่างมาก และอาจดำเนินต่อไปแม้หยุดยาด้วยยังไปแล้ว
- ในผู้ป่วยที่มีภาวะ polypharmacy ควรพิจารณาใช้เครื่องมือ เช่น ตาราง Flockhart ประกอบการทบทวนรายการยาอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะเมื่อมีการเริ่มยาใหม่ที่มีฤทธิ์ยับยั้งหรือกระตุ้นเอนไซม์อย่างมีนัยสำคัญ
- ในกรณีที่ทรัพยากรเอื้ออำนวย ควรพิจารณาการตรวจซ้ำหรือประเมินระดับยาในเลือด (therapeutic drug monitoring) ในผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงต่อ phenoconversion โดยเฉพาะเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงยาหลายชนิดพร้อมกัน

Reference

1. Klomp SD, Manson ML, Guchelaar HJ, Swen JJ. Phenoconversion of Cytochrome P450 Metabolism: A Systematic Review. J Clin Med. 2020;9(9):2890.
2. Cicali EJ, Elchynski AL, Cook KJ, et al. How to Integrate CYP2D6 Phenoconversion Into Clinical Pharmacogenetics: A Tutorial. Clin Pharmacol Ther. 2021;110(3):677-687.
3. Shah RR, Smith RL. Addressing phenoconversion: the Achilles' heel of personalized medicine. Br J Clin Pharmacol. 2015;79(2):222-240.
4. Bahar MA, Setiawan D, Hak E, Wilffert B. Pharmacogenetics of drug-drug interaction and drug-drug-gene interaction: a systematic review on CYP2C9, CYP2C19 and CYP2D6. Pharmacogenomics. 2017;18(7):701-739.
5. Flockhart DA. Drug Interactions: Cytochrome P450 Drug Interaction Table. Indiana University School of Medicine. เข้าถึงได้จาก: <https://drug-interactions.medicine.iu.edu>

*หมายเหตุ: กรณีศึกษาทั้งสองในบทนี้เป็นสถานการณ์จำลองที่สร้างขึ้นเพื่อการศึกษา โดยอ้างอิงหลักการทางเภสัชจลนศาสตร์จากแหล่งข้างต้น มิใช่รายงานผู้ป่วยจริงจากแหล่งใดแหล่งหนึ่ง โดยเฉพาะ ผู้เขียนควรระบุข้อความนี้กำกับไว้ในต้นฉบับสมบูรณ์เพื่อความชัดเจน

บทที่ 11: ตัวขนส่งยา

เส้นทางลับในร่างกายที่ยาต้องผ่าน

นำเข้าบท: ยาที่ถึงตับ vs ยาที่ไม่ถึงตับ

สมมติว่าคุณสั่ง Delivery อาหารมาบ้าน แต่มีปัญหาที่ไม่ใช่เรื่องของพ่อครัว แต่เป็นเรื่องของ **คนขับรถส่งของ** ที่ไม่เอาอาหารมาส่งบ้าน อาหารที่สั่งไว้ถูกทำตามสูตรแล้ว แต่ไม่มีทางถึงมือคุณ

ยาในร่างกายก็เจอปัญหาแบบนี้เหมือนกัน ยาที่ถูกดูดซึมเข้าเลือดแล้ว ไม่ได้หมายความว่ายาจะเดินทางถึงเป้าหมายได้เสมอ มันต้องพึ่งพา **Drug Transporters** หรือ โปรตีนขนส่งยา ซึ่งทำหน้าที่เหมือน “คนขับรถ” ที่ควบคุมว่ายาจะเข้าเซลล์ได้ ออกจากเซลล์ได้ และจะเดินทางไปถึงอวัยวะเป้าหมายหรือไม่

11.1 Drug Transporters คืออะไร?

ในบทที่ 2 เราเรียนรู้ว่ายาดำเนินผ่านขั้นตอน ADME และในบทที่ 3 เรารู้จักเอนไซม์ CYP450 ที่แปรรูปยาในตับ แต่ก่อนยาจะถึงตับหรือก่อนถูกขับออก มันต้องผ่าน **Drug Transporters**

Drug Transporters 2 :

1. Uptake Transporters ()

OATP family (SLCO genes)

OATP1B1 (SLC01B1): →

OCT family (SLC22A genes)

OCT1 (SLC22A1): →

3. Efflux Transporters ()

P-gp (ABCB1): ← !

BCRP (ABCG2):

MRP family (ABCC genes):

11.2 OATP1B1 (SLC01B1): ประตูทางเข้าตับ

OATP1B1 เป็น Uptake Transporter หลักที่รับผิดชอบ การนำยาจากกระแสเลือดเข้าสู่เซลล์ตับ เพื่อให้ CYP450 และกระบวนการ Metabolism ทำงานต่อได้ และถือเป็นตัวขนส่งที่มีความสำคัญที่สุด ต่อการดูดซึมยาเข้าตับ [47]

ทำไมถึงสำคัญมากสำหรับ Statin?

เป้าหมายของ Statin อยู่ในตับ (ยับยั้ง HMG-CoA Reductase)

ถ้า OATP1B1 ทำงานดี: Statin ในเลือด □ OATP1B1 ขนเข้าตับ □ ลด LDL □

ถ้า OATP1B1 บกพร่อง (*5 allele): Statin ค้างในเลือด □ เข้ากล้ามเนื้อมากขึ้น □ ปวดกล้ามเนื้อ อ่อนแรง กล้ามเนื้อสลายตัว (Rhabdomyolysis) □

SNP สำคัญ: rs4149056 (c.521T>C)

คนที่มียีน SLC01B1*5 (c.521T>C) จะมี OATP1B1 ที่ทำงานบกพร่อง ทำให้ Simvastatin สะสมในเลือดสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ เสี่ยงต่อ Myopathy สูงขึ้น 16-18 เท่า สำหรับ Simvastatin 80 mg [48]

□ ความถี่ SLC01B1*5 ในคนไทยประมาณ 12-15% ซึ่งใกล้เคียงกับประชากรเอเชียอื่นๆ [49]

11.3 P-glycoprotein / P-gp (ABCB1): ยามเฝ้าประตูทุกอวัยวะ

P-gp หรือ P-glycoprotein เป็น Efflux Transporter ที่ทรงพลังที่สุดในกลุ่ม ABC transporter (ร่วมกับ BCRP และ MRP2) ที่ควบคุมการดูดซึมและขับยาออกจากร่างกาย [50] พบได้แทบทุกอวัยวะสำคัญ และคอยขนยาขับออกจากเซลล์ตลอดเวลา

P-gp ประจำการอยู่ที่ไหน?

□ Blood-Brain Barrier (BBB) □ ขนยาออกจากสมอง □ ป้องกันสมองจากสารพิษ □ แต่บางครั้งก็ขัดขวางยาที่ต้องการเข้าสมอง

□ ผนังลำไส้เล็ก □ ขนยาลับเข้าไปในลำไส้ □ ลดการดูดซึมยาบางชนิด

⁴⁷Niemi M, Pasanen MK, Neuvonen PJ. Organic anion transporting polypeptide 1B1: a genetically polymorphic transporter of major importance for hepatic drug uptake. Pharmacol Rev. 2011;63:157-181. doi:10.1124/pr.110.002857

⁴⁸Wilke RA, et al. The clinical pharmacogenomics implementation consortium: CPIC guideline for SLC01B1 and simvastatin-induced myopathy. Clin Pharmacol Ther. 2012;92(1):112-117. doi:10.1038/clpt.2012.57

⁴⁹Cooper-DeHoff RM, et al. CPIC Guideline for SLC01B1, ABCG2, and CYP2C9 genotypes and Statin-Associated Musculoskeletal Symptoms. Clin Pharmacol Ther. 2022;111:1007-1021. doi:10.1002/cpt.2557

⁵⁰Ieiri I. Functional significance of genetic polymorphisms in P-gp (MDR1, ABCB1), BCRP (ABCG2), and MRP2 (ABCC2). J Clin Pharm Ther. 2012;37:587-601. doi:10.1111/j.1365-2710.2012.01370.x

- เซลล์ตับ □ ขนยาออกสู่เลือด □ ช่วยกำจัดยาทางอุจจาระ
- ท่อไต □ ขนยาออกสู่ปัสสาวะ □ ช่วยกำจัดยาทางปัสสาวะ
- รก (Placenta) □ ขนยาออก □ ป้องกันทารกจากสารพิษ

บทบาทใน Blood-Brain Barrier (BBB) — สำคัญสำหรับยาจิตเวช

ยาจิตเวช เช่น Risperidone, Haloperidol □ □ ผ่าน BBB เข้าสมอง □ ออกฤทธิ์ □ □ □ แต่ P-gp พยายาม “ชน” ยากลับออกตลอดเวลา □ ถ้า P-gp ทำงานมาก □ ยาเข้าสมองน้อย □ ต้องใช้ขนาดสูงกว่า □ ถ้า P-gp ทำงานน้อย □ ยาเข้าสมองมาก □ เสี่ยงผลข้างเคียงสมอง

ABCB1 Polymorphism ที่น่าสนใจ

SNP	ตำแหน่ง	ผลที่ทราบ
C3435T (rs1045642)	Exon 26	ส่งผลต่อระดับ P-gp expression
G2677T/A (rs2032582)	Exon 21	เปลี่ยน Amino acid □ ฟังก์ชันเปลี่ยน

□ หลักฐานทางคลินิกยัง **Mixed** อยู่ แต่สำหรับยาที่ผ่าน BBB เช่น ยาจิตเวชและยากันชัก ABCB1 อาจมีความสำคัญมากขึ้นในอนาคต

11.4 BCRP (ABCG2): ยีนพิเศษสำหรับ Rosuvastatin

BCRP (Breast Cancer Resistance Protein) หรือ ABCG2 เป็น Efflux Transporter ที่พบในลำไส้, ตับ, และ BBB

ความสำคัญ: Rosuvastatin

ABCG2 c.421C>A (Q141K) ทำให้ BCRP ทำงานลดลง □ Rosuvastatin ดูดซึมในลำไส้มากขึ้น □ ระดับยาในเลือดสูงขึ้น **100–200%** □ CPIC 2022 แนะนำให้ลดขนาด Rosuvastatin ใน Q141K carriers [⁵¹]

Genotype	BCRP Function	คำแนะนำ CPIC
CC (ปกติ)	ปกติ	Rosuvastatin ขนาดปกติ
CA (Heterozygous)	ลดลงบางส่วน	พิจารณาลดขนาด
AA (Homozygous)	ลดลงมาก	ลดขนาด หรือเปลี่ยน Statin

⁵¹Cooper-DeHoff RM, et al. CPIC Guideline for SLC01B1, ABCG2, and CYP2C9 genotypes and Statin-Associated Musculoskeletal Symptoms. Clin Pharmacol Ther. 2022;111:1007–1021. doi:10.1002/cpt.2557

□ ความถี่ Q141K ในคนไทยสูงกว่าชาวยุโรป (~30–35% vs ~10%) จึงมีความสำคัญเป็นพิเศษในบริบทไทย

11.5 OCT1 (SLC22A1): Transporter ของ Metformin

OCT1 เป็น Uptake Transporter ในตับสำหรับ **Metformin** ยาเบาหวานที่ใช้มากที่สุดในโลก

Metformin □ □ OCT1 (SLC22A1) ขนเข้าตับ □ ยับยั้ง Gluconeogenesis □ ลดน้ำตาลในเลือด □

□ SLC22A1 Loss-of-function variants: □ Metformin เข้าตับน้อยลง □ ประสิทธิภาพอาจลดลง □ แต่ก็อาจลดผลข้างเคียง GI (คลื่นไส้, ท้องเสีย) ด้วย

□ หลักฐานยังจำกัด แต่เป็นพื้นที่วิจัยที่กำลังพัฒนา อย่างรวดเร็ว และน่าจับตามองในอีก 5 ปีข้างหน้า

11.6 ภาพรวม Transporter สำคัญทั้งหมด

ยาเดินทางในร่างกาย ต้องพบ Transporter หลายด้าน:

P-gp (ABCB1) ← ()
BCRP (ABCG2) ← (Rosuvastatin)

→

OATP1B1 (SLCO1B1) ← (Statins)
OCT1 (SLC22A1) ← (Metformin)

→

MRP2 (ABCC2) ← +

→

P-gp (ABCB1) ← BBB ()
BCRP (ABCG2) ← BBB

สรุปท้ายบท

Transporter	ยีน	ตำแหน่งหลัก	ยาสำคัญ	CPIC Level
OATP1B1	SLCO1B1	ตับ	Statins ทุกชนิด	A
BCRP	ABCG2	ลำไส้, ตับ, BBB	Rosuvastatin	A
P-gp	ABCB1	ทุกที่ (BBB สำคัญ)	ยาจิตเวช, ยากันชัก	ยังไม่มี Level A
OCT1	SLC22A1	ตับ	Metformin	อยู่ระหว่างศึกษา

บทที่ 12 จะพาไปสำรวจว่าพันธุกรรมส่งผลต่อยาแตกต่างกันอย่างไร ในเด็ก ผู้สูงอายุ และกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ

เอกสารอ้างอิง บทที่ 11

บทที่ 12: เภสัชพันธุศาสตร์ในกลุ่มประชากรพิเศษ — เด็ก ผู้สูงอายุ และความแตกต่างทางชาติพันธุ์

หลักการเภสัชพันธุศาสตร์ที่กล่าวถึงในบทก่อนหน้านี้ส่วนใหญ่อ้างอิงจากข้อมูลในผู้ใหญ่ที่มีระบบเอนไซม์ทำงานเต็มที่แล้ว และส่วนใหญ่มาจากการศึกษาในประชากรยุโรปและอเมริกาเหนือ อย่างไรก็ตาม ในทางเวชปฏิบัติจริง ยังมีกลุ่มประชากรที่ต้องพิจารณาปัจจัยเพิ่มเติมนอกเหนือจากจีโนไทป์เพียงอย่างเดียว ได้แก่ ผู้ป่วยเด็ก โดยเฉพาะทารก ผู้ป่วยสูงอายุ และความแตกต่างของความถี่อัลลีลระหว่างกลุ่มประชากร ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อบริบทของประเทศไทย

12.1 Enzyme Ontogeny: พัฒนาการของเอนไซม์ตามช่วงวัย

Enzyme Ontogeny หมายถึงกระบวนการพัฒนาการทำงานของเอนไซม์ตามอายุ ซึ่งเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าจีโนไทป์ในการกำหนดระดับยาในเลือดของผู้ป่วยเด็ก โดยเฉพาะในช่วงขวบปีแรกของชีวิต งานทบทวนวรรณกรรมของ Ronald N. Hines ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญชั้นนำด้านนี้ ตีพิมพ์ใน Journal of Biochemical and Molecular Toxicology ปี ค.ศ. 2007 และงานปรับปรุงเพิ่มเติมในปี ค.ศ. 2013 ได้จำแนกรูปแบบการพัฒนาของเอนไซม์แต่ละชนิดไว้อย่างเป็นระบบ

12.1.1 รูปแบบการพัฒนาคัดต่างกันของแต่ละเอนไซม์

เอนไซม์ cytochrome P450 แต่ละชนิดมีรูปแบบการแสดงออกตามช่วงอายุที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน ซึ่งสามารถจำแนกได้เป็นสามลักษณะหลัก

กลุ่มที่แสดงออกสูงในช่วงตัวอ่อนและทารกแรกเกิด แล้วลดลง ตัวอย่างเช่น CYP3A7 ซึ่งเป็นเอนไซม์หลักในตับของทารกในครรภ์และมีการแสดงออกสูงในช่วงแรกเกิด แต่จะลดลงอย่างรวดเร็วภายในไม่กี่เดือนแรกของชีวิต

กลุ่มที่แสดงออกต่ำในช่วงแรกเกิดแล้วค่อย ๆ เพิ่มขึ้น ตัวอย่างที่สำคัญที่สุดคือ CYP3A4 ซึ่งเป็นเอนไซม์หลักในผู้ใหญ่และมีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงยามากกว่าครึ่งหนึ่งของยาที่ใช้ในเวชปฏิบัติทั้งหมด เอนไซม์นี้มีการแสดงออกต่ำมากในช่วงแรกเกิด และค่อย ๆ เพิ่มขึ้นตามอายุ จนเข้าใกล้ระดับผู้ใหญ่เมื่ออายุประมาณ 6 เดือนถึง 1 ปี การศึกษาของ Johnson และคณะ ในวารสาร Clinical Pharmacology & Therapeutics ปี

ค.ศ. 2008 ได้แสดงแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่ประมาณการพัฒนาการของ CYP3A4 และ CYP2D6 ในช่วงขวบปีแรกไว้อย่างละเอียด

กลุ่มที่มีรูปแบบการพัฒนาแบบขั้นบันได เอนไซม์ CYP2D6 มีรูปแบบการพัฒนาที่มีความสำคัญทางคลินิกเป็นพิเศษและมีความซับซ้อนกว่าสองกลุ่มข้างต้น โดยพบว่าทารกแรกเกิดมีกิจกรรมของเอนไซม์นี้ในระดับต่ำมาก แทบตรวจไม่พบในบางราย และจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงขวบปีแรกจนเข้าใกล้ระดับผู้ใหญ่เมื่ออายุประมาณ 1 ปี แต่ยังคงมีความแปรปรวนระหว่างบุคคลสูงกว่าเอนไซม์ชนิดอื่น

12.1.2 ความสำคัญทางคลินิกในผู้ป่วยเด็ก

การให้ยาที่ต้องอาศัย CYP2D6 ในการเปลี่ยนแปลง เช่น codeine แก่ทารก จึงมีความเสี่ยงสูงเป็นพิเศษเนื่องจากไม่สามารถทำนายระดับยาที่แท้จริงในร่างกายได้จากจีโนไทป์เพียงอย่างเดียว กิจกรรมของเอนไซม์ในช่วงวัยนี้ยังขึ้นอยู่กับระดับพัฒนาการที่ยังไม่สมบูรณ์ร่วมด้วย กล่าวคือ แม้ทารกคนหนึ่งจะมีจีโนไทป์ที่บ่งชี้ว่าเป็น Normal หรือ Ultrarapid Metabolizer ตามพันธุกรรม แต่หากเอนไซม์ยังพัฒนาไม่เต็มที่ ฟีนโทปี้ที่แท้จริงในขณะนั้นก็อาจแตกต่างไปจากที่คาดการณ์ได้ ซึ่งเป็นเหตุผลสำคัญประการหนึ่งที่ทำให้ FDA ออกคำเตือนห้ามใช้ codeine ในผู้ป่วยเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีในทุกกรณี ดังที่กล่าวถึงในบทที่ 8 มิใช่เพียงเพราะความเสี่ยงจากฟีนโทปี้ Ultrarapid Metabolizer เท่านั้น แต่ยังรวมถึงความไม่แน่นอนของพัฒนาการเอนไซม์ในภาพรวมด้วย

นอกจากเอนไซม์ในตระกูล cytochrome P450 แล้ว เอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ conjugation ในระยะที่สองของการเปลี่ยนแปลงยา (Phase II metabolism) เช่น UGT (UDP-glucuronosyltransferase) ก็มีรูปแบบการพัฒนาที่ล่าช้าในทารกเช่นกัน ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญประการหนึ่งของกลุ่มอาการที่เรียกว่า “Gray Baby Syndrome” ในทารกที่ได้รับยา chloramphenicol ในอดีต และยังคงเป็นเหตุผลที่ทำให้ทารกแรกเกิดมีความเสี่ยงต่อการสะสมของยาหลายชนิดที่ต้องอาศัยกระบวนการนี้ในการกำจัดออกจากร่างกาย

ด้วยเหตุนี้ การแปลผลตรวจพันธุกรรมในผู้ป่วยเด็ก โดยเฉพาะทารกอายุต่ำกว่า 1 ปี จึงไม่สามารถใช้เกณฑ์เดียวกับผู้ใหญ่ได้โดยตรง จำเป็นต้องพิจารณาระดับพัฒนาการของเอนไซม์ตามช่วงอายุประกอบด้วยเสมอ ซึ่งเป็นหลักการที่แตกต่างจากการแปลผลในผู้ใหญ่ที่จีโนไทป์มักทำนายฟีนโทปี้ได้อย่างค่อนข้างตรงไปตรงมา

12.2 ความแตกต่างของความถี่อัลลีลระหว่างกลุ่มประชากร: มุมมองจากประเทศไทย

ความถี่ของอัลลีลที่เกี่ยวข้องกับเภสัชพันธุศาสตร์มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญระหว่างกลุ่มประชากรที่มีบรรพบุรุษแตกต่างกัน ความแตกต่างนี้ส่งผลโดยตรงต่อสัดส่วนของฟีนโทปี้แต่ละประเภทที่พบในแต่ละภูมิภาค และมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการนำแนวทางสากลมาประยุกต์ใช้ในประเทศไทย

12.2.1 CYP2C19 ในประชากรไทย

การศึกษาของ Sukprasong และคณะ ซึ่งวิเคราะห์ความถี่อัลลีลของยีนเภสัชพันธุศาสตร์ที่สำคัญในประชากรไทยจำนวนมาก ตีพิมพ์ในวารสาร Scientific Reports ปี ค.ศ. 2021 พบว่าอัลลีล CYP2C192 และ

CYP2C193 ซึ่งเป็นอัลลีลที่ทำให้เอนไซม์สูญเสียการทำงาน (loss-of-function alleles) พบในความถี่รวมกันสูงกว่าประชากรยุโรปอย่างชัดเจน (Sukprasong et al., 2021) ผลการศึกษานี้สอดคล้องกับการศึกษาก่อนหน้าของ Tassaneeyakul และคณะ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ที่ตีพิมพ์ในวารสาร Pharmacogenetics ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2002 ซึ่งเป็นหนึ่งในการศึกษาแรก ๆ ที่ยืนยันว่าประชากรไทยมีสัดส่วนของฟีโนไทป์ CYP2C19 Poor Metabolizer สูงกว่าประชากรยุโรปอย่างมีนัยสำคัญ

ข้อมูลนี้มีความสำคัญโดยตรงต่อการใช้ยาในเวชปฏิบัติของไทยในหลายด้าน โดยเฉพาะการใช้ยา clopidogrel ในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจและหลอดเลือดสมอง เนื่องจากสัดส่วนผู้ป่วยไทยที่มีฟีโนไทป์ Intermediate หรือ Poor Metabolizer ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการรักษาที่ไม่ได้ผลจากยานี้ มีแนวโน้มสูงกว่าที่รายงานในประชากรตะวันตกซึ่งเป็นฐานข้อมูลหลักของแนวทาง CPIC เช่นเดียวกัน ผลกระทบนี้ยังครอบคลุมถึงการใชยา กลุ่ม proton pump inhibitor เช่น omeprazole ในการรักษาโรคแผลในกระเพาะอาหารและการกำจัดเชื้อ Helicobacter pylori ซึ่งประสิทธิภาพของยาสัมพันธ์โดยตรงกับฟีโนไทป์ CYP2C19 เช่นกัน

12.2.2 CYP2D6 ในประชากรไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เอนไซม์ CYP2D6 มีรูปแบบความแตกต่างทางประชากรที่ซับซ้อนกว่า CYP2C19 อัลลีลที่ทำให้เกิดฟีโนไทป์ Ultrarapid Metabolizer โดยเฉพาะการมีสำเนาซ้ำซ้อน (gene duplication) พบในความถี่สูงกว่าในประชากรแถบแอฟริกาเหนือและตะวันออกกลาง เมื่อเทียบกับประชากรเอเชีย ตามข้อมูลที่รวบรวมโดย Bradford ในวารสาร Pharmacogenomics ปี ค.ศ. 2002 ซึ่งเป็นหนึ่งในงานอ้างอิงคลาสสิกด้านความหลากหลายทางภูมิศาสตร์ของอัลลีล CYP2D6

ในทางตรงกันข้าม อัลลีล CYP2D610 ซึ่งเป็นอัลลีลที่มีการทำงานลดลงบางส่วน (decreased function) พบในความถี่สูงเป็นพิเศษในประชากรเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงประเทศไทย งานทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบโดย Dorji และคณะ ในวารสาร Journal of Clinical Pharmacy and Therapeutics ปี ค.ศ. 2019 ซึ่งรวบรวมข้อมูลความถี่อัลลีลของ CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6 และ CYP3A5 ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียตะวันออกโดยเฉพาะ ยืนยันว่าความถี่ของ CYP2D610 ในภูมิภาคนี้สูงกว่าประชากรยุโรปอย่างมาก (Dorji et al., 2019) ส่งผลให้ประชากรกลุ่มนี้มีสัดส่วนของฟีโนไทป์ Intermediate Metabolizer สูงกว่าประชากรยุโรปอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลเปรียบเทียบเชิงภูมิศาสตร์ของ Petrovic และคณะ ในวารสาร European Journal of Human Genetics ปี ค.ศ. 2020 ที่แสดงให้เห็นว่าความถี่อัลลีล CYP2C19 และ CYP2D6 ที่สำคัญทางคลินิกมีการไล่ระดับอย่างต่อเนื่อง (gradient) ตามภูมิศาสตร์ทั่วทวีปยุโรปและเอเชีย การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างจีโนไทป์ Activity Score และฟีโนไทป์ CYP2D6 ในประชากรเด็กไทยที่ได้รับการรักษาด้วยยา risperidone ซึ่งตีพิมพ์ในวารสาร Scientific Reports ยังยืนยันเพิ่มเติมว่ารูปแบบอัลลีลที่พบในเด็กไทยมีความแตกต่างจากฐานข้อมูลอ้างอิงของประชากรตะวันตกอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งมีผลโดยตรงต่อการปรับขนาดยาจิตเวชในผู้ป่วยเด็กไทย

12.2.3 นัยเชิงนโยบายสาธารณสุข

ความแตกต่างเหล่านี้มีความสำคัญในเชิงนโยบายสาธารณสุขอย่างลึกซึ้ง เนื่องจากแนวทาง CPIC และงานวิจัยเภสัชพันธุศาสตร์จำนวนมากถูกพัฒนาขึ้นจากข้อมูลประชากรยุโรปและอเมริกาเหนือเป็นหลัก ดังที่กล่าวถึงข้อจำกัดนี้ไว้แล้วในบทที่ 6 การนำแนวทางดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในประชากรไทยโดยตรงโดยไม่พิจารณาความแตกต่างของความถี่อัลลีล อาจนำไปสู่การประเมินความเสี่ยงและประโยชน์ของการตรวจพันธุกรรมที่

คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง

ตัวอย่างเช่น หากสัดส่วนของฟีโนไทป์ Poor Metabolizer ของ CYP2C19 ในประชากรไทยสูงกว่าประชากรที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข (cost-effectiveness) ของการตรวจพันธุกรรมก่อนใช้ clopidogrel ในประเทศตะวันตก ความคุ้มค่าของการตรวจคัดกรองในบริบทไทยก็อาจแตกต่างไปจากที่รายงานไว้เดิม ซึ่งอาจเป็นไปได้ทั้งในทิศทางที่คุ้มค่ามากขึ้นหรือมีข้อพิจารณาเพิ่มเติมที่จำเป็นต้องศึกษาเฉพาะบริบท นี่คือเหตุผลสำคัญที่ทำให้การศึกษาเภสัชพันธุศาสตร์ในบริบทประชากรไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีความจำเป็นในตัวของมันเอง มิใช่การอ้างอิงข้อมูลจากต่างประเทศเพียงอย่างเดียว ดังที่ได้เน้นย้ำมาตลอดทั้งเล่ม

12.3 ข้อควรระวังในผู้ป่วยสูงอายุ

ผู้ป่วยสูงอายุมีลักษณะทางสรีรวิทยาที่แตกต่างจากผู้ใหญ่ทั่วไป ซึ่งส่งผลต่อการตอบสนองต่อยาโดยไม่ได้เกี่ยวข้องกับจีโนไทป์โดยตรง แต่มีปฏิสัมพันธ์ร่วมกับผลของพันธุกรรมอย่างมีนัยสำคัญ และเป็นอีกหนึ่งกลุ่มประชากรพิเศษที่ผู้ปฏิบัติงานทางคลินิกต้องพิจารณาปัจจัยหลายมิติร่วมกัน

12.3.1 การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาที่ซ้อนทับกับผลของฟีโนไทป์

การทำงานของตับและไตมักลดลงตามอายุอย่างค่อยเป็นค่อยไป ทั้งจากการลดลงของมวลตับ (hepatic mass) การลดลงของเลือดที่ไปเลี้ยงตับ (hepatic blood flow) และการทำงานของหน่วยไต (nephron) ที่ลดลง ส่งผลให้อัตราการกำจัดยาลดลงโดยรวม แม้ผู้ป่วยจะมีฟีโนไทป์ Normal Metabolizer ตามผลตรวจพันธุกรรมก็ตาม ผลของการลดลงตามวัยนี้อาจซ้อนทับกับผลของฟีโนไทป์ที่ผิดปกติในลักษณะที่ทวีความรุนแรง (compounding effect) ทำให้ผู้ป่วยสูงอายุที่มีฟีโนไทป์ Intermediate หรือ Poor Metabolizer มีความเสี่ยงต่อการสะสมของยาสูงกว่าผู้ป่วยกลุ่มอายุน้อยที่มีฟีโนไทป์เดียวกันอย่างไม่เป็นสัดส่วนโดยตรง (disproportionate risk)

12.3.2 Polypharmacy และความเสี่ยงต่อ DDGI

ผู้ป่วยสูงอายุมักมีภาวะ polypharmacy เนื่องจากมีโรคประจำตัวหลายโรคร่วมกัน เช่น โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ และภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุ ซึ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดปฏิกิริยา DDGI ตามที่กล่าวถึงในบทที่ 10 อย่างมีนัยสำคัญ ยิ่งจำนวนยาที่ใช้ร่วมกันมากขึ้นเท่าใด โอกาสที่จะมียาอย่างน้อยหนึ่งชนิดเป็น inhibitor หรือ inducer ของเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับยาดตัวอื่นก็ยิ่งเพิ่มขึ้นแบบทวีคูณ การประเมินความเสี่ยงในผู้ป่วยกลุ่มนี้จึงจำเป็นต้องพิจารณาทั้งจีโนไทป์ การทำงานของอวัยวะที่ลดลงตามวัย และรายการยาที่ใช้ร่วมกันทั้งหมดไปพร้อมกัน มิใช่พิจารณาปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งแยกจากกัน

12.3.3 ความไวต่อผลข้างเคียงที่เพิ่มขึ้น

ผู้ป่วยสูงอายุมีความไวต่อผลข้างเคียงของยาบางชนิดสูงกว่าผู้ป่วยกลุ่มอายุน้อย แม้จะมีระดับยาในเลือดใกล้เคียงกัน (pharmacodynamic sensitivity) โดยเฉพาะยาที่ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทส่วนกลาง เช่น ยากลุ่ม SSRIs และยาโอปิออยด์ที่กล่าวถึงในบทที่ 8 ปรากฏการณ์นี้เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของตัวรับและระบบสารสื่อประสาทตามวัย ซึ่งเป็นคนละกลไกกับการเปลี่ยนแปลงทางเภสัชจลนศาสตร์ (pharmacokinetics)

แต่ส่งผลเสริมกันในทางคลินิก ด้วยเหตุนี้ การเริ่มต้นใช้ยาในผู้ป่วยสูงอายุที่มีฟีโนไทป์ผิดปกติจึงควรพิจารณาเริ่มด้วยขนาดต่ำกว่าที่แนะนำในผู้ป่วยทั่วไป ตามหลักการที่แพทย์ผู้สูงอายุมักใช้คือ “start low, go slow” และปรับเพิ่มอย่างระมัดระวังกว่าปกติ พร้อมติดตามอาการอย่างใกล้ชิด

12.4 บทสรุป: สามมิติที่ต้องพิจารณาร่วมกัน

การประยุกต์ใช้ข้อมูลเภสัชพันธุศาสตร์ในกลุ่มประชากรพิเศษแสดงให้เห็นว่า จีโนไทป์เพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอต่อการทำนายการตอบสนองต่อยาได้อย่างสมบูรณ์ ปัจจัยด้านอายุและระดับพัฒนาการของเอนไซม์ (ในผู้ป่วยเด็ก) การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาและภาวะ polypharmacy (ในผู้ป่วยสูงอายุ) และภูมิหลังทางประชากรศาสตร์ (ในทุกช่วงวัย) ล้วนมีบทบาทร่วมที่ต้องพิจารณาประกอบกันเสมอ

โดยเฉพาะในบริบทของประเทศไทยที่มีความถี่อัลลีลบางชนิดแตกต่างจากประชากรที่ใช้เป็นฐานข้อมูลหลักในแนวทางสากลอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งในกรณีของ CYP2C19 และ CYP2D6 ดังที่แสดงในบทนี้ การพัฒนาองค์ความรู้และข้อมูลอ้างอิงเฉพาะสำหรับประชากรไทยจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการนำเภสัชพันธุศาสตร์ไปใช้ได้อย่างเหมาะสมในทางปฏิบัติ มิใช่การนำแนวทางจากต่างประเทศมาใช้โดยตรงโดยปราศจากการปรับบริบท ซึ่งเป็นหลักการที่ผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ยึดถือมาตั้งแต่ต้น และเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้หนังสือเล่มนี้มีความจำเป็นสำหรับผู้อ่านชาวไทย

Reference 12

1. Hines RN. Ontogeny of human hepatic cytochromes P450. J Biochem Mol Toxicol. 2007;21(4):169-175.
2. Hines RN. Developmental expression of drug metabolizing enzymes: impact on disposition in neonates and young children. Dev Pharmacol Ther. 2013;53(2):105-115.
3. Johnson TN, Tucker GT, Rostami-Hodjegan A. Development of CYP2D6 and CYP3A4 in the first year of life. Clin Pharmacol Ther. 2008;83(5):670-671.
4. Sukprasong R, Chuwongwattana S, Koomdee N, et al. Allele frequencies of single nucleotide polymorphisms of clinically important drug-metabolizing enzymes CYP2C9, CYP2C19, and CYP3A4 in a Thai population. Sci Rep. 2021;11:12343.
5. Tassaneeyakul W, Mahatthanatrakul W, Niwatananun K, et al. Analysis of the CYP2C19 polymorphism in a North-eastern Thai population. Pharmacogenetics. 2002;12(3):221-225.
6. Dorji PW, Tshering G, Na-Bangchang K. CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6 and CYP3A5 polymorphisms in South-East and East Asian populations: A systematic review. J Clin Pharm Ther. 2019;44(4):508-524.

7. Petrovic J, Pesic V, Lauschke VM. Frequencies of clinically important CYP2C19 and CYP2D6 alleles are graded across Europe. *Eur J Hum Genet.* 2020;28(1):88-94.
 8. Bradford LD. CYP2D6 allele frequency in European Caucasians, Asians, Africans and their descendants. *Pharmacogenomics.* 2002;3(2):229-243.
 9. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างจีโนไทป์ Activity Score และฟีโนไทป์ CYP2D6 ในผู้ป่วยเด็กไทยที่ได้รับการรักษาด้วย risperidone. *Sci Rep.* 2021 (ผู้เขียนควรตรวจสอบชื่อผู้แต่งฉบับเต็มและหมายเลขฉบับก่อนนำไปอ้างอิงจริง)
- *หมายเหตุ: รายการที่ 9 ยังไม่สามารถยืนยันรายละเอียดผู้แต่งฉบับเต็มได้จากการสืบค้น ผู้เขียนควรตรวจสอบซ้ำกับต้นฉบับก่อนนำไปตีพิมพ์

บทที่ 13: อนาคตของเภสัชพันธุศาสตร์

ตรวจครั้งเดียว ใช้ได้ตลอดชีวิต

นำเข้าบท: จากห้องแล็บสู่กระเป๋าเสื้อ

ปี 2003 โครงการ Human Genome Project ใช้เวลา 13 ปี และงบประมาณกว่า 3,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 100,000 ล้านบาท) เพื่อถอดรหัสจีโนมมนุษย์ครั้งแรก

ปี 2024 คุณสามารถส่งตัวอย่าง DNA และรับผล **Multi-gene PGx Panel** ที่บอกว่าคุณตอบสนองต่อยาหลักๆ กว่า 50 ชนิดอย่างไร ในราคาเพียง 3,000–10,000 บาท ภายใน 2–3 สัปดาห์

การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ไม่ใช่แค่เรื่องราคา แต่เป็นการเปลี่ยนแนวคิดทั้งระบบของการแพทย์ จาก “ยาสำหรับทุกคน” เป็น “ยาสำหรับคุณโดยเฉพาะ” ^[52]

13.1 Reactive vs Preemptive PGx: เปลี่ยนวิธีคิดทั้งระบบ

แบบเดิม: Reactive (รักษาก่อน แล้วค่อยตรวจ)

X

X

⁵²Pirmohamed M. Pharmacogenomics: current status and future perspectives. Nat Rev Genet. 2023;24(6):350–362. doi:10.1038/s41576-022-00572-8

(1-2)

-

แบบใหม่: Preemptive (ตรวจก่อน ค่อยรักษา)

()

Electronic Health Record (EHR)

" ... "

□ **ข้อดีหลักของ Preemptive PGx:** ไม่ต้องรอผลเมื่อต้อง ใช้ยาเร่งด่วน, ครอบคลุมยีนหลายตัวในครั้งเดียว, และยีนไม่เปลี่ยน — ตรวจครั้งเดียวใช้ได้ตลอดชีวิต

13.2 หลักฐานว่า Preemptive PGx ได้ผลจริง

แม้เภสัชพันธุศาสตร์จะมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์มานานหลายสิบปี แต่การนำไปใช้จริงในระบบสาธารณสุขทั่วโลกยังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่าน [53]

การศึกษา PREPARE (7 ประเทศยุโรป, 2022)

การศึกษาในผู้ป่วย 6,944 คน ใน 7 ประเทศยุโรป พบว่า Preemptive PGx testing ลด **Clinically relevant ADRs ได้ 30%** [54]

⁵³Medwid S, et al. Implementation of pharmacogenomics: Where are we now? Br J Clin Pharmacol. 2024. doi:10.1111/bcp.15591

⁵⁴Swen JJ, et al. A 12-gene pharmacogenetic panel to prevent adverse drug reactions: an open-label, multicentre, controlled, cluster-randomised crossover implementation study (PREPARE). Lancet. 2023;401(10374):347-356. doi:10.1016/S0140-6736(22)01841-4

หมายความว่าถ้าตรวจยีนก่อน ผู้ป่วย 3 ใน 10 คนที่มีผลข้างเคียงรุนแรง สามารถป้องกันได้ล่วงหน้า

การศึกษาในสิงคโปร์ (2022–2023)

ศึกษาในผู้ป่วย 500 คน ใน 5 คลินิก โดยตรวจ 5 ยีน (CYP2D6, CYP2C9, CYP2C19, SLCO1B1, HLA-B*58:01) สำหรับยา 29 ชนิด พบว่า Preemptive PGx สามารถนำมาใช้ได้จริง ในบริบทคลินิกของเอเชีย และแพทย์ส่วนใหญ่พอใจกับระบบนี้ ^[55]

สถานการณ์ในประเทศไทยปัจจุบัน

สิ่งที่ทำแล้ว	สิ่งที่กำลังพัฒนา
HLA-B*15:02 □ CBZ (Standard of Care)	Multi-gene Panel ใน รพ.มหาวิทยาลัย
HLA-B*58:01 □ Allopurinol (หลายโรงพยาบาล)	EHR Integration เต็มรูปแบบ
CYP2C19 □ Clopidogrel (บาง รพ.)	ข้อมูลความถี่ยีนในคนไทย

13.3 ราคาที่กำลังลดลงอย่างรวดเร็ว

Whole Genome Sequencing:

2003: ~3,000,000,000 (Human Genome Project)
2010: ~30,000,000
2015: ~30,000
2020: ~3,000
2024: ~1,500–3,000

PGx Panel ():

2024: ~3,000–10,000

□ ประเมินความคุ้มค่า: ถ้าการตรวจยีน 5,000 บาทช่วยป้องกัน การเกิด SJS จาก Carbamazepine ที่รักษาในโรงพยาบาลนาน 3–6 สัปดาห์ ค่าใช้จ่ายในการรักษาอาจสูงถึง 500,000–2,000,000 บาท โดยไม่นับถึงความเจ็บปวดและความเสี่ยงเสียชีวิต

⁵⁵Nalagenetics/Raffles Medical Group. Implementation of Pre-emptive Pharmacogenomics Testing in Outpatient Clinics in Singapore (IMPT Study). ClinicalTrials.gov: NCT05504135. Published 2022; Updated 2025.

13.4 Multi-Gene Panel Testing: ตรวจครั้งเดียวได้ทุกอย่าง

ยีนที่มักรวมในแผง PGx มาตรฐานสากล

ยีน	ยาสำคัญ	CPIC Level
CYP2D6	Codeine, Tamoxifen, TCAs, SSRIs	A
CYP2C19	Clopidogrel, SSRIs, PPIs	A
CYP2C9	Warfarin, NSAIDs, Phenytoin	A
CYP3A5	Tacrolimus	A
SLCO1B1	Statins	A
ABCG2	Rosuvastatin	A
VKORC1	Warfarin	A
HLA-B*57:01	Abacavir	A
HLA-B*15:02	Carbamazepine	A
TPMT/NUDT15	Azathioprine, 6-MP (ยามะเร็ง)	A
DPYD	Fluorouracil (ยาเคมีบำบัด)	A

13.5 EHR Integration: เมื่อข้อมูลยีนเข้าไปอยู่ในระบบโรงพยาบาล

ข้อมูล PGx จะไม่มีประโยชน์ถ้าไม่สามารถนำไปใช้ได้ทันที ที่แพทย์สั่งยา จุดสำคัญคือการบูรณาการกับ EHR [56]

Codeine 8

EHR PGx record

CYP2D6 UM

Alert :
" CYP2D6 UM
Codeine -
Morphine "

⁵⁶Kanegusuku AG, Chan CW, O'Donnell PH, Yeo KJ. Implementation of pharmacogenomics testing for precision medicine. Crit Rev Clin Lab Sci. 2024;61(2):89–106. doi:10.1080/10408363.2023.2255279

ความท้าทายในการ Implement

ความท้าทาย	แนวทางแก้ไข
แพทย์ไม่คุ้นเคย PGx	Education + CDS ที่ใช้งานง่าย
Alert Fatigue	เลือกเฉพาะ Alert ที่ Actionable จริงๆ
ข้อมูลไม่ครบ	Multi-gene panel แทน Single-gene
ต้นทุนสูง	Health economics + นโยบายสนับสนุน
ความเป็นส่วนตัว	กฎหมายคุ้มครองข้อมูลพันธุกรรม

13.6 AI และ Machine Learning กับ PGx

AI ?

1. Phenotype Prediction Genotype
Phenotype Rare variants CPIC

2. Drug-Drug-Gene Interaction Prediction
Effective Phenotype

3. Population-Specific Models

()

4. Clinical Decision Support
15

13.7 ประเด็นจริยธรรมที่ต้องพูดถึง

1. ความเป็นส่วนตัวของข้อมูลพันธุกรรม

ข้อมูลยีนของคุณไม่ใช่แค่ข้อมูลของคุณ มันบอกข้อมูลเกี่ยวกับพ่อแม่ พี่น้อง และลูกหลานด้วย

คำถามที่ยังไม่มีคำตอบชัดเจนในไทย: - บริษัทประกันสามารถใช้ข้อมูล PGx ปฏิเสธประกันได้หรือไม่? - ใครเป็นเจ้าของข้อมูลยีน? - ข้อมูลจะถูกเก็บไว้นานแค่ไหน?

2. ความเท่าเทียมในการเข้าถึง (Health Equity)

- :
 - PGx
 -
 - One-size-fits-all

- :
 - PGx
 -
 -
 - Point-of-care testing

3. ยืนยันคำตอบสุดท้าย

□ ต้องสื่อสารให้ผู้ป่วยเข้าใจ: ผลตรวจยืนยัน “Normal” ไม่ได้หมายความว่า “ไม่มีความเสี่ยงเลย” เพราะยังมีปัจจัยอื่น เช่น: - DDI (Drug-Drug Interaction) - โรคตับ โรคไต - อายุ (Enzyme Ontogeny) - อาหาร สมุนไพร สัมผัส - Rare variants ที่ยังไม่รู้จัก

13.8 วิสัยทัศน์ 10 ปีข้างหน้า

- . . 2568 ():
 - HLA-B*15:02, HLA-B*58:01 Standard of Care
 - CYP2C19 + Clopidogrel .
 - PGx Panel: 3,000-10,000
 - . . 2573 (5):
 - Multi-gene Panel < 1,000
 - EHR Integration . 50+
 - AI Decision Support
 - PGx
 - . . 2578 (10):
 - Preemptive Genotyping Standard of Care
 - →
 - Wearable Device AI Real-time Monitoring
 - Pharmacogenomics ?
-

สรุปหนังสือทั้งเล่ม

ตลอดหนังสือเล่มนี้ เราได้เดินทางด้วยกันจาก:

บท	เนื้อหาหลัก
1	DNA □ mRNA □ โปรตีน และ SNP ที่เปลี่ยนทุกอย่าง
2	ADME: เส้นทางของยาในร่างกาย
3	Big 5 CYP Enzymes: ผู้พิทักษ์ตับ
4	Star Alleles, Diplotype, Activity Score
5	Prodrug vs Active Drug: 4 ยาสำคัญ
6	CPIC: วิทยาศาสตร์สู่คลินิก
7	ยาหัวใจ: Clopidogrel, Statins, Warfarin
8	ยาจิตเวชและแก้ปวด: SSRIs, Opioids
9	HLA: ยีนภูมิคุ้มกันและปฏิกิริยาแพ้รุนแรง
10	DDGIs: ปฏิกิริยา 3 ฝ่าย ยา-ยา-ยีน
11	Transporters: เส้นทางลับในร่างกาย
12	PGx ในกลุ่มพิเศษ: เด็ก ผู้สูงอายุ ชชาติพันธุ์
13	อนาคต: ตรวจครั้งเดียว ใช้ตลอดชีวิต

ข้อความจากใจผู้เขียน:

เภสัชพันธุศาสตร์ไม่ใช่เรื่องของอนาคตอีกต่อไป มันคือเรื่องของ วันนี้ สำหรับผู้ป่วยโรคหัวใจชาวไทย ที่อาจกิน Clopidogrel แล้วไม่ได้รับการปกป้อง สำหรับผู้ป่วยมะเร็งที่กิน Tamoxifen แล้วได้รับ Endoxifen ไม่พอ และสำหรับผู้ป่วยทุกคนที่ได้รับ “ยาที่ไม่ใช่ขนาดที่ใช้”

หน้าที่ของเราในฐานะนักศึกษาและบุคลากรทางการแพทย์ คือเรียนรู้ พัฒนา และนำความรู้นี้ไปสร้างระบบสุขภาพ ที่ผู้ป่วยทุกคนได้รับ

“ยาที่ใช้ สำหรับคนที่ใช่”

เอกสารอ้างอิง บทที่ 13

ภาคผนวก (ฉบับละเอียด)

ภาคผนวก ก: ตารางอ้างอิง “Big 5 ใน 15 วินาที”

เอนไซม์ cytochrome P450 (CYP) เป็นกลุ่มเอนไซม์ที่รับผิดชอบการเปลี่ยนแปลงยาในระยะที่หนึ่ง (Phase I metabolism) มากกว่าร้อยละ 70-80 ของยาทั้งหมดที่ใช้ในเวชปฏิบัติ แม้จะมีเอนไซม์ในตระกูลนี้มากกว่า 50 ชนิดในร่างกายมนุษย์ แต่มีเพียง 5 ชนิดเท่านั้นที่รับผิดชอบการเปลี่ยนแปลงยาส่วนใหญ่ จึงเป็นที่มาของคำว่า “Big 5” ตารางนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้อ่านสามารถอ้างอิงได้อย่างรวดเร็วภายในเวลาสั้น ๆ

CYP2D6

หมวดหมู่	รายชื่อยา
Substrate	Codeine, Tramadol, Tamoxifen, Metoprolol, Paroxetine, Fluoxetine, Risperidone, Atomoxetine, Nortriptyline, Ondansetron
Strong Inhibitor	Fluoxetine, Paroxetine, Quinidine, Bupropion
Moderate Inhibitor	Duloxetine, Terbinafine, Sertraline (ขนาดสูง)
Strong Inducer	ไม่มี strong inducer ที่มีนัยสำคัญทางคลินิกชัดเจน

ลักษณะเด่น: เป็นเอนไซม์ที่มีความหลากหลายทางพันธุกรรมสูงที่สุดในบรรดา Big 5 มีอัลลีลที่ค้นพบแล้วมากกว่า 100 ชนิด และเป็นเอนไซม์เดียวใน Big 5 ที่มีรายงานฟีโนไทป์ Ultrarapid Metabolizer จากกลไก gene duplication อย่างชัดเจน

CYP2C19

หมวดหมู่	รายชื่อยา
Substrate	Escitalopram, Sertraline, Clopidogrel (prodrug), Omeprazole, Esomeprazole, Voriconazole, Diazepam, Phenytoin (บางส่วน)
Strong Inhibitor	Fluvoxamine
Moderate Inhibitor	Fluconazole, Omeprazole (ยับยั้งตัวเอง/ยาอื่นบางส่วน)
Strong Inducer	Rifampin

ลักษณะเด่น: มีความแตกต่างของความถี่อัลลีลระหว่างประชากรเอเชียและยุโรปสูงที่สุดในบรรดา Big 5 ดังที่กล่าวถึงโดยละเอียดในบทที่ 12

CYP2C9

หมวดหมู่	รายชื่อยา
Substrate	Warfarin, Phenytoin, Losartan (prodrug), NSAIDs (Ibuprofen, Celecoxib, Diclofenac), Glipizide
Strong Inhibitor	Fluconazole
Moderate Inhibitor	Amiodarone, Fluvoxamine
Strong Inducer	Rifampin
Moderate Inducer	Carbamazepine

ลักษณะเด่น: มักถูกพิจารณาร่วมกับยีน VKORC1 เสมอในการปรับขนาดยา warfarin เนื่องจากทั้งสองยีนมีผลต่อการตอบสนองต่อยาคนละกลไก (CYP2C9 ต่อเภสัชจลนศาสตร์ VKORC1 ต่อเภสัชพลศาสตร์)

CYP3A4/5

หมวดหมู่	รายชื่อยา
Substrate	Tacrolimus, Cyclosporine, Statins (Simvastatin, Atorvastatin), Midazolam, Clarithromycin, Amlodipine, Sildenafil
Strong Inhibitor	Clarithromycin, Ketoconazole, Itraconazole, Ritonavir, Grapefruit juice
Moderate Inhibitor	Erythromycin, Diltiazem, Verapamil

หมวดหมู่	รายชื่อยา
Strong Inducer	Rifampin, Carbamazepine, Phenytoin, St. John's Wort

ลักษณะเด่น: เป็นเอนไซม์ที่มีบทบาทเปลี่ยนแปลงยามากที่สุดในบรรดา CYP ทั้งหมด แต่ความแปรปรวนส่วนใหญ่ที่พบทางคลินิกมาจากปฏิกิริยาระหว่างยา (DDI) มากกว่าความแตกต่างทางพันธุกรรม เนื่องจาก CYP3A4 มีความหลากหลายทางพันธุกรรมค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับ CYP2D6 หรือ CYP2C19 ในขณะที่ CYP3A5 ซึ่งเป็นเอนไซม์คู่แฝดมีความสำคัญทางพันธุกรรมสูงกว่า โดยเฉพาะต่อยา tacrolimus

CYP1A2

หมวดหมู่	รายชื่อยา
Substrate	Caffeine, Clozapine, Theophylline, Olanzapine, Duloxetine (บางส่วน)
Strong Inhibitor	Fluvoxamine, Ciprofloxacin
Strong Inducer	การสูบบุหรี่ (สารโพลีไซคลิกอะโรมาติก ไฮโดรคาร์บอนในควันบุหรี่), Omeprazole (บางส่วน)

ลักษณะเด่น: เป็นเอนไซม์เดียวใน Big 5 ที่ถูกกระตุ้นอย่างมีนัยสำคัญทางคลินิกโดยพฤติกรรม (การสูบบุหรี่) มากกว่ายา ซึ่งมีความสำคัญเป็นพิเศษในผู้ป่วยจิตเวชที่ใช้ clozapine หรือ olanzapine เนื่องจากการหยุดสูบบุหรี่กะทันหัน เช่น เมื่อเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล อาจทำให้ระดับยาในเลือดเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วโดยไม่คาดคิด

หมายเหตุ: ตารางนี้เป็นข้อมูลสรุปเพื่อการอ้างอิงเบื้องต้นเท่านั้น ก่อนการปรับขนาดยาทางคลินิกควรตรวจสอบข้อมูลล่าสุดจากแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้ เช่น ตาราง Flockhart (Flockhart, Indiana University) หรือฐานข้อมูล PharmGKB เนื่องจากการจำแนกระดับความแรงของ inhibitor และ inducer อาจมีการปรับปรุงตามหลักฐานใหม่

ภาคผนวก ข: สรุปแนวทาง CPIC ระดับ Level A

ตารางต่อไปนี้สรุปคู่มือยาที่ CPIC จัดอยู่ในระดับหลักฐาน Level A ซึ่งเป็นระดับที่มีหลักฐานสนับสนุนหนักแน่นที่สุด และ CPIC แนะนำให้พิจารณาปรับการรักษาตามผลตรวจพันธุกรรมโดยตรง จัดกลุ่มตามระบบร่างกายเพื่อให้่ายต่อการค้นหา

กลุ่มหัวใจและหลอดเลือด

ยีน	ยา	ข้อแนะนำ โดยสรุป
CYP2C19	Clopidogrel	หลีกเลี่ยงหรือเพิ่มความระมัดระวังในผู้ป่วย Poor/Intermediate Metabolizer เนื่องจากประสิทธิภาพลดลง
CYP2C9 / VKORC1	Warfarin	ใช้ผลตรวจร่วมกับปัจจัยทางคลินิกในการคำนวณขนาดยาเริ่มต้น

กลุ่มจิตเวชและระงับปวด

ยีน	ยา	ข้อแนะนำ โดยสรุป
CYP2D6	Codeine, Tramadol	หลีกเลี่ยงในผู้ป่วย Ultrarapid และ Poor Metabolizer
CYP2D6 / CYP2C19	SSRIs (Escitalopram, Sertraline)	ปรับขนาดยาเริ่มต้นตามฟีโนไทป์
CYP2D6	Tamoxifen	พิจารณาทางเลือกการรักษาในผู้ป่วย Poor Metabolizer เนื่องจากประสิทธิภาพลดลง

กลุ่มมะเร็งวิทยา

ยีน	ยา	ข้อแนะนำ โดยสรุป
TPMT / NUDT15	Thiopurines (Azathioprine, 6-Mercaptopurine)	ลดขนาดยาอย่างมีนัยสำคัญในผู้ป่วยที่มีฟีโนไทป์ผิดปกติ เพื่อป้องกันภาวะกดไขกระดูก
DPYD	Fluoropyrimidines (5-FU, Capecitabine)	ลดขนาดยาหรือหลีกเลี่ยงในผู้ป่วยที่มีฟีโนไทป์ Poor Metabolizer
UGT1A1	Irinotecan	ลดขนาดยาเริ่มต้นในผู้ป่วยที่มีจีโนไทป์เสี่ยงสูง (เช่น UGT1A1*28)

กลุ่มปฏิกิริยาแพ้ยารุนแรง (Immune-Mediated)

ยีน	ยา	ข้อแนะนำโดยสรุป
HLA-B*57:01	Abacavir	ห้ามใช้ยาในผู้ป่วยที่ตรวจพบอัลลีลนี้ เนื่องจากความเสี่ยงต่อปฏิกิริยาแพ้ยารุนแรง
HLA-B*15:02	Carbamazepine	ห้ามใช้ยาในผู้ป่วยที่ตรวจพบอัลลีลนี้ เนื่องจากความเสี่ยงต่อ Stevens-Johnson Syndrome ซึ่งมีความสำคัญเป็นพิเศษในประชากรไทยที่มีความถี่อัลลีลนี้สูง
G6PD	Rasburicase และยากลุ่มเสี่ยงต่อภาวะเม็ดเลือดแดงแตก	หลีกเลี่ยงยาในผู้ป่วยที่มีภาวะพร่องเอนไซม์ G6PD

กลุ่มปลูกถ่ายอวัยวะ

ยีน	ยา	ข้อแนะนำโดยสรุป
CYP3A5	Tacrolimus	ปรับขนาดยาเริ่มต้นตามฟีโนไทป์ผู้ที่เป็น Expresser ต้องการขนาดยาสูงกว่า

หมายเหตุ: รายการนี้เป็นการสรุปคู่มือยีน-ยาที่สำคัญและพบบ่อยในเวชปฏิบัติ มิใช่รายการทั้งหมดของแนวทาง CPIC Level A แนวทางฉบับสมบูรณ์และล่าสุดควรตรวจสอบจากเว็บไซต์ cpicpgx.org โดยตรง เนื่องจากมีการเพิ่มเติมและปรับปรุงแนวทางอย่างต่อเนื่อง

ภาคผนวก ค: คำศัพท์สำคัญ

Allele (อัลลีล) — รูปแบบหนึ่งของยีนที่ตำแหน่งเดียวกันบนโครโมโซม ซึ่งอาจแตกต่างกันระหว่างบุคคล

Star Allele (สตาร์อัลลีล) — ระบบการตั้งชื่ออัลลีลของยีนที่เกี่ยวข้องกับเภสัชพันธุศาสตร์ โดยใช้เครื่องหมายดอกจัน () ตามด้วยหมายเลข เช่น CYP2D6*1 (อัลลีลปกติ), CYP2D6*4 (อัลลีลสูญเสียการทำงาน)

Genotype (จีโนไทป์) — ลักษณะทางพันธุกรรมที่แท้จริงของบุคคล ซึ่งตรวจพบได้จากการตรวจ DNA โดยตรง และคงที่ตลอดชีวิต

Diplotype (ดิพลอไทป์) — ชุดของอัลลีลสองตัวที่บุคคลหนึ่งมีอยู่ในตำแหน่งยีนหนึ่ง (หนึ่งจากบิดาและหนึ่งจากมารดา) เช่น CYP2D6*1/*4

Phenotype (ฟีโนไทป์) — ลักษณะการแสดงออกเชิงหน้าที่ของเอนไซม์ที่ได้จากการแปลผลจีโนไทป์ เช่น Poor Metabolizer, Normal Metabolizer ซึ่งอาจแตกต่างจากฟีโนไทป์ที่แท้จริงได้หากมี phenoconversion

Activity Score (คะแนนกิจกรรมของเอนไซม์) — ระบบตัวเลขที่ใช้ประเมินระดับการทำงานของเอนไซม์โดยรวมจากอัลลีลทั้งสองตัว มักใช้กับเอนไซม์ CYP2D6 โดยอัลลีลแต่ละชนิดจะได้คะแนนตั้งแต่ 0 (no function) ถึง 1.0 (normal function) หรือมากกว่า (increased function)

Metabolizer Status — การจำแนกระดับการทำงานของเอนไซม์ แบ่งเป็น Poor, Intermediate, Normal, Rapid และ Ultrarapid Metabolizer

Substrate — ยาหรือสารที่ถูกเปลี่ยนแปลงโดยเอนไซม์ชนิดหนึ่ง โดยเฉพาะ

Inhibitor — สารหรือยาที่ยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ ทำให้การกำจัดยาอื่นที่ใช้เอนไซม์เดียวกันช้าลง แบ่งเป็น reversible และ mechanism-based (irreversible)

Inducer — สารหรือยาที่กระตุ้นให้ร่างกายสร้างเอนไซม์เพิ่มขึ้น ทำให้การกำจัดยาอื่นที่ใช้เอนไซม์เดียวกันเร็วขึ้น

Prodrug — ยาที่อยู่ในรูปแบบไม่ออกฤทธิ์หรือออกฤทธิ์น้อย และต้องอาศัยการเปลี่ยนแปลงในร่างกายเพื่อให้ได้สารออกฤทธิ์ที่แท้จริง เช่น codeine ที่ต้องถูกเปลี่ยนเป็น morphine

Phenoconversion — ภาวะที่ฟีโนไทป์ของเอนไซม์เปลี่ยนแปลงไปชั่วคราวจากการใช้ยาอื่นร่วมด้วยหรือภาวะโรค โดยจีโนไทป์ไม่เปลี่ยนแปลง

DDGI (Drug-Drug-Gene Interaction) — ปฏิกริยาที่เกิดจากผลรวมระหว่างยาที่ใช้ร่วมกันและลักษณะทางพันธุกรรมของผู้ป่วย

Mechanism-Based Inhibition (MBI) — การยับยั้งเอนไซม์แบบถาวรหรือกึ่งถาวร โดยยาหรือสารเมแทบอลิต์เข้าจับกับเอนไซม์อย่างไม่สามารถย้อนกลับได้ ทำให้ต้องอาศัยการสร้างเอนไซม์ใหม่ทดแทน

Enzyme Ontogeny — กระบวนการพัฒนาการทำงานของเอนไซม์ตามช่วงอายุ โดยเฉพาะในทารกและเด็กเล็ก

Copy Number Variation (CNV) — ความแปรผันของจำนวนสำเนา ยีน เช่น การมีสำเนา ยีนซ้ำซ้อน (duplication) หรือการขาดหายไปของยีน (deletion)

CPIC (Clinical Pharmacogenetics Implementation Consortium) — องค์กรที่จัดทำแนวทางปฏิบัติทางคลินิกด้านเภสัชพันธุศาสตร์

Actionable Variant — ตัวแปรทางพันธุกรรมที่มีหลักฐานเพียงพอให้นำไปปรับเปลี่ยนแนวทางการรักษาได้จริง

Level of Evidence vs Strength of Recommendation — สองมิติที่แยกจากกันในระบบการให้เกรดของ CPIC มิติแรกวัดความน่าเชื่อถือของหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ มิติที่สองวัดว่าควรปรับการรักษาเข้มข้นเพียงใด

ภาคผนวก ง: แหล่งข้อมูลที่แนะนำ

PharmVar (Pharmacogene Variation Consortium) เว็บไซต์: pharmvar.org ฐานข้อมูลกลางที่ใช้อ้างอิงระบบการตั้งชื่อ star allele อย่างเป็นทางการสำหรับยีนที่เกี่ยวข้องกับเภสัชพันธุศาสตร์ เหมาะสำหรับการตรวจสอบคำนิยามของอัลลีลแต่ละชนิดอย่างละเอียด รวมถึงตำแหน่งการกลายพันธุ์ระดับนิวคลีโอไทด์ที่แน่นอน เป็นแหล่งอ้างอิงที่ห้องปฏิบัติการตรวจพันธุกรรมทั่วโลกใช้เพื่อให้การรายงานผลมีมาตรฐานเดียวกัน

PharmGKB (Pharmacogenomics Knowledgebase) เว็บไซต์: pharmgkb.org ฐานข้อมูลที่รวบรวมองค์ความรู้ด้านเภสัชพันธุศาสตร์อย่างครอบคลุมที่สุด ทั้งข้อมูลระดับโมเลกุล เส้นทางเมแทบอลิซึมของยาแต่ละชนิดในรูปแบบแผนภาพ (pathway diagram) ความสัมพันธ์ระหว่างยีนกับยา และสรุปแนวทางปฏิบัติจากหลายองค์กรทั่วโลก ไม่ใช่เฉพาะ CPIC เท่านั้น แต่รวมถึง DPWG (Dutch Pharmacogenetics Working Group) และ FDA ด้วย เหมาะสำหรับการค้นคว้าเชิงลึกและการเปรียบเทียบแนวทางจากหลายแหล่ง

CPIC (Clinical Pharmacogenetics Implementation Consortium) เว็บไซต์: cpicpgx.org แหล่งรวมแนวทางปฏิบัติทางคลินิกฉบับสมบูรณ์ พร้อมระดับหลักฐาน (Level A-C) และตารางคำแนะนำการปรับขนาดยาโดยละเอียด รวมถึงตารางการแปลผลดีพลอยป์เป็นฟีโนไทป์สำหรับแต่ละยีน เหมาะสำหรับการอ้างอิงในการตัดสินใจทางคลินิกโดยตรง

Flockhart Table (Indiana University) เว็บไซต์: drug-interactions.medicine.iu.edu ตารางอ้างอิงปฏิกิริยาระหว่างยาที่เกี่ยวข้องกับเอนไซม์ cytochrome P450 และ P-glycoprotein จำแนกยาตาม substrate, inhibitor (strong/moderate/weak) และ inducer ของแต่ละเอนไซม์ เหมาะสำหรับการตรวจสอบ DDGI ตามที่กล่าวถึงในบทที่ 10

หมายเหตุ: แหล่งข้อมูลทั้งสี่นี้มีความเชื่อมโยงกัน โดย PharmGKB มักรวบรวมแนวทางจาก CPIC ไว้ในระบบเดียวกัน และอ้างอิงระบบการตั้งชื่ออัลลีลตามที่ PharmVar กำหนด ในขณะที่ Flockhart Table เป็นเครื่องมือเสริมสำหรับประเมินปฏิกิริยาระหว่างยาโดยเฉพาะ ผู้อ่านที่ต้องการศึกษาเพิ่มเติมสามารถเริ่มต้นจาก PharmGKB เพื่อภาพรวม แล้วจึงตรวจสอบรายละเอียดเชิงลึกจาก CPIC, PharmVar และ Flockhart Table ตามลำดับความต้องการ

ภาคผนวก จ: แหล่งอ้างอิงรวมทุกบท

แหล่งอ้างอิงฉบับเต็มของแต่ละบทถูกแนบไว้ท้ายบทนั้น ๆ โดยตรงแล้ว (บทที่ 6, 8, 10 และ 12) ส่วนนี้เป็นเพียงสารบัญรวมเพื่อความสะดวกในการค้นหา

- บทที่ 6: อ้างอิง 7 รายการ (Relling & Klein 2011, Caudle et al. 2014 และอื่น ๆ)
- บทที่ 8: อ้างอิง 6 รายการ (Hicks et al. 2015, Crews et al. 2014/2021 และอื่น ๆ)
- บทที่ 10: อ้างอิง 5 รายการ (Klomp et al. 2020, Cicali et al. 2021 และอื่น ๆ)
- บทที่ 12: อ้างอิง 9 รายการ (Hines 2007/2013, Sukprasong et al. 2021, Tassaneeyakul et al. 2002 และอื่น ๆ)

หมายเหตุสำคัญ: รายการอ้างอิงทั้งหมดในหนังสือเล่มนี้สืบค้นและตรวจสอบจากฐานข้อมูลทางวิชาการจริง

อย่างไรก็ตาม ก่อนนำไปตีพิมพ์ในต้นฉบับสมบูรณ์ ผู้เขียนควรตรวจสอบความถูกต้องของหมายเลขฉบับ (volume) หน้า (page) และการสะกดชื่อผู้แต่งอีกครั้งกับต้นฉบับโดยตรงทุกรายการ โดยเฉพาะรายการที่มีหมายเหตุกำกับไว้ว่ายังไม่สามารถยืนยันรายละเอียดฉบับเต็มได้ (ปรากฏในบทที่ 6 รายการที่ 5 และบทที่ 12 รายการที่ 9)